

杭州电子科技大学

硕士学位论文

题 目：南极全天频谱测量仪恒温与电磁兼容
机箱设计与分析

研 究 生 郭敏康

专 业 机械工程

指导教师 张巨勇 教授

完成日期 2024 年 5 月

杭州电子科技大学硕士学位论文

南极全天频谱测量仪恒温与电磁兼容
机箱设计与分析

研究生： 郭敏康

指导教师： 张巨勇 教授

2024 年 05 月

**Dissertation Submitted to Hangzhou Dianzi University
for the Degree of Master**

**Design and Analysis of Constant
Temperature and Electromagnetic
Compatibility Chassis of Antarctic All-
day Spectrum Measuring Instrument**

Candidate: Guo Minkang

Supervisor: Prof. Zhang Juyong

May, 2024

摘要

南极洲因电磁环境优异、冰面效应简单等特点,开展 21cm 中性氢全天频谱探测实验,具有得天独厚的优势。本文从南极全天频谱测量仪研制的需求出发,开展测量仪机箱恒温热结构、热控制及其电磁兼容的设计、分析与实验测试研究。

在分析南极 21cm 中性氢全天频谱测量仪研制中,对频谱测量仪机箱功能需求的基础上,明确了机箱恒温与电磁兼容设计的技术指标,提出了机箱热结构、电磁兼容及温控的设计方案。

为利于箱内各电子单元对恒温与梯度及电磁兼容的需求,提出了一种隔间与嵌套相结合的机箱布局结构。设计了机箱隔热保温、加热与制冷及散热等热结构。建立了机箱热仿真分析模型,优化了加热与制冷元件 TEC 间距参数,仿真分析与校核南极极昼时期 -40°C 和 0°C 环境极端温度工况下,机箱在预设温度下的恒温与温度梯度情况。仿真结果表明,在预设恒温下,温度梯度符合设计目标。实现了机箱在南极低温环境下所需求的紧凑化、低功耗与轻量化设计目标。

根据机箱隔间与嵌套结合的布局结构,设计了机箱隔间电磁屏蔽、线缆屏蔽、穿壁孔缝、线路耦合处理等电源滤波和电送给屏蔽方案。建立了机箱电磁仿真模型,分析计算了箱体结构屏蔽效能和 EMI 信号泄漏情况,表明机箱在 50~100MHz 频段内,机箱整体电磁屏蔽效能和箱内隔间电磁屏蔽效能均大于 124dB,机箱电磁噪声泄漏在水平极化场和垂直极化场上均小于 -86dBm,满足了机箱电磁屏蔽效能和机箱 EMI 信号泄漏量的设计要求,实现了多类电子单元集成机箱的电磁兼容设计。

设计了机箱恒温控制电路原理方案,以 STM32 芯片为主控芯片,设计了温度测量模块、供电模块、TEC 控制模块等电路及电路元器件选型。设计了频谱测量仪机箱恒温模糊自适应 PID 控制算法,建立了机箱恒温控制的数学模型,仿真分析了模糊自适应 PID 温控算法,表明模糊自适应 PID 控制算法,对机箱恒温具有良好的动态响应效果和抗外界干扰能力,实现了南极低温环境下箱体恒温的热控要求。

制作与调试了机箱样机。开展了低温恒温初步实验,结果表明,机箱热结构与控制单元,可满足箱体内器件的恒温需求,控制单元具有良好的动态响应与较高的控制精度。制定了电磁噪声测试实验方案,并开展了测试实验,测试结果表明,在 50~100MHz 频段内,机箱向外的电磁噪声泄漏功率水平极化场最大为

-86dBm，垂直极化场最大 -85dBm，与电磁仿真结果符合，满足低于 -80dBm 的设计目标。

本文所设计开发的全天频谱测量仪机箱，在理论仿真分析与已开展的实验测试中，均达到了设计目标要求，从而为全天频谱测量仪研制及探测实验，提供了一个扎实的基础。

关键词：南极全天频谱；测量仪机箱；热结构；热控制；电磁兼容；设计与测试

ABSTRACT

The unique advantages of Antarctica, such as its excellent electromagnetic environment and the simplicity of ice effects, make it an ideal location for conducting experiments on 21cm neutral hydrogen all-sky spectrum detection. This study focuses on the requirements for the development of the all-sky spectrum measurement instrument casing, and undertakes the design, analysis, and experimental testing of the casing's temperature control, thermal structure, and electromagnetic compatibility.

Starting with an analysis of the functional requirements of the all-sky spectrum measurement instrument casing, and based on the technical specifications for temperature control and electromagnetic compatibility, this study proposes design solutions for thermal structure, electromagnetic compatibility, and temperature control.

To meet the requirements of temperature control, temperature gradients, and electromagnetic compatibility for various electronic units inside the casing, a layout structure combining compartments and nesting is introduced. The design includes thermal insulation, heating, cooling, and heat dissipation structures. A thermal simulation analysis model is established, and the spacing parameters between heating and cooling elements are optimized. The simulation results indicate that under extreme environmental conditions of -40°C to 0°C in Antarctica, the temperature gradients meet the design objectives. This design achieves a compact, low energy consumption, and lightweight casing suitable for the harsh Antarctic environment.

Based on the layout structure combining compartments and nesting, designs were made for the electromagnetic shielding, cable shielding, wall penetration gaps, and line coupling treatments, as part of the power filtering and shielding solutions for the casing. An electromagnetic simulation model is established to analyze and calculate the shielding efficiency of the casing structure and EMI signal leakage. The results show that within the 50~100MHz frequency range, the overall electromagnetic shielding effectiveness of the casing and the compartment inside the casing both exceed 124dB. The electromagnetic noise leakage from the casing in horizontal and vertical polarization fields is less than -86dBm, meeting the design requirements for electromagnetic shielding

effectiveness and EMI signal leakage. This design achieves electromagnetic compatibility for the integrated casing with multiple electronic units.

A temperature control circuit scheme is designed for the casing, with an STM32 chip as the main control unit. The circuit includes a temperature measurement module, power supply module, TEC control module, and component selection. A fuzzy adaptive PID control algorithm for temperature control of the all-sky spectrum measurement instrument casing is designed. The mathematical model for temperature control is established, and simulation analysis of the fuzzy adaptive PID temperature control algorithm demonstrates excellent dynamic response and disturbance rejection capabilities, meeting the thermal control requirements of the casing in the harsh Antarctic environment.

A prototype of the casing is manufactured and debugged. Initial low-temperature constant temperature experiments are conducted, demonstrating that the thermal structure and control unit of the casing can meet the constant temperature requirements for internal devices, and the control unit exhibits good dynamic response and high control accuracy. An electromagnetic noise testing experiment is conducted based on a proposed testing plan, and the results show that within the 50~100MHz frequency range, the maximum electromagnetic noise leakage power from the casing in horizontal polarization is -86dBm, and in vertical polarization is -85dBm, consistent with electromagnetic simulation results, and meeting the design goal of being less than -80dBm.

The all-sky spectrum measurement instrument casing designed and developed in this study has met the design requirements in theoretical simulation analysis and conducted experimental testing, providing a solid foundation for the development and experimental detection of the all-sky spectrum measurement instrument.

Keywords: Antarctic All-Sky Spectrum; Measurement Instrument Casing; Thermal Structure; Thermal Control; Electromagnetic Compatibility; Design and Testing

目 录

1 绪论.....	1
1.1 背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状与分析.....	1
1.2.1 机箱恒温热控制技术研究现状.....	1
1.2.2 机箱恒温热结构设计研究现状.....	3
1.2.3 电子装备机箱电磁兼容研究现状.....	4
1.2.4 研究现状分析.....	6
1.3 论文研究内容与章节安排	6
2 南极全天频谱测量仪机箱恒温与电磁兼容总体方案设计	8
2.1 南极全天频谱测量仪工作环境分析与机箱技术指标	8
2.2 机箱热结构与电磁兼容方案设计	10
2.2.1 机箱热结构方案设计.....	10
2.2.2 机箱电磁兼容方案设计.....	12
2.3 机箱恒温控制单元方案设计	12
2.4 关键技术与难点分析.....	12
2.5 本章小结.....	13
3 南极全天频谱测量仪机箱热结构设计与分析	15
3.1 机箱热结构设计.....	15
3.1.1 南极温度环境分析.....	15
3.1.2 机箱隔热保温设计.....	15
3.1.3 机箱散热设计.....	17
3.2 机箱加热与制冷设计.....	19
3.3 机箱总体结构.....	22
3.4 机箱热分析.....	24
3.4.1 热计算分析.....	24
3.4.2 热仿真建模.....	27
3.4.3 热仿真与结果分析.....	30
3.5 本章小结.....	37
4 南极全天频谱测量仪机箱电磁兼容设计与分析	38
4.1 机箱电磁兼容设计.....	38
4.2 机箱电磁屏蔽分析.....	41
4.3 机箱电磁仿真分析.....	43
4.4 本章小结.....	48
5 南极全天频谱测量仪机箱恒温控制单元设计与分析	49

5.1 恒温控制单元方案设计.....	49
5.2 恒温控制单元电路设计.....	50
5.2.1 温度测量模块设计.....	50
5.2.2 供电模块设计.....	51
5.2.3 TEC 控制模块设计.....	52
5.2.4 电路原理图及 PCB 设计.....	53
5.3 模糊自适应 PID 控制算法设计.....	55
5.3.1 测量仪机箱恒温控制原理方案.....	55
5.3.2 温度参数模糊化.....	56
5.3.3 模糊控制规则设计.....	57
5.3.4 模糊推理及解模糊.....	58
5.4 恒温控制单元仿真分析.....	59
5.4.1 测量仪机箱恒温控制数学模型.....	59
5.4.2 模糊自适应 PID 控制算法 simulink 仿真与结果分析.....	59
5.5 本章小结.....	61
6 机箱样机制作与测试.....	62
6.1 样机制作与调试.....	62
6.1.1 样机制作.....	62
6.1.2 样机调试.....	62
6.2 低温工况恒温测试实验与结果分析.....	64
6.2.1 测试实验过程.....	64
6.2.2 实验结果与分析.....	64
6.3 机箱电磁噪声测试与结果分析.....	65
6.3.1 测试方案设计.....	65
6.3.2 电磁噪声测试.....	66
6.3.3 测试结果与分析.....	67
6.4 本章小结.....	71
7 总结与展望.....	73
7.1 总结.....	73
7.2 展望.....	74
参考文献.....	75

1 绪论

1.1 背景及意义

全天频谱测量仪是天文 21cm 信号电磁频谱精密测量装置,用于探测 21cm 吸收谱的中性氢信号,以了解宇宙早期的演化历史,为探索宇宙黎明和再电离时代提供宝贵的观测数据^[1]。测量这些微弱的早期宇宙信号,需要有极高的测量精度,对信号干扰的敏感度很高,因此需要为全天频谱测量仪中的电子单元,提供一个恒温、低电磁噪声的工作环境。在 1~200MHz 的频段内,集中了人类最密集的通信信号,这些低频通信信号,很难被地形地貌所阻挡,传输距离远。因此,在人类生活区域,难以寻找到具有优异电磁环境的低频天文观测站址。南极大陆四面环海,人类活动极少,现有的南极科考站,大都建在海岸线边,科考站的数据传输与通信大都采用卫星高频通信。同时,南极大陆几百至几千米厚度的平整冰层,避免了复杂地面带来的电磁波接收的地面效应,因而利用南极大陆优越电磁环境和平整冰原地形,是 21cm 全天频谱精密测量的理想地点。

21cm 全天频谱信号经测量仪天线收集后,由测量仪机箱内电子设备对收集的信号,进行采集、数据预处理及储存。由于测量仪机箱电子单元的有些电子器件,对温度较为敏感,为了保证频谱测量仪的测量精度,需要在恒温环境下工作,因此需要对测量仪机箱开展恒温分析与设计。此外,机箱需要置于测量仪接收天线腔体内部,若机箱内各电子单元相互泄漏电磁信号,将会相互电磁干扰,影响测量精度,更严重的是,若机箱向外泄漏电磁信号,则将对频谱仪天线产生严重电磁干扰,加在恶化测量精度。因此,需要对电子单元和机箱进行电磁兼容设计。

本文针对全天频谱测量仪 50~100MHz 频段在南极测量工作的需求,对全天频谱测量仪机箱开展热结构、热控制及电磁兼容的设计、分析与测试研究。

1.2 国内外研究现状与分析

1.2.1 机箱恒温热控制技术研究现状

根据测量仪研制项目需求,测量仪机箱各电子单元内的放大器、噪声源、温度校准器件等,对恒温精度、温度波动、温度梯度有较高的要求,因此需要对机箱恒温热控制技术,开展调研分析。

唐永振^[2]等人针对南极冰下湖热熔钻工程样机的加热和控制系统进行了研究,使得样机设备能够在极端-60℃温度情况下稳定工作,其采用 stm32F103RCT7 作

为主控制器，通过舱外自制的 PT100 温度传感器、舱内温度采集器进行对温度的参数采集，使用多组高压接触器作为开关分组控制样机内部加热棒和加热管以实现不同的功率等级。

陈新海^[3]等人针对南极 Dome A 无人值守科考平台温控系统进行了设计，采用冗余温度控制系统，由两个硬件完全相同的主备控制系统组成，两个控制系统采用 CAN 总线和网线连接，可远程接受控制命令和协调控制温度。控制系统主要包含上位机、温度传感器、A/D 控制板卡、继电器、加热器、风扇等设备，该控制系统可将温度维持在 20℃~27℃之间，保证了温控系统均温、宽温、保温的控制要求。

周星光^[4]等人基于半导体制冷技术设计了温控箱控制系统，温控系统由 STM32 芯片作为控制模块，采用 DS18B20 型温度传感器来采集温度数据，并由硅胶发热片与半导体制冷装置组成温控执行模块。系统先采集温度箱内部温度数据并传到控制模块，再由单片机控制 MOS 管的导通与断开控制制冷装置，加热装置的开启与关闭。实验结果显示温度控制精度在±0.3℃以内，能够很好的达到预期目标。

杨南芬^[5]等人设计了一个恒温箱控制系统，由 PLC 作为控制器，半导体制冷片和硅橡胶加热板作为制冷加热元件，由 AD22100S 温度传感器采集温度数据，采用脉宽调制（PWM）作为制冷片和加热板的功率控制方式，总体组成一个闭环的温度控制系统，实验结果表明温度控制精度在 0.4℃范围内，控制精度和稳定性都很好。

任建等^[6]针对恒温水浴非线性、大滞后性等特点，采用改进型的 Bang-Bang 控制、自校正模糊控制和 PID 控制相结合，使用 STM32F407 的 PWM 控制，基于 A DC+ARM 的硬件平台架构，搭建了水浴温度采集与控制硬件电路和软件设计，实现了水浴温度的快速和准确控制，控温范围为 10℃~50℃，温度控制准确性达 0.05℃。

其次，很多学者针对温控系统温度稳定时间过长和不稳定的问题，对各种控制算法进行了研究，用以有效的提高温控系统的响应速度和稳定性，其中研究最多的是 PID 控制算法，PID 控制算法具有结构简单、实用效果好的优势，在各种实际生产中被广泛使用，在温控系统方面通常运用在温度控制精度不高的场合，并且对于大滞后、时变、非线性温度系统的恒温控制难以达到预期要求^[7]。为了满足对高精度温度控制的需求，PID 控制算法也与现在控制理论和智能控制算法等相结合衍生出许多新的控制算法，如模糊 PID 控制^[8-10]、神经网络 PID 控制^[11]、遗传算法 PID 控制^[12]等。这些 PID 控制算法的使用大大的提升了温度控制系统的

控制精度与响应速度，因此被研究学者广泛研究分析。

潘林法^[13]等人设计了一个恒温箱温度自动控制系统，主要由 51 单片机作为处理器，温度传感器采集温度数据，利用半导体制冷片进行升温降温，并采用模糊 PID 控制来通过调节温度预设值和传感器测量值之间的差值控制半导体制冷片加热或制冷功率，结果表明该温度控制系统能够使箱内温度维持在预设 $30 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 的温度下运行。

张宇^[14]等人针对恒温箱高精度控制系统进行了研究，研究了一种基于模糊推理的自适应 PID 控制算法，克服了传统 PID 控制的算法使用能力差的缺陷，提高了 PID 控制算法的控制能力和精度，实验结果和数据表明，该自适应 PID 控制算法可以使得恒温箱内的温度控制稳定性小于 0.05°C 。

彭梦迪^[15]等人设计了一种基于 STM32 的高精度恒温箱控制系统，采用上下位机结构，上位机负责设定目标温度值，下位机负责对设定的温度值利用模糊 PID 算法通过半导体制冷片对恒温箱的温度进行控制，恒温箱采用循环空气和温控系统来保持其温度均匀性，实验结果表明该温控系统能够使恒温箱内温度稳定度达到 0.02°C 的高精度范围。

此外，也有学者针对温度控制滞后性、时变性、非线性等问题，提出了采用新的控制算法实现超前控制和参数调整的效果，如 Smith 预估器^[16,17]，神经网络模型^[18]， H_∞ 模型^[19]等。如苏力^[20]等人为提升机箱温度控制精度，基于 BP 神经网络预测模型设计了一种温度控制系统。系统采用 STM32F103 芯片作为控制器，以嵌入式操作系统 $\mu\text{C}/\text{OSII}$ 为基础进行软件系统开发，实现了由测量系统、控制系统、通信模块组成的温度测控系统，并利用 BP 神经网络建立了机箱温度预测模型，再经由控制器控制驱动模块对加热制冷单元进行控制，达到了超前控制的效果，使得机箱内部温度波动范围控制在 $\pm 0.02^\circ\text{C}$ 范围内。

1.2.2 机箱恒温热结构设计研究现状

南极的恶劣温度环境决定了在此工况下机箱恒温热结构设计的必要性与重要性，国内外学者对机箱恒温热结构方面的研究也有很多，主要集中在机箱的散热、隔热保温、加热制冷等方面。

刘翠娜^[21]等人对机箱箱体热结构进行了研究设计，为了满足箱体的绝热保温需求，其在箱体内壁填充了采用聚氨酯发泡和真空绝热板（VIP 板）组合的复合保温层，研究该复合保温层结构对箱体保温性能的影响，研究结果表明二者结合形成的复合保温层热结构大大减小了整个箱体的冷负荷，保温性能得到了相当大的提高。

戴丹^[22]等人对机箱箱体热结构设计和隔热保温性能进行了研究，箱体使用聚

碳酸酯（PC）和ABS工程塑料注塑形成的高强度壳体，箱体内部采用一次性高压发泡形成的高密度硬质隔热聚氨酯层，箱体装配间隙填充具有缓冲作用的绝缘黏结剂起抗冲击、缓冲作用，试验结果表明，隔热保温箱可在 $-25^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 环境下使箱体内部维持在预设温度范围内，精度为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，隔热保温效果良好。

余冬冬^[23]等人针对南极无人值守天文观测存储装置低温下难以正常工作得情况，设计了一个具有特殊结构得保温密封箱。为了保证设备能够在 $-80^{\circ}\text{C}\sim -50^{\circ}\text{C}$ 正常工作，箱体内外层采用不锈钢材料，箱体外部设加强筋并在筋内填充泡沫填充剂来保温，箱体内部填充两层保温材料，靠近内箱体为高密度的保温板，外层的为橡塑保温棉，并采用冗余控制方案，减小了外部环境因素的影响，确保了箱体内部的恒温稳定。

赵伟^[24]等人对封闭箱体散热结构进行了设计，通过采用主要发热模块布局热管的冷板散热设计与散热翅片自然冷却方式相结合的散热结构形式，仿真结果显示，这种散热结构有效避免了热结构设计不足引起的热量集中问题。

倪同清^[25]等人设计了一款封闭式液冷散热结构的箱体，采用蛇形流道的液冷板和特制均温板将发热器件的热量及时散出，热仿真结果显示，该散热结构可有效降低温度梯度和实现及时散热，具有一定参考意义。

1.2.3 电子装备机箱电磁兼容研究现状

随着集成电路的发展，电磁兼容(EMC)对电子设备的性能影响逐渐受到重视，对于本文来说，全天频谱测量仪测量 50~100MHz 的 21cm 微弱信号，50~100MHz 的电磁噪声干扰，会对测量仪测量造成严重的影响。电磁兼容设计，主要从三个方面着手，即噪声源、传播途径及受源的抗干扰能力^[26]。

其中，电磁屏蔽是解决电磁兼容问题最直接有效的方法之一，对机箱电磁兼容性的研究，目前主要集中在探讨机箱结构的电磁屏蔽方面，如赵金木等人^[27]对机箱屏蔽材料、开孔方式、机箱缝隙等因素对电磁屏蔽的影响进行了探讨。龚雅娟等人^[28]对缝隙、开口、接地等方面对机箱屏蔽效能的影响进行了分析，并提出了在工艺上抑制电磁干扰的有效措施。田建学等人^[29]对机载设备机箱屏蔽结构设计进行了研究，分析了机箱结构上盖板、通风孔、导线、缝隙等方面的屏蔽设计方法。郭文卿等人^[30]针对航空电子发动机电子控制器机箱电磁防护需求，设计分析了机箱孔口、缝隙对机箱电磁屏蔽效能的影响，并对其电磁屏蔽效能进行了实验测试。

Wang Yang 等人^[31]针对射电天文台场地电子机箱设备的电磁屏蔽问题，提出了一种双层电磁屏蔽箱的结构设计方案，建立了双层屏蔽结构模型，并利用 CST 仿真软件进行了电磁仿真，结果表明设计的双层屏蔽箱体 L 波段屏蔽效能高达

120dB, 验证了结构的有效性。

L Huang 等人^[32]基于 FEKO 仿真软件, 针对电气系统机箱的不同形状指示灯和按钮开孔、不同键盘开孔进行电磁屏蔽分析, 仿真结果显示圆形孔更优于方形孔, 该结论对工程应用具有一定参考价值。

Sunay Güler 等人^[33]针对机箱外壳上不同孔径对电磁屏蔽效能的影响进行了研究, 结果显示扩大外壳尺寸可以增大屏蔽效能、增加孔径尺寸可以减小屏蔽效能, 结论对工程实际应用具有一定参考价值。

除了屏蔽结构外, 对于屏蔽材料相关的研究主要是追寻屏蔽材料的轻便型、高屏蔽性等, 如石墨烯基电磁屏蔽膜^[34]、复合屏蔽纸^[35]、碳增强复合屏蔽材料^[36]、聚合物屏蔽材料^[37]等。

在机箱电磁兼容分析理论方面, 也有很多学者进行了相关研究, 并提出了各种等效分析模型和分析方法。

杨福荣等人^[38]提出了一种基于 PEEC-MoM 混合建模的线缆-机箱整体电磁兼容性分析方法。利用部分元等效电路法建立电缆、电连接器和内部印刷电路板的等效高频电路模型, 通过电路分析法得到了激励特性, 并将其等效为辐射偶极子天线, 最后使用矩量法分析机箱屏蔽效能, 从而完成线缆-机箱整体的电磁兼容性分析。

刘恩博等人^[39]提出了一种将 PCB 的电磁辐射能量导入机箱内部作为干扰源的方法, 用于计算整机的电磁辐射特性, 并用实际 PCB 作为内部干扰源的方法分析了单孔的开口尺寸、开孔类型、开孔位置对电子设备电磁辐射特性的影响, 结果表明该方法适合实际的电子设备电磁辐射特性研究。

罗静雯等人^[40]基于电磁拓扑理论及 BLT 方程对机箱内部电磁干扰计算方法进行了研究和拓展, 并通过数值仿真验证了方法的正确性。

张晓宇等人^[41]为解决复杂系统间的电磁干扰耦合问题, 提出了一种基于电磁拓扑理论的建模方法, 运用传输线理论中的 BLT 方程对模型进行计算求解, 并通过智能算法找到了最短的干扰路径, 可有效改善复杂系统的电磁兼容性能。

Y Zhang 等人^[42]针对工业机器人伺服控制机柜的电磁屏蔽, 基于罗宾逊算法的传输线理论, 建立了屏蔽腔等效物理模型和等效电路模型, 并进行各类散热结构的电磁屏蔽性能的计算, 结果表明散热面积相同的条件下, 孔阵列和内隔板布置的屏蔽效能最好。

X Zhang 等人^[43]针对核电厂的控制系统柜 DCS 的电磁屏蔽分析, 利用神经网络算法建立柜内信号源空间位置于屏蔽效能的关系, 通过大量数据训练和模型参数优化来实现对 DCS 柜的屏蔽效能进行理论预测。

J Sun 等人^[44]基于电磁拓扑（EMT）理论和 BLT 方程，提出了一种改进的多孔外壳屏蔽性能评估模型，并使用 CST 软件进行了仿真验证，结果显示该模型具有较高的准确性。

1.2.4 研究现状分析

21cm 全天频谱测量对研究宇宙黎明和再电离时期具有重要意义，美国的 EDGES、印度的 SARAS 等都正在进行仪器的研制与实验测量。南极地区具有电磁环境优越、天空信号稳定、冰层地面效应简单等独特优势，十分适合全天频谱的测量实验，但由于南极气温恶劣、交通困难等因素，造成目前国际上尚没有团队在南极开展 21cm 全天频谱的实测实验。为保证 21cm 全天频谱测量仪在南极地区的正常工作，开展机箱恒温热结构和热控制设计与电磁兼容设计，是全天频谱测量仪研制与成功测量的关键之一。

在恒温控制方面，国内外研究中使用较多的为 PLC、单片机等，PLC 温控较适应于体积较大的装备，与 PLC 温控相反，单片机具有体积小、易于控制、成本低的优势，则适合于类似本项目的小型装备，但仍需要针对南极环境进行控制电路的低能耗、低噪声设计。在电磁兼容性方面，频谱测量仪存在机箱内部噪声源繁多、各单元器件对电磁噪声敏感度不同、频谱测量对电磁环境要求较高等因素，因此需要进行机箱电磁屏蔽结构与其它器件电磁兼容性设计，才能够有效减少电磁噪声相互干扰与对外干扰，进而避免对测量仪测量工作造成影响。在机箱恒温热结构设计方面，针对南极恶劣环境下的箱体隔热保温、加热制冷、散热等结构需要进行重点研究设计，才能使机箱内各电子单元器件能够保持在工作温度。

总之，项目研制 21cm 全天频谱测量仪，需要一个可在南极恶劣温度工况下可靠运行，电磁兼容性好、恒温效果好的机箱，才能保证全天频谱信号的测量工作能够正常进行。

1.3 论文研究内容与章节安排

本文研究课题源自中国科学院科研仪器重点项目“宇宙黎明全天平均射电频谱测量装置（ZDKYYQ20200008）”和中国科学院空间科学战略先导科技专项（XDA15020200）。针对在南极开展 21cm 中性氢频谱信号全天频谱测量实验的需求，借鉴项目团队前期原型全天频谱测量仪机箱研制的经验^[45]，就南极地区环境条件、新改进的频谱仪系统，全新开展南极全天频谱测量仪机箱的恒温热结构、热控制及电磁屏蔽等设计与分析研究，论文章节安排如下：

第一章：阐述课题研究背景及意义，体现本文对于宇宙黎明 21cm 全天频谱信号测量、揭示早期宇宙演化过程具有重要意义。总结测量仪机箱相关的恒温热

结构设计、热控制技术和电磁兼容等国内外研究现状，并进行研究现状分析。

第二章：全天频谱测量仪机箱的总体方案设计。从项目全天频谱测量仪研制与科学探测的需求出发，分析测量仪各单元电子器件和工况要求，提出测量仪机箱热结构方案、电磁兼容方案及恒温控制方案，并分析设计方案的关键技术和难点问题。

第三章：全天频谱测量仪机箱的热结构与仿真分析。根据项目需求，开展测量仪箱体内部单元及电子器件布局与机箱总体结构设计，箱体隔热保温设计、散热设计、加热与制冷设计。建立机箱结构热仿真模型，开展在南极 0°C 与 -40°C 极端工况下，机箱的热仿真分析与热结构参数的优化。

第四章：全天频谱测量仪机箱电磁兼容设计与仿真分析。开展机箱、系统电源、传输线缆等电磁屏蔽、滤波处理等电磁兼容设计，建立机箱电磁屏蔽等效模型，开展机箱结构屏蔽效能与 EMI 信号泄漏仿真分析。

第五章：全天频谱测量仪机箱恒温控制单元设计与仿真分析。开展机箱恒温控制设计，建立机箱温控数学模型，构建模糊自适应 PID 控制算法，应用 simulink，开展恒温控制仿真分析。

第六章：全天频谱测量仪机箱样机制作、调试和实验测试。制作与调试测量仪机箱样机，开展机箱野外低温工况恒温实验测试与结果分析，进行机箱电磁噪声测试与结果分析。

第七章：总结全文设计和实验测试研究内容，对南极全天频谱测量仪机箱进一步完善与研究进行展望。

2 南极全天频谱测量仪机箱恒温与电磁兼容总体方案设计

本章将分析在南极地区开展 21cm 中性氢全天频谱测量实验的环境因素，及其对天文测量实验的基本影响，进而明确全天频谱测量仪机箱的主要功能与设计指标，分析并提出测量仪机箱恒温的热结构、热控制及电磁兼容的总体方案。

2.1 南极全天频谱测量仪工作环境分析与机箱技术指标

21cm 全天频谱测量仪将随南极科考团，部署在南极中山站至昆仑站途中的南极冰原上。如图 2.1 所示，全天频谱测量仪主要由测量接收天线、测量仪机箱、太阳能光伏供电等组成。测量天线为双椭圆偶极子天线，天线安装在天线支撑架上，测量仪各电子单元内置在测量仪机箱中，机箱安装在天线体的内腔。测量仪将工作在南极极昼时间段，进行持续一个月的天文探测实验。

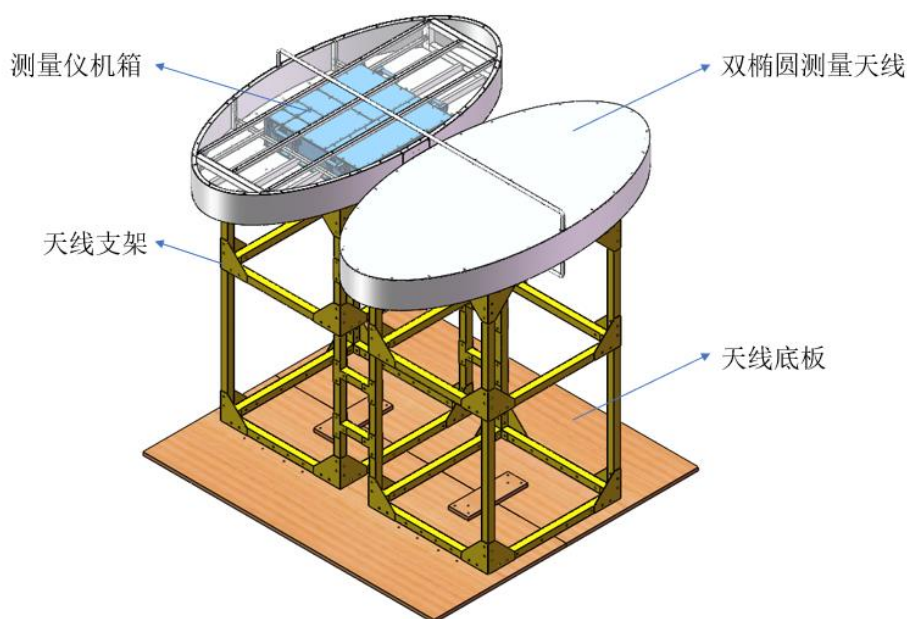


图 2.1 全天频谱测量仪模块组成示意图

南极地区对 21cm 中性氢全天频谱测量具有得天独厚的优势。全天频谱 21cm 信号测量是高精度的低频探测实验，极易受人为低频波段信号、复杂地面效应、变化天空温度等影响^[46]。南极地区具有独特的地理环境，一方面南极地区四面环海、人烟罕迹，目前在南极的科考站不到 50 个，且大部分科考站位于南极海岸线边，主要通过卫星用于科考通讯和数据传输。因此，对全天频谱测量的 50~100MHz 信号，基本没有人为干扰。另一方面南极大陆平整广阔又深厚的冰原，使得待测频段的电磁波，基本都会被厚冰层所吸收损耗，不会到达底部的地

面,产生复杂的电磁反射与漫反射,从而使得频谱仪天线系统的响应更加平滑、探测的信号更加准确。此外,南极地区还具有电离层电子密度低、天空温度相对稳定等特点。因此,南极地区是探测微弱 21cm 中性氢全天频谱信号的理想地点。

然而,南极的环境温度恶劣,昆仑站在极昼时期的平均温度,只有 -30°C 左右^[47],极低的环境温度,会对电子单元有些半导体器件的工作稳定性,产生十分不利的影响,进而会造成测量仪的测量误差,最终影响测量结果的准确性和可靠性。因此,需要针对南极温度环境,设计一款恒温机箱,为测量仪的各电子单元提供一个恒温的工作环境,保证测量仪工作的稳定与测量精度。

全天频谱测量仪测量的 21cm 中性氢信号很微弱,同时也意味着,频谱仪较易受到电磁干扰,影响测量的准确性。在南极地区,如前所述,电磁环境优异,干扰源主要来自频谱测量仪自身。全天频谱测量仪机箱前端模拟接收单元,如微波开关,工作时的频繁开关切换,会产生跳变的电流,从而激励出高频的电磁波,这些电磁波会与电缆线耦合传播,造成电磁干扰。机箱后端数字接收单元,各类晶体管、放大器、晶振等器件工作时,也会向外电磁辐射。机箱电源模块也是一个严重的电磁干扰源。这些各电子单元模块的电磁干扰源信号会在机箱内相互干扰,更重要的是,干扰源信号会耦合进入电缆线、信号线及通过机箱孔缝,向机箱外部泄漏,直接进入频谱仪天线,从而直接影响 21cm 信号的准确测量。因此,频谱测量仪的各电子单元设计时,要减少不必要的数字电路设计的同时,机箱内各电子单元间及机箱整体,均需要进行电磁屏蔽的隔离设计。

另外,在南极地区观测实验,频谱测量仪的供电,只能通过极昼光照的太阳能光伏发电,电力资源非常紧张。而频谱测量仪的各个设备,即便通过优化设计后,用电功率仍可达 100W,留给恒温控制单元可用电力非常有限。因此,机箱需要尽可能地利用电子器件自身的发热量,实现低功耗恒温。同时,机箱内各电子单元及电子元器件,对温度的敏感程度是不同的,需要通过对机箱内各发热器件和机箱结构,进行合理的布局设计和热结构设计,以实现各电子单元的有序梯度的恒温需求。

此外,科考人员在南极低温大风的恶劣气象环境下,对全天频谱测量仪的运输和安装,极为不易。因此,频谱测量仪机箱也需要进行轻量化、易安装设计。

根据上述分析,结合全天频谱测量仪的电子单元工作性能需求,其机箱相关的技术指标如下:

- (1) 频谱测量仪工作频段: 50~100MHz
- (2) 频谱测量仪工作环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$
- (3) 机箱恒温预设可调范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$

(4) 机箱恒温波动要求：双路低噪声接收单元 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}/24\text{h}$ ，模拟接收单元 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}/24\text{h}$ ，数字接收单元 $\leq \pm 5^{\circ}\text{C}/24\text{h}$

(5) 机箱内温度梯度要求：双路低噪声接收单元 $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$ ，模拟接收单元微波开关支撑板 $\leq 3^{\circ}\text{C}$ ，数字接收单元内矢量网络分析仪 $\leq 2^{\circ}\text{C}$

(6) 机箱总质量： $\leq 50\text{KG}$

(7) 机箱向外泄漏电磁噪声： $\leq -80\text{dBm}$ (1m 距离)

(8) 机箱对外电磁屏蔽效能： $\geq 120\text{dB}$

(9) 机箱内各电子单元间电磁屏蔽效能： $\geq 100\text{dB}$

2.2 机箱热结构与电磁兼容方案设计

2.2.1 机箱热结构方案设计

根据项目全天频谱测量仪功能需求和机箱技术指标，为实现机箱低功耗、轻量化等要求，要尽可能使机箱内部结构紧凑，满足机箱内电子元件对环境温度敏感性、电子干扰隔离等要求，并对其自发热进行合理利用，使得箱体内温度稳定、温度梯度尽量小。因此，需要对频谱测量仪各电子单元与温控器件，进行合理的布局设计。最终，本文采用一体化隔间式与嵌套式相结合的箱体结构布局方案，如图 2.2 所示。隔间式设计即将机箱内分成三个隔间，分别是频谱测量仪前端模拟接收单元、后端数字接收单元和系统电源单元，前端模拟接收单元内，放置模拟接收电子单元，包括矢量网络模块、全向切换开关阵列模块、定位校准模块、差分接收模块、双路低噪声接收模块等；后端数字接收单元，放置数字干涉频谱接收电子单元和恒温控制单元；系统电源单元内放置太阳能光伏供电模块和供电电源处理模块，不同隔间的单元间通过穿壁线缆进行通信和供电，排布方式如图 2.2 中黑色线段所示。

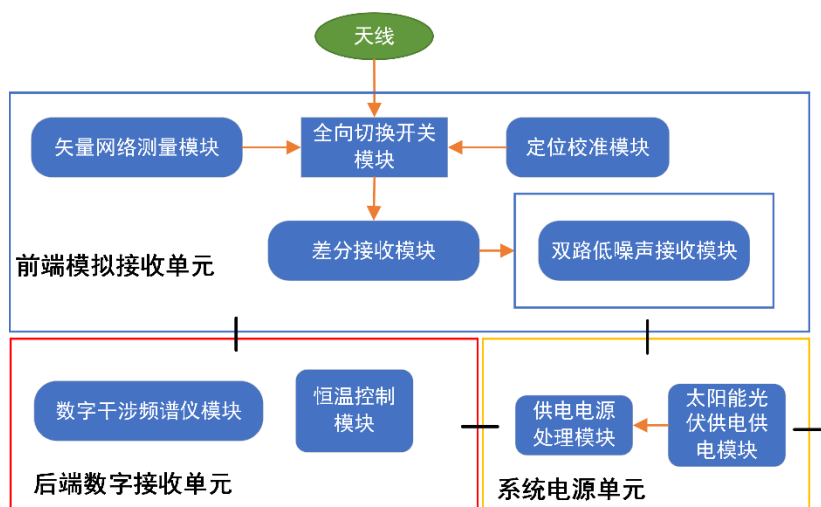


图 2.2 隔间嵌套式机箱布局及隔间单元内置电子模块示意图

隔间式机箱设计,有利于根据各电子单元正常工作对环境温度敏感特性,进行恒温控制,也有利于实现频谱测量仪各电子单元之间的电磁屏蔽,通过内壁穿孔电缆束,进行各单元间的通信和供电。在模拟接收单元内,双路低噪声接收模块中的噪声源、低噪放、二级放大器、带通滤波器等电子器件,用于测量信号的放大接收,属于温度和电磁干扰敏感型的电子器件,对恒温 and 防电磁干扰要求更高。为此,本文再采用嵌套式机箱结构方案,在机箱的前端模拟接收单元内,再设计一个嵌套式小型机箱,放置这些敏感型电子器件。

由于频谱测量仪模拟接收电子单元,对恒温的要求相对更高,为此,在该机箱单元表面,设计保温隔热层,能有效保温隔热。箱体与电子单元之间设置温控器件,实现加热和制冷控制频谱测量仪机箱的模拟接收单元嵌套式热结构布局设计如下图 2.3 所示。

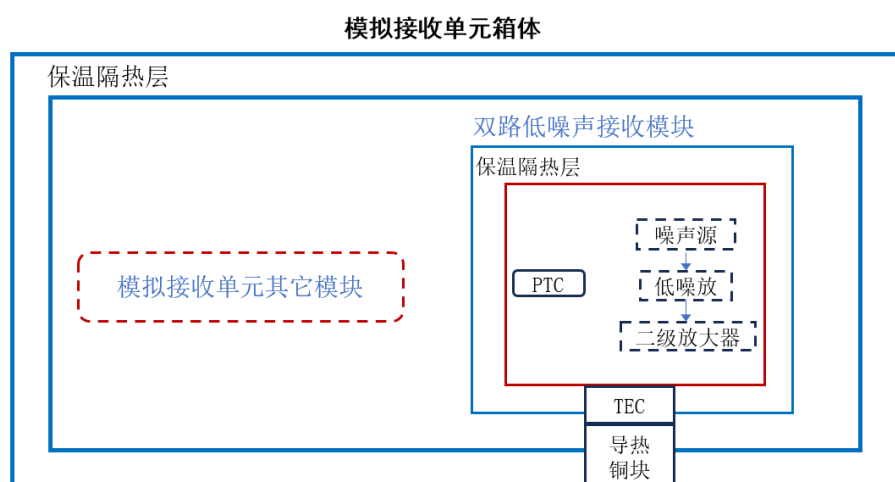


图 2.3 机箱前端模拟接收单元嵌套式热结构布局设计示意图

频谱测量仪后端数字接收单元箱体内放置的是数字相关器件,这类器件对于恒温的需求较低,器件自身发热量较大,为了提高空间利用率和放置局部积热,故没有使用保温材料进行保温处理。系统电源单元箱体由外部太阳能光伏供电并通过内部供电电源处理模块来为频谱测量仪各单元器件供电,测量仪机箱数字接收单元和系统电源单元箱体热结构设计方案如图 2.4 所示。

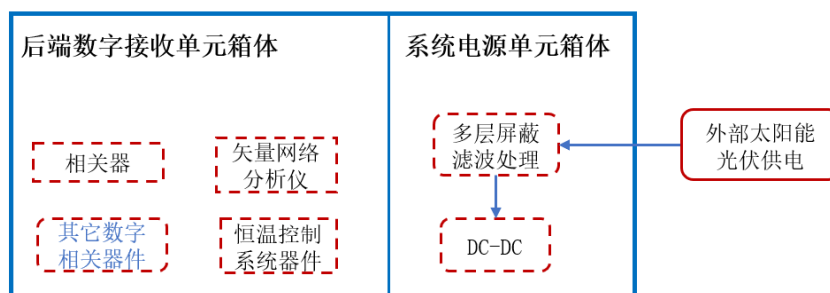


图 2.4 机箱数字接收单元和系统电源单元箱体热结构设计方案图

2.2.2 机箱电磁兼容方案设计

全天频谱测量仪用于测量 50~100MHz 的微弱 21cm 中性氢频谱信号，电磁兼容是恒温机箱设计的一个重要内容。本文恒温机箱电磁兼容的方案设计，如图 2.5 所示。主要分为机箱结构屏蔽设计、系统电源滤波及屏蔽设计、恒温控制单元电路设计三个部分，机箱结构屏蔽设计部分主要是针对箱体结构、孔缝结构等进行屏蔽结构设计，系统电源滤波及屏蔽设计部分主要是针对太阳能光伏供电的线缆、系统电源等进行滤波处理和屏蔽设计，恒温控制单元电磁兼容设计部分主要是针对温控电路和 PCB 进行相关电磁兼容设计。

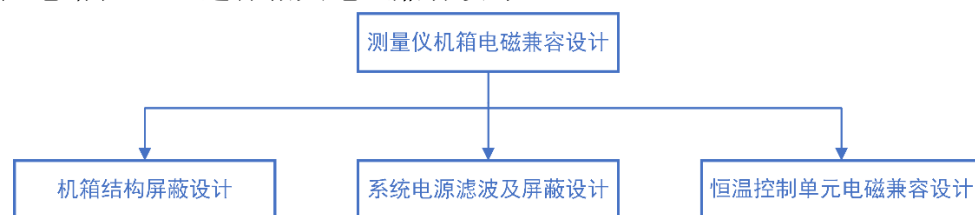


图 2.5 测量仪机箱电磁兼容设计总体方案图

2.3 机箱恒温控制单元方案设计

恒温控制单元设计是测量仪机箱恒温热控制的核心部分，是关系到全天频谱测量仪能否正常稳定工作的关键之一。本文设计的恒温控制单元总体由 TEC 加热制冷模块、PTC 温度检测模块、模糊自适应 PID 控制模块和主控板控制模块组成。恒温控制单元的整体工作流程为：供电模块经供电处理模块后给恒温控制单元供电，PTC 热敏电阻实时检测各箱体内部温度并提供反馈信号，再由主控板通过模糊 PID 控制算法控制 TEC 工作，最终实现机箱内部温度的实时、快速、稳定调节。恒温控制单元各器件均需进行低温测试，并采用低噪声、低温漂器件以满足全天频谱测量精度要求。恒温控制单元总体框图如图 2.6 所示。

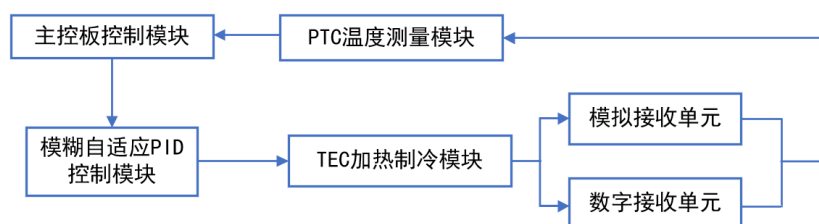


图 2.6 恒温控制单元总体框图

2.4 关键技术与难点分析

南极地区开展 21cm 微弱中性氢信号的全天频谱测量实验，具有电磁环境优异、地面效应简单、天空亮度稳定等优势。但南极地区存在着环境温度极低、交通艰难、供电困难等劣势。为能在南极开展测量实验，保证频谱测量的精度和准确，需要机箱为全天频谱测量仪的电子单元器件提供一个恒温的工作环境。同时，

频谱测量仪有些电子单元器件,自身会产生电磁噪声,形成电磁干扰源,在电子单元电磁兼容设计的同时,需要机箱单元通过电磁兼容设计,避免或减小各电子单元间的相互电磁干扰、及电磁泄漏对频谱测量仪天线的信号收集干扰。此外,南极地区交通与供电的限制,包括机箱在内,频谱仪各单元均需要小型化、轻量化、低电耗、易安装设计。具体来讲,本文所要设计的南极全天频谱测量仪机箱的主要关键技术和难点如下:

(1) 南极低温环境下测量仪机箱体热结构设计

由于南极的温度环境恶劣、电力资源紧张、道路交通困难,对全天频谱测量仪机箱的保温隔热设计、低能耗设计、轻量化设计至关重要。一是材料的选取,需要选择保温性能好、易于切割安装、成本低、体积小的保温材料和质量轻、刚度好的机箱材料。二是热结构设计,测量仪箱体内部为了满足测量需求安装有复杂多类的电子器件,不同器件的发热功率不同,对温度敏感性不同,并且相互间联系复杂,对箱体的热结构设计时需要满足不同电子单元器件的恒温需求,保证箱体结构紧凑且易安装和布局的优化设计,并有效利用电子元器件自身发热等。

(2) 多电子单元集成机箱体的电磁兼容设计

21cm 全天频谱测量仪所测信号微弱、敏感度高,对测量精度有极高的要求,但测量系统自身抗干扰能力低,测量仪机箱内部设备复杂,模拟单元、数字单元、系统电源单元内存在大量不同种类的噪声源,产生的电磁噪声信号会通过控制线、电源线和箱体壁面向外泄漏,这会极大干扰测量天线体对全天频谱信号的精确测量。然而,这些复杂多类的电子元件需要集成于一个机箱内,这就导致机箱电磁兼容设计困难。如何合理设计机箱结构、优化布局各类器件,对各类电磁噪声传导发射、辐射发射进行抑制和屏蔽处理等,这些都是需要克服的难题。

(3) 南极低温环境下箱体恒温热控制技术

南极环境下工作环境恶劣,并且可能会有极端天气,而全天频谱测量仪机箱内测量器件易受温度环境影响,需要为其提供温度波动小,温度梯度小的稳定恒温环境,这就要求恒温热控制的控温精度较高、温控算法优异,能在温度突变时进行快速、稳定、精确响应,恒温控制单元的电路能够在低温下启动并稳定可靠工作。此外,控制单元的电路设计和 PCB 设计时也要考虑到电磁兼容性和低能耗需求,选用的电子元器件要具有低温漂、低功耗、易控制、可冷启动等特性。

2.5 本章小结

本章对南极全天频谱测量仪机箱设计需求进行了分析,阐述了南极恶劣环境下,机箱需要对全天频谱测量仪电子单元器件提供一个稳定、可靠的恒温环境,恒温控制单元需要具有快速、稳定、精确的响应,同时,机箱要具有优异的电磁

兼容特性。最后根据设计要求，对机箱热结构、电磁兼容、恒温控制单元总体方案进行了设计，分析了频谱仪恒温机箱设计的关键技术和难点。

3 南极全天频谱测量仪机箱热结构设计与分析

上一章开展了南极全天频谱测量仪机箱总体方案设计，分析了南极低温环境下测量仪机箱研制的关键技术和难点。本章将针对南极工况下测量仪机箱热结构进行设计、理论和仿真分析。

3.1 机箱热结构设计

根据全天频谱测量仪功能需求和机箱技术指标，对南极低温工况下全天频谱测量仪机箱热结构进行设计，主要包括：机箱总体结构设计、机箱加热与制冷模块设计、机箱隔热保温模块设计、机箱散热模块设计、机箱热分析。针对多热源、多种类电子单元单箱集成的箱体设计难点，机箱采用一体化隔间式与嵌套式相结合的结构布局设计，并对温度变化、电磁干扰更为敏感的双路低噪声接收模块采用嵌套式结构设计，在满足不同单元电子器件不同恒温需求的同时，也起到了各单元间的电磁屏蔽功能。

3.1.1 南极温度环境分析

本文所设计的全天频谱测量仪，放置在南极中山站和昆仑站的途中的平坦地区，但具体选址需要实地考察，部署时间为 12 月份极昼时间段，并进行为期 1 个月的测试工作。为了适应南极恶劣温度环境，本文进行机箱热结构设计时考虑极端低温以南极昆仑站作为对象，极端高温以中山站作为对象。因此，首先需要对南极昆仑站、中山站 12 月份温度环境进行分析。根据相关文献参考^[49-51]，昆仑站 12 月份中旬到 1 月中旬极端低温为 -40°C ，极端高温为 -25°C ，中山站极端高温为 0°C ，极端低温为 -10°C 。故热分析时取极端高温为 0°C ，极端低温为 -40°C ，预设温度设为 0°C 。此外，南极风速 12 月份中旬到 1 月中旬近地面处平均风速为 4m/s ，最大风速为 10m/s 。

3.1.2 机箱隔热保温设计

南极的恶劣温度环境，对全天频谱测量仪机箱的正常工作造成了严重影响，而良好的保温隔热设计，可以隔绝外部极端温度，提供给机箱内各电子单元器件一个稳定的工作环境。根据机箱的结构紧凑性、轻量化、低能耗等设计要求，保温隔热材料不仅需要具有良好的隔热性能，还应具有易于切割、质量轻、成本低等优势，因此需要对适用于测量仪机箱的保温隔热材料进行充分研究调研。

目前，对于保温隔热材料的可分为：有机材料、无机材料、相变材料、复合材料等。有机材料有聚氨酯泡沫、聚苯板、聚丙烯泡沫、聚乙烯泡沫、聚氯乙烯泡沫、酚醛泡沫等^[52]；无机材料有岩棉、泡沫陶瓷、玻璃棉、泡沫玻璃、橡塑保

温棉、珍珠岩等；相变材料有石蜡、十八烷、二十烷、脂肪醇、镓、甲酸等^[53]；复合材料是多种材料复合而成的，集合了复合的材料的优势，如珍珠岩基复合材料^[54]、复合硅酸盐保温材料^[55]、真空绝热板^[56]、AL₂O₃ 气凝胶^[57]、SiO₂ 气凝胶^[58]等，常见的材料分类及常温下导热系数参数如下表 3.1 所示。

表 3.1 常见保温材料常温下热参数表

种类	名称	导热系数 $W/(m \cdot k)$
有机材料	聚氨酯泡沫(PU)	0.023
	聚苯乙烯 (EPS)	0.04-0.043
	聚丙烯泡沫(PP)	0.23
	聚乙烯泡沫	0.034
	聚氯乙烯泡沫	0.026
	酚醛泡沫	0.032
无机材料	岩棉	0.040
	泡沫陶瓷	0.1
	玻璃棉	0.043
	泡沫玻璃	0.050
	橡塑保温棉	0.034-0.041
	珍珠岩	0.021-0.062
相变材料	石蜡	0.1-0.5
	十八烷	0.15
	二十烷	0.15
	真空绝热板(VIP)	0.004
复合材料	复合硅酸盐保温材料	0.035
	AL ₂ O ₃ 气凝胶	0.029-0.35
	SiO ₂ 气凝胶	0.02-0.035

其中，相变材料是通过相变时来吸收大量的热量，并在低温时释放热量，来实现热量的隔离，通常适用于锂电池热管理领域，并不适用于南极全天频谱测量仪机箱的保温隔热材料。复合材料的导热系数都很低，尤其是由填充芯材和真空

保护表层复合成的真空绝热板，导热系数低至 $0.004 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{k})$ ，但是它不能进行穿孔、切割等操作，否则会破坏内部真空层结构；气凝胶是一种纳米多孔固态材料，具有很强的保温效果，但切割时会产生碎絮，污染箱体环境。聚氨酯作为常用的有机保温材料，具有质量轻、易于切割、导热系数极低等优点^[59]，对于南极全天频谱测量仪机箱具有良好的适用性。此外，考虑到测量仪机箱的复杂结构，也需要一种柔性的、导热系数低的材料，橡塑保温棉不仅柔性好，也具有成本低的优势，符合项目的保温隔热设计需求。

因此，在进行测量仪机箱保温隔热设计时，最终选用橡塑保温棉和聚氨酯泡沫相结合的复合保温方式。使用厚度为 20mm 的柔性橡塑保温棉将测量仪机箱模拟接收单元箱体包裹，对于恒温精度要求更高的双路低噪声接收模块，采用 20mm 的聚氨酯将嵌套式小箱体整个包裹，并在 TEC 位置留方形开孔。对于安装在箱体壁面上的高低温负载，由于其负责测量仪机箱内模拟接收单元的绝对校准工作，需要极低的温度梯度，因此使用正方体聚氨酯板内部掏洞安置的方式，将高低温负载器件和测温探头一起放入。这种使用橡塑保温棉和聚氨酯泡沫板相结合的，双重嵌套式保温隔热设计，能够在满足测量仪各电子单元不同恒温需求的同时，也可以在箱体运输过程中起到减震防护的作用。而对于数字接收单元箱体和系统电源单元箱体内的电子元器件，由于箱体内仅有矢量网络分析仪器件具有低温差需求，故为其单独采用 TEC 进行恒温控制。实际测试时 FPGA 相关器板和 LINUX 板发热量严重，在室温情况下内部温度很高以至于需要进行散热，通过元器件选型与定制，可实现低温环境下正常启动工作，因此在这两个箱体内未添加橡塑保温棉或聚氨酯泡沫板。

3.1.3 机箱散热设计

南极全天频谱测量仪机箱的热设计不仅需要加热与制冷设计，而且也需要进行合适的散热设计。一方面测量仪设备中的一些电子器件发热比较严重，由于保温材料极低的导热系数与温度控制的滞后性的影响，热量难以及时扩散出，可能会造成设备局部积热，破坏设备内部热平衡，因此需要对发热较为严重的器件进行散热设计；另一方面针对南极全天频谱测量仪的加热与制冷设备选取的是 TEC 器件，TEC 由于其工作时一端制冷的同时，另一端会制热，而且制热的效率高于制冷效率，如果 TEC 产生的热量无法及时散出，会导致半导体制冷片制冷量下降，影响器件正常工作。因此也需要对 TEC 热端进行散热设计，减小冷热端温差。对于散热设计来说，根据传热学原理可分为：传导散热、对流散热、辐射散热，常用的散热方式有液冷散热、风冷散热、风冷-液冷相结合散热、散热涂料等。

风冷散热^[60]又可以根据空气流动方式分为空气自然对流散热和空气强制对流散热。空气自然对流散热是采用空气自然对流的方式进行从待散热物体表面带走

热量，空气自然的流速很低，一般为 $1\sim 5\text{m/s}$ ，散热性能较差，可通过增大散热面积来提高散热效率。空气强制对流散热是在外力的作用下采用热对流方式对物体进行散热，一般会在待散热物体表面加装散热肋片以提高散热面积，并使用散热风扇带动强风吹拂实现散热，这种散热方式根据风速的大小可以产生很好的散热效果，但会产生很大的噪音。

液冷散热^[61]是利用冷却液，如水、碳氢类冷却液、碳氟类冷却液等循环带走热量，对于高发热电子器件的散热应用较为广泛，目前，液冷散热技术又可按液冷散热部件组成的不同可分为系统式液冷、散热器式液冷和液冷单元式(CDU)，如图 3.1 所示，为液冷方式分类图。

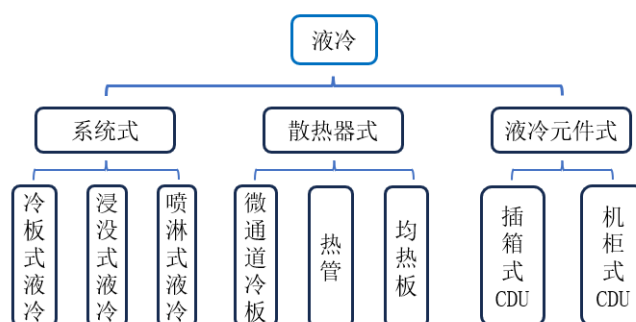


图 3.1 液冷方式分类图

其中，在机箱里使用较多的是散热器式液冷，其一般采用微通道液冷板、热管等散热器对发热器件进行散热。微通道液冷板采用在液冷板内加工出微通道结构来提升液冷换热的效率；热管和均热板原理相同，都是依靠内部工质在一个高真空的封闭容器中通过毛细结构的虹吸效应实现循环变相而传递热量，具有极好的等温性，在散热和均温领域应用较为广泛。

除了单独的风冷和液冷外，目前主流的机箱散热方式为采取风冷和液冷结合的方式实现散热，这种散热方式虽然散热效能高，但成本太高，空间利用率差。

此外，还有使用散热涂料的散热方式，是通过喷涂在发热体表面提高散热面热辐射效率的原理来增强物体的散热性能，常用的材料有石墨烯、氮化硼涂层等^[62,63]，这种散热方式不需要添加额外的器件，只需喷涂在散热表面即可实现高效散热。

综上所述，液冷散热方式种类繁多，并且散热效果好，但都需要构成循环系统才能运行，需要安装冷却设备、循环管道设备等，并且如果应用于南极环境下，需要对冷却介质进行选取，以免冷却介质相变，这些都增加了成本和不利于机箱轻量化、低能耗设计，风冷与液冷结合的散热更是必要性不大。散热涂料散热效果好并且不需要占用空间，但需要保证喷涂的均匀性，而且目前的喷涂材料大都为高电导率材料，如果喷涂到天线外表面会对天线测量的精度造成很大干扰，此外，南极的恶劣环境使得散热涂层难以保有正常的状态，因此，散热涂料的方式

不适合南极全天频谱测量仪机箱散热。而风冷散热具有成本低、使用简单等优势，并且测量仪机箱安装在大型椭圆天线内部，天线外表面等同于很大的散热面，加之南极低温环境和大风环境等环境条件更是有利于自然对流散热形式，因此，最终采用风冷散热形式。

机箱散热路径如下图 3.2 所示，模拟接收单元箱体中，当 TEC 对双路低噪声接收模块和微波开关支撑板制冷时，另一制热端的热量通过导热铜块传导到箱体表面，箱体与椭圆天线体通过热传导传热，最后通过空气自然对流将天线体表面温度带走实现散热。数字接收单元箱体中的发热量较大的 FPGA 相关器，为了避免局部积热，将相关器板上发热严重的芯片器件与特制的导热铜块相连接；矢量网络分析仪由于需要保证内部器件的低温差，因此在与 TEC 的接触之间安装定制有小型均热板，利用均热板的均温特性来降低矢量网络分析仪的温度梯度；此外，数字接收单元机箱中也安装有小型扰动风扇，具有较低的电磁干扰，主要作用是加快箱体内部的空气流动，实现快速散热和降低温度梯度。在电子器件与 TEC、导热铜块之间的连接处会涂抹导热硅脂来进一步降低接触热阻，加快热量传输效率。

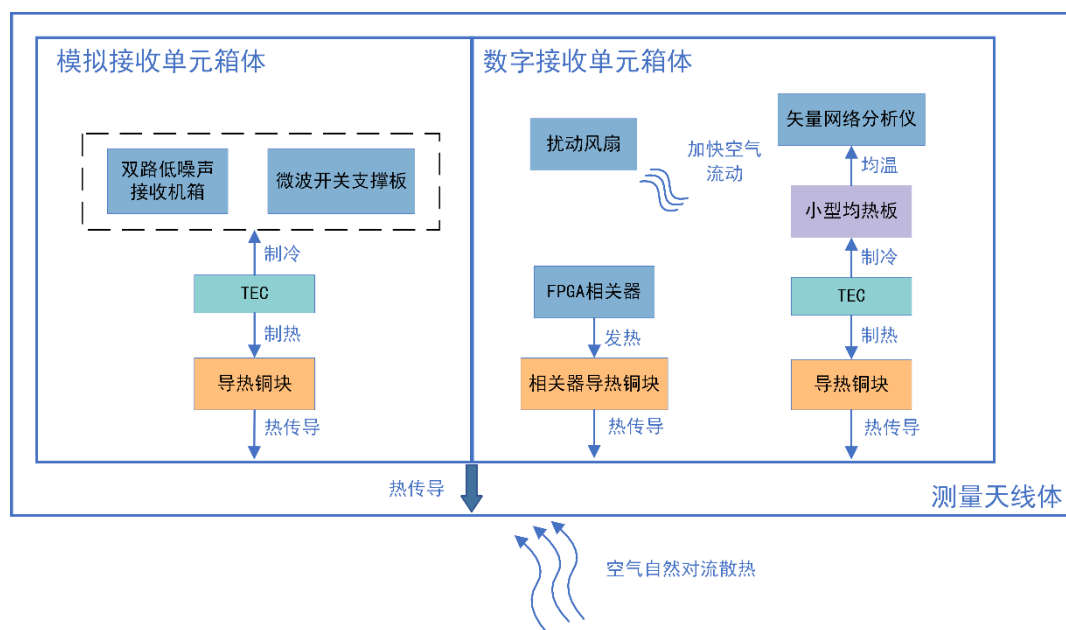


图 3.2 箱体散热路径图

3.2 机箱加热与制冷设计

对于在南极低温环境下工作的全天频谱测量仪机箱，要想使箱体内部具有符合设计要求的恒温环境，合适的加热与制冷设计必不可少。因此，需要对常用的加热制冷方式进行充分的调研与分析选取。

(1) 加热方式类型及特点

常见的加热方式有多类,其中包括电阻式加热、微波加热、电磁感应加热、红外加热、电弧加热等。电阻式加热^[64]是应用最为广泛的加热形式,利用电流通过电阻会产生热量的原理来发热,可分为电加热丝、电加热棒、电加热片等加热类型,具有成本低、加热简单等优点,但发热效率不高,容易造成能源的浪费,不符合测量仪机箱的低能耗设计要求。微波加热^[65]是使用不断高频变化的微波电磁场,对待加热物体材料内部的分子进行振动,从而摩擦生热的方式,这种加热方式具有清洁无污染、能量利用率高、加热速度快等优点,但是会由于高频电磁场而产生极大的电磁干扰,不适合测量仪机箱使用。电弧加热^[66]是利用气体放电原理来进行加热,电弧可以产生上万摄氏度的温度,通常适用于航空航天和金属冶炼等领域,不适合测量仪机箱使用。红外加热^[67]是利用热辐射原理进行热量向待加热物体的传递的一种加热方式,具有加热速度快、节能等优点,但由于红外也属于电磁波,亦会对测量设备造成干扰。电磁感应加热^[68]是使用电磁感应原理形成涡流来加热,具有非接触、高效、可控性强等优势,但由于高频电磁波的存在不适用测量仪机箱内电子元件加热。

(2) 制冷方式类型及特点

常见的制冷方式可分为蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷、吸附式制冷等传统制冷方式,目前还有磁制冷、热声制冷、热电制冷等新型制冷方式。

蒸汽压缩式制冷^[69]原理是通过液体汽化吸热来实现制冷的效果,常采用气态制冷剂工质如氟利昂、氨、碳氢等制冷剂材料。这类制冷方式设备组成较多,并需要使用大型的压缩机设备。

吸收式制冷^[70]原理是利用两种不同沸点的溶液形成工质对,在发生器中经高温蒸发、冷凝、混合吸热汽化,来实现热量的吸收。但这种制冷方式对工质对溶液有较高的要求,常用的工质对有溴化锂-水、氨-水等,但均存在安全隐患。

吸附式制冷^[71]原理是利用太阳能或其它热源来使固体的吸附剂和吸附质形成的络合物发生解吸,再经冷凝、蒸发吸热,实现制冷。其具有结构简单、成本低、可循环连续工作等优势,也有制冷性能系数(COP)低、循环周期长等缺陷。

磁制冷^[72]是利用顺磁性物质的磁热效应原理来进行制冷,这种制冷方式具有清洁、低噪声等优势,但目前仍存在成本高、制冷效率低的问题,还需要不断发展。

热声制冷^[73,74]是利用热致声效应,使气体微团在热声发动机中进行压缩、放热、膨胀、吸热等完整的热致声动力循环过程,最终实现将热端换热器的热量转化为声功输出,这是一种极具前景的新型绿色制冷技术,具有结构简单、成本低、寿命长、可靠性高等优势,但目前仍处于研究阶段。

热电制冷^[75]是利用珀尔贴效应来实现制冷，在两种不同的金属围成的闭合回路中通直流电会使得一端发热，另一端制冷。一般选用半导体作为热电材料，即半导体制冷器 TEC，如图 3.3 所示，为 TEC 工作原理图，P 型、N 型半导体构成热电偶相连接，当回路中导通直流电时，P 型半导体中的空穴和 N 型半导体中的电子会在连接处发生复合，并在一端释放热能，另一端吸收热能。TEC 具有体积小、噪声低、可控性好、具有可逆性等优势，广泛用于精密电子仪器、低温医疗器具等设备的制冷上。

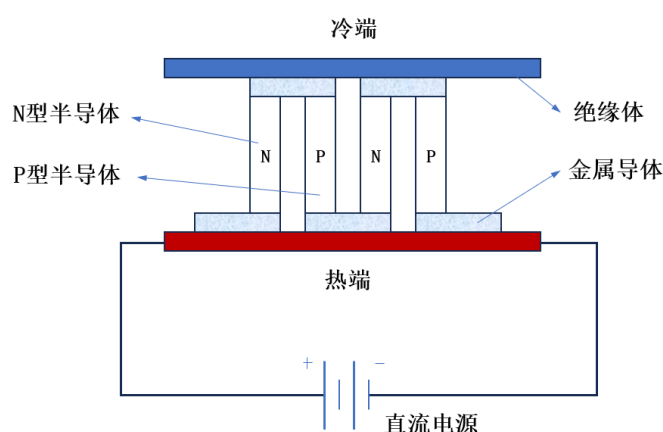


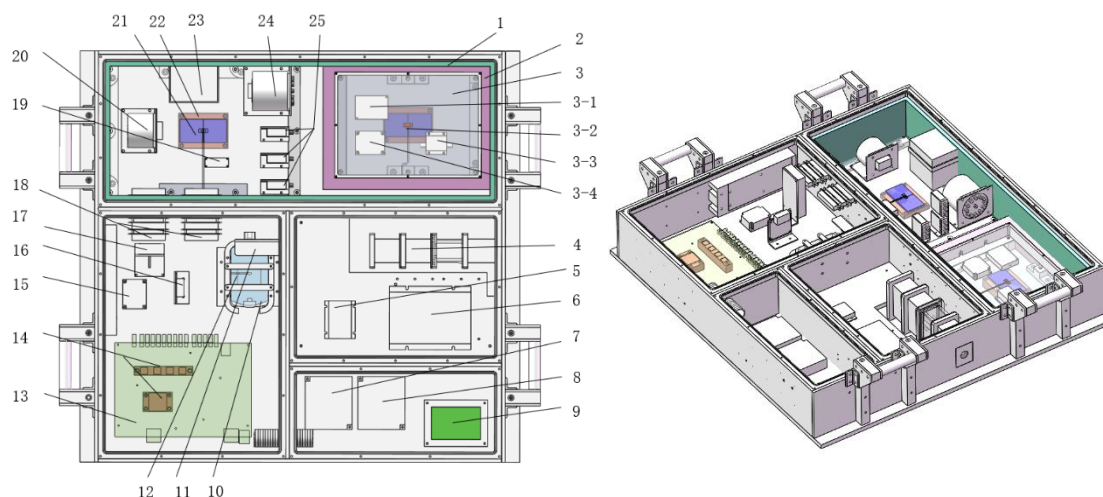
图 3.3 半导体制冷器 TEC 原理结构图

综上所述，在加热方面，微波加热、电磁感应加热、红外加热、电弧加热等加热方式由于依托于电磁波工作，而南极全天频谱测量仪测量的中性氢微弱信号易受外界干扰，这些加热设备产生的电磁波会对测量结果造成极大影响，因此这些加热方式均不适用于测量仪机箱；而电阻式加热方式结构简单，没有电磁噪声干扰，但加热效率低下，由于南极供电紧张，这种加热方式也不适用。在制冷方面，蒸汽压缩式制冷需要格外的压缩机来对制冷气体进行压缩处理，不仅会占额外的大空间，而且会产生很大的电磁噪声，不满足机箱的小型化、轻量化、低噪声、低能耗等需求；吸收式制冷和吸附式制冷需要发生器、冷凝器、制冷器、节流阀等器件，体积结构过于复杂庞大，同样不适用于测量仪机箱制冷；磁致冷方式、热声制冷方式虽然具有诸多优点，但需要大型的磁致冷机、热致声发动机，这些机器也会产生极大的电磁干扰，故这些制冷技术难以应用于测量仪机箱制冷。然而，半导体制冷器 TEC 具有体积小、低噪声、可控性好、具有可逆性、能耗低等优点，不仅可以在测量仪机箱中多处布置，而且可以同时实现加热和制冷双重功能，通过设计的恒温控制单元，可以准确、精准、简单、高效的实现测量仪机箱的恒温控制功能，而且没有额外的电磁噪声。因此，综合考虑最终选取 TEC 作为测量仪机箱的加热和制冷器件，并对恒温需求更高的模拟接收单元电子器件使用双 TEC 进行温度控制以实现降低温度梯度的作用。

3.3 机箱总体结构

南极全天频谱测量仪机箱总体结构部分包括模拟接收单元、数字接收单元、系统电源单元三个分部分，以往的箱体设计往往采用分离式结构，将每个系统放置于不同的箱体内，再进行组合安装，通过外部电缆进行信号和供电传输。但这种设计会造成裸漏在外的电缆线过多，从而导致泄漏大量的电磁干扰信号，最终影响天线对全天频谱信号的精确的测量。

因此，本文提出一体化隔间式与嵌套式相结合的布局结构，将各单元器件合理放置于同一个箱体的不同隔间内，不同系统间的通讯和供电通过穿壁来实现，并将对温度、电磁高敏感的双路低噪声接收模块，内置于嵌套式小箱体。由于各单元内器件的恒温需求和电磁兼容需求存在差异，将每个单元的所属元器件在隔间中进行分类排布优化。箱体各器件排布和机箱结构图如图 3.4 所示。



- 1.保温棉；2.聚氨酯隔热层；3.双路低噪声接收模块箱体（3-1.噪声源 LNA，3-2.低噪声放 NS，3-3.测温探头，3-4.二级放大器 1R5）；4.穿壁电容盒；5.纹波抑制器 RAM；6. 96 转 12VDC-DC；7.单路 TEC 控制器；8.双路 TEC 控制器；9.LINUX 控制板；10.均热板；11.扰动风扇；12.矢量网络分析仪；13.FPGA 相关器；14.相关器导热铜块；15.点频源；16.串口集线器；17.USB-HUB；18.D 型滤波器；19.固态继电器；20.1 切 4 微波开关；21.TEC；22.导热铜块；23.高低温负载；24.1 切 12 微波开关；25.1 切 2 微波开关

图 3.4 机箱器件排布与结构图

其中，模拟接收单元内主要元器件包括：高低温负载、固态继电器、交叉切换微波开关和由噪声源、低噪声放、二级放大器等器件组成的双路低噪声接收模块等；数字接收单元内主要元器件包括：FPGA 相关板、电频源、USB-HUB、温度控制器、Linux 板、矢量网络分析仪、扰动风扇等。系统电源单元内主要元器件包括滤波器、DC-DC 电源、纹波抑制器 RAM 等。考虑到低成本、小型化、轻量化等需求，机箱的结构应尽可能紧凑，重量尽可能轻，因此对各器件进行合理排

布，最终箱体尺寸为 $700 \times 700 \times 180 \text{mm}$ ，机箱厚度为 6mm ，整体符合小型化、紧凑化、轻量化、易安装的设计需求。

在测量仪机箱模拟接收单元箱体内，通过保温棉包裹来实现保温隔热作用，同时采用嵌套式设计，将噪声源、低噪放、二级放大器放于双路低噪声接收模块箱体内，并在外表面包裹保温绝热效果极好的聚氨酯材料，实现对其高精度恒温。为保证相关器件的低温度梯度需求，微波开关支撑板和双路低噪声接收模块箱体底板均采用铜材料，此外二者底部均放置有半导体制冷片 TEC 来实时调控模拟接收单元箱体温度，当箱体内温度高于设定值时，TEC 一端制冷另一端制热。为了防止热量积累，影响恒温控制效果，在 TEC 另一端底部放置导热铜块将热量迅速传导至箱体底部，并通过椭圆天线的大平面实现散热，测温探头放置于箱体内部和支撑板上进行实时的温度测量。此外，高低温负载部分由于内部需要有极低的温度梯度，因此使用聚氨酯包裹安置于箱体壁面上以提高机箱的空间利用率。最终，测量仪机箱模拟接收单元箱体整体热结构示意图如同下图 3.5 所示。

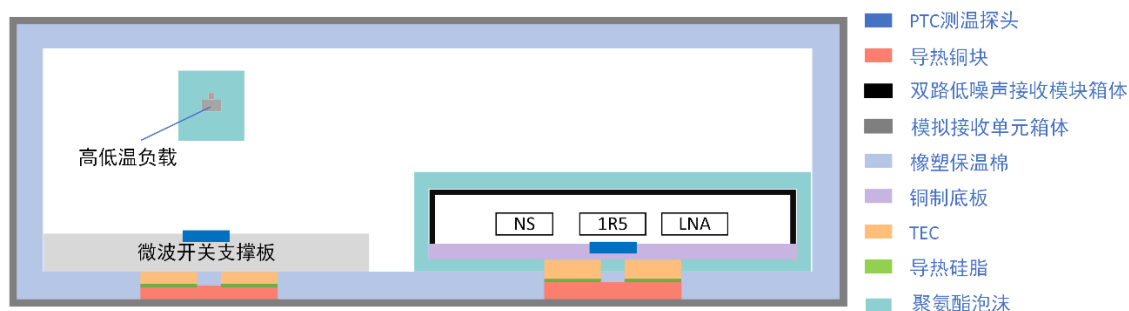


图 3.5 模拟接收单元箱体热结构示意图

在测量仪机箱数字接收单元箱体内，由于 FPGA 相关器的发热功率过高，一方面会导致烧坏 FPGA 相关器的芯片，另一方面会使数字接收单元箱体温度梯度过大。为此，采用两种热设计方案，一是将 FPGA 相关器发热严重的芯片部分倒置嵌入于导热铜柱内，在连接处涂上导热硅脂，把热量经导热铜柱传导至底部大平面上，实现及时、快速的散热；二是安装电磁干扰低的扰动风扇，通过热对流方式促进 FPGA 相关器上的热量及时流动，来实现箱内温度梯度的降低。

此外，属于矢量网络测量模块的矢量网络分析仪器件，由于其金属外壳的电磁屏蔽性能十分优秀，外界数字器件难以干扰到内部器件的正常工作，基于以上原因以及机箱结构的紧凑性设计要求，将其安装在数字接收单元箱体中。矢量网络接收仪需要内部器件具有较低的温差，因此在其下方安装小型均热板，并通过 TEC 进行温度控制。最后恒温控制器、DC-DC 等放置于测量仪机箱系统电源单元和数字接收单元的电子器件均进行低温（ -40°C ）下启动与工作测试，见第五章所述，它们对恒温的需求不高，为了节省成本和实现机箱轻量化、低能耗设计，故

未对其进行热结构设计。最终，测量仪机箱数字接收单元和系统电源单元箱体整体热结构示意图如同下图 3.6 所示。

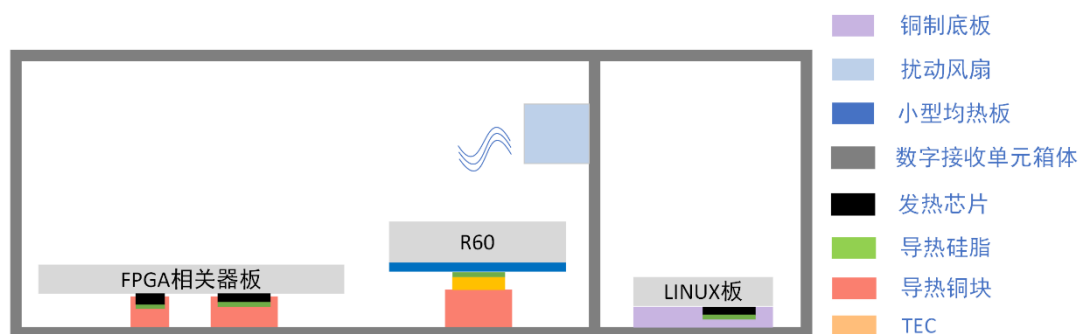


图 3.6 数字接收单元和系统电源单元箱体热结构示意图

3.4 机箱热分析

3.4.1 热计算分析

根据上文的热结构设计，最终确定了 TEC 作为加热和制冷元件，并进行了隔热保温设计、散热设计等。为了满足南极全天频谱测量仪机箱的恒温需求，仍需对机箱进行热计算分析来最终确定 TEC 的制冷量、加热量等参数，并确保 TEC 元件能够正常工作。

（1）热流密度计算

以机箱内部恒温要求最高的双路低噪声接收模块箱体为例，根据设计要求，箱体内需要保持 $-10^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 预设可变、温度波动 $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ 、温度梯度 $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$ 的恒温条件。为了能使南极全天频谱测量仪能够在最恶劣的环境下工作，设置外部环境温度极端低温为 -40°C ，极端高温为 0°C ，内部温度值设定为 0°C 。根据传热学原理，机箱内外的热量存在热传导、热对流、热辐射三种热传递方式。

对于双路低噪声接收模块箱体而言，嵌套式的箱体结构，使得仅有保温层外表面与箱内空气接触，然而由于模拟接收单元箱体内部各器件排布紧凑，内部空余空间很小，使得热对流作用影响很小。同时，对于机箱体与外界环境的辐射热损失，可根据 Stefan-Boltzmann 热辐射定律推出：

$$\Phi_{\text{rad}} = A \cdot \sigma \cdot \varepsilon (T_1^4 - T_0^4) \quad (3.1)$$

式中， A 为箱体辐射换热部分面积； σ 为常数，值为 $5.67 \times 10^{-8} \text{W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ ； ε 为物体的辐射系数； T_1 为环境温度； T_0 为箱体表面温度。

同理，由于各传热层间紧密接触，几乎不存在间隙，并且箱体表面和外界环境温度相差不大，故热辐射损失也可忽略不计。因此整个机箱热传递过程中的热流密度值即可简化为热传导的热流密度值。

机箱内部的热传导过程可用一维多层平壁稳态导热分析方法来进行求解，热流密度计算公式如下式 3.2 所示^[76]。

$$\Phi_{cond} = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i}} \quad (3.2)$$

式中， q 为热流密度； t_1 为第一层壁面温度值； t_{n+1} 为第 $n+1$ 层壁面的温度值； δ_i 为第 i 层壁的厚度； λ_i 为第 i 层壁的导热系数。

双路低噪声接收模块箱体热传导过程可由图 3.7 表示，箱体内部的发热器件的热量经铜制底板-聚氨酯泡沫、橡塑保温棉、铝合金机箱，最终传导至铝合金椭圆天线体上， $t_0 \sim t_5$ 为各热传导壁面的温度值， $\delta_0 \sim \delta_5$ 为各层的厚度。根据热结构设计和项目要求，已知 $t_0 = 0^\circ\text{C}$ 、 $t_5 = -40^\circ\text{C}$ ， $\delta_1 = \delta_5 = 3\text{mm}$ ， $\delta_2 = 10\text{mm}$ ， $\delta_3 = 20\text{mm}$ ， $\delta_4 = 6\text{mm}$ 。

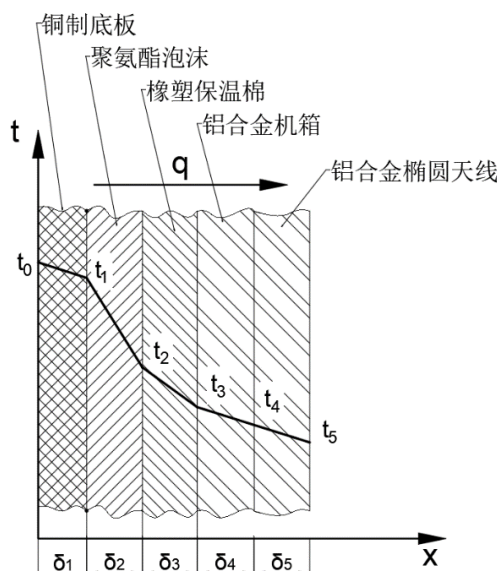


图 3.7 测量仪机箱双路低噪声接收模块箱体热传导过程截面图

根据上述分析，要使机箱内部保持 0°C 的恒温，需要 TEC 的热流密度 Φ 可表示为热交换值与内部发热元件的热流密度的差值，如下式 3.3 所示。

$$\Phi = \Phi_{cond} - Q_w / A_w \quad (3.3)$$

式中， Q_w 为双路低噪声接收模块机箱内发热器件的发热功率； A_w 为发热器件与箱体底面铜制底板的接触面面积。

计算可得 TEC 的最大制冷热流密度 Φ_c 大于 $5597.78\text{W}/\text{m}^2$ 即可，则制热热流密度 Φ_h 最多为 $22363.31\text{W}/\text{m}^2$ 。

(2) TEC 选型

TEC 正常工作时，冷端的吸热量 Q_c 和热端的发热量 Q_h 满足式 3.4 和式 3.5。

$$Q_c = \alpha IT_c - \frac{1}{2} I^2 R - k \Delta T \quad (3.4)$$

$$Q_h = \alpha I T_h + \frac{1}{2} I^2 R - k \Delta T \quad (3.5)$$

式中, α 为温差电动势, 与 n 型、p 型半导体的塞贝克系数有关; I 为直流电流值; T_c 、 T_h 分别为冷端和热端的温度; k 为热导率; ΔT 为 TEC 冷热端温差。

由式 3.4、3.5 可得正常工作的 TEC 的制冷量 Q_c 与发热量 Q_h 的关系如下:

$$Q_h = Q_c + I^2 R \quad (3.6)$$

综合考虑, 最终选取 multcomp 公司的 MCPE1-12707AC-S 型号的 TEC, 该 TEC 各项参数如下表 3.2 所示, 最大制冷量的热流密度 Φ_{cmax} 可由式 3.7 得出, 满足上文所计算的使用需求。

$$\Phi_{cmax} = Q_{cmax} / A = 55.6 / 0.0016 = 34750 W / m^2 \quad (3.7)$$

表 3.2 MCPE1-12707AC-S 型号 TEC 各参数表

参数	I_{max}	U_{max}	Q_{cmax}	ΔT_{max}	工作温度
类型	(A)	(V)	(W)	(°C)	
参数值	6	15.7	55.6	70	-40°C ~ +100°C

(3) 散热分析

TEC 能否正常工作还需要确保两端温差不能过高, 前文进行了散热相关的设计, 但仍需要通过计算进行分析所进行的散热设计是否满足 TEC 的正常工作要求。由于只有当南极环境温度为极端高温 0°C 时使用 TEC 的制冷量最多, 因此计算针对 0°C 温度情况即可。根据流体力学原理, 0°C 下空气的普朗克数 $Pr=0.707$, 则此时特征数方程为^[77]:

$$Re = \frac{ul}{\nu} = \frac{4 \times 2}{13.28 \times 10^{-6}} = 6 \times 10^5 \quad (3.8)$$

$$\begin{aligned} Nu &= 0.664 Re^{1/2} Pr^{1/2} \\ &= 0.664 \cdot (6 \times 10^5)^{1/2} \cdot (0.707)^{1/2} \\ &= 432.467 \end{aligned} \quad (3.9)$$

式中, Re 为雷诺数; u 为空气流速; ν 为 0°C 时空气的运动粘度; l 为外掠椭圆天线平面的长度; Nu 为努塞尔数;

则可得出机箱体表面与外界南极环境的平均表面传热系数 h 为:

$$h = \frac{\lambda}{l} Nu = \frac{2.44 \times 10^{-2}}{2} \cdot 432.467 \approx 5.3 W / (m^2 \cdot K) \quad (3.10)$$

式中, λ 为 0°C 时空气导热系数。

机箱与外环境表面对流换热量 Q_{conv} 可由 Newton 冷却公式推出:

$$Q_{conv} = Ah \Delta t \quad (3.11)$$

式中, A 为对流面面积。

计算可得对流换热量 $Q_{conv} = 15W$ ，而测量仪机箱体所需制冷量最多时为 $8.9W$ ，再根据 TEC 各项参数和式 3.6 可得此时 TEC 的制热量为 $11.1W$ ，小于自然对流换热量，可见南极自然对流风冷足以满足 TEC 的散热需求，本节所进行的 TEC 选型和散热设计均合理。

3.4.2 热仿真建模

对于应用于南极极端环境下的全天频谱测量仪机箱进行热仿真建模分析可以对热结构设计方案的有效性、机箱整体结构的合理性进行有效的分析验证，本文将采用 ANSYS 有限元分析软件进行建模仿真分析。

(1) 元件热属性参数分析

首先，需要对机箱内部的元器件的发热功率和材料参数进行分析，根据设计要求，机箱材料选取导热性能好、强度高、成本低、易于加工成形的铝合金材料，便于机箱的轻量化、电磁屏蔽设计等设计。对于机箱内的发热较少的器件，在热仿真中将其发热功耗忽略不计，机箱内主要元器件的热属性参数如下表 3.3 所示，其中，TEC 为复合材料，陶瓷基板材料导热系数为 $175W/(m \cdot k)$ ，热、冷端之间可视为绝热材料，假定为 $0.0001W/(m \cdot k)$ 。

表 3.3 测量仪机箱内主要元件热属性参数表

元件名称	材料	发热功耗 W	热导率 $W/(m \cdot k)$
LINUX 控制板	FR-4 基板	25	16.5
矢量网络分析仪 VNA	碲化锗	3	60
DC-DC	铝合金	18	165
滤波器	FR-4 基板	2	16.5
FPGA 相关器	FR-4 基板	10	16.5
1R5	砷化镓	1	46
NS	砷化镓	1.5	46
LNA	砷化镓	1.5	46
TEC	复合材料	-	175/0.0001
微波开关	碲化锗	-	60
橡塑保温棉	丁腈橡胶	-	0.036
聚氨酯泡沫	聚氨酯	-	0.023
导热铜块、铜板	铜	-	401
均热板	-	-	2200
TEC 控制板	FR-4 基板	-	16.5
机箱	铝合金	-	165

(2) 热仿真模型建立

为了满足机箱结构的加工需求和体现各零件的装配关系，在 SOLIDWORKS 中进行了精细的三维模型建立，但使用 ANSYS 进行仿真时，需要对建立的模型进行简化，以提高仿真计算效率。对机箱模型简化时去除了倒角、圆角、螺纹孔、垫圈、穿孔等结构，并对各器件进行模型简化处理，如省略电路板结构、只保留器件的大致形状等，最终在 ANSYS 的 SpaceClaim 模块中处理完成的模型图如图 3.8 所示，整个测量仪箱体放置在大型的 $2000\times1000\times170\text{mm}$ 的椭圆测量天线体结构中。

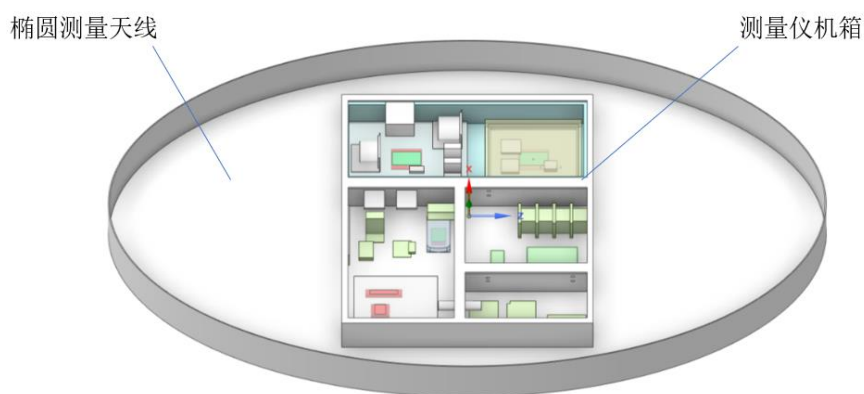


图 3.8 测量仪机箱热仿真模型简化图

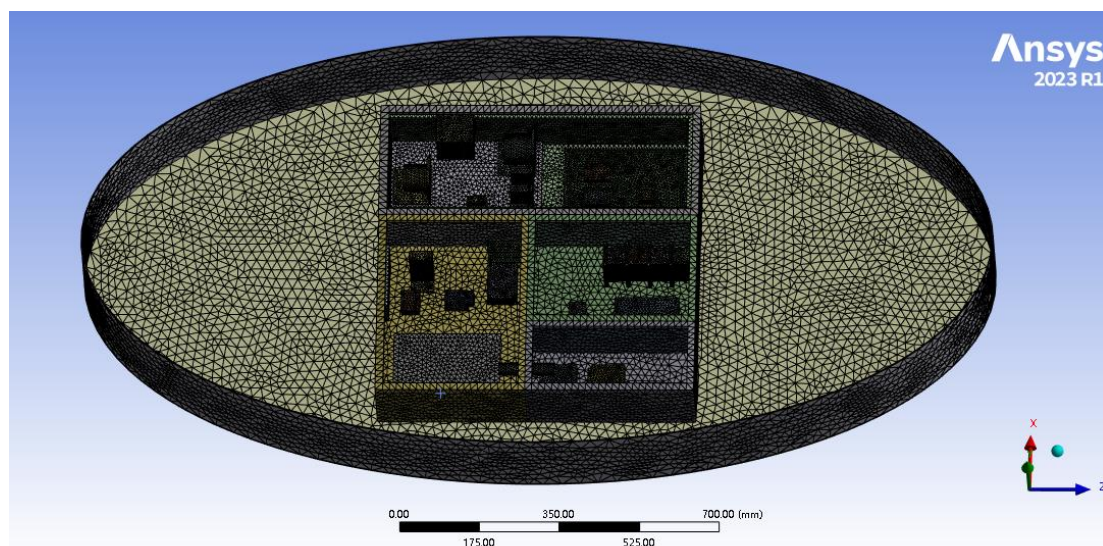


图 3.9 测量仪机箱与天线体网格图

接着对处理完成的模型进行材料分配和网格划分，由于机箱中设备繁多，各设备尺寸大小不一，为了降低网格数量、提升网格质量以提高计算效率，对于尺寸较大的椭圆天线面和测量仪机箱结构使用 20mm 和 15mm 壳单元进行划分，对于其它器件使用局部网格划分方法，对于发热功率较大的器件、TEC、恒温需求高的双路低噪声接收模块箱体及其内部设备等进行局部网格加密，同时使用

SpaceClaim 中的共享拓扑功能, 来确保壳单元与其它物体网格的连接完整性。其它器件均采用对物体形状适应性更好的六面体网格来进行划分。最终得到的有限元模型如图 3.9、图 3.10 所示, 网格节点数量为 548632 个, 网格单元数量为 374121 个。

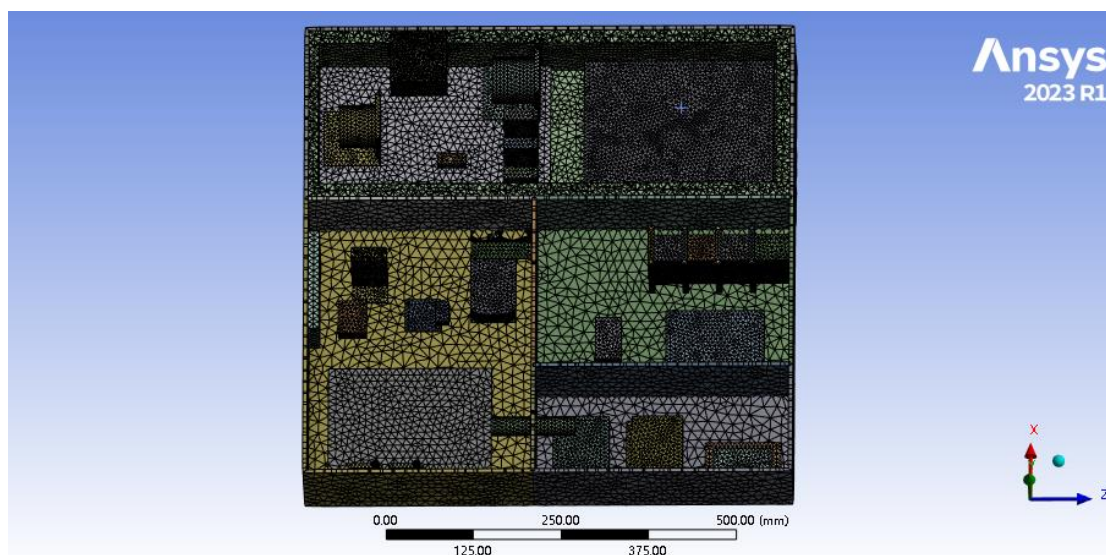


图 3.10 测量仪机箱网格划分图

(3) 边界条件设置

为了使仿真结果能够接近实际工况下的结果, 需要设置合理的边界条件。根据传热学原理, 温度场的边界条件可分为三种:

第一种为 Dirichlet 边界条件, 对于稳态导热, 规定边界条件上的温度保持常数; 对于非稳态导热, 规定边界条件上的温度是随时间变化的函数量, 可表示为:

$$t = f(x, y, z, \tau) \quad (3.12)$$

第二种为 Neumanm 边界条件, 这类边界条件规定边界上的热流密度值已知, 可表示为:

$$-\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right) = q_n \quad (3.13)$$

式中, n 为边界表面的法线方向。

第三种为 Robin 边界条件, 这类边界条件规定物件表面传热系数和周围流体温度已知, 可表示为:

$$-\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right) = h(t_0 - t_\infty) \quad (3.14)$$

式中, t_0 为物体表面温度值, t_∞ 为外界流体温度值。

此外, 还有辐射边界条件, 这类边界条件规定发热物体表面只与环境发生辐射换热, 可表示为:

$$-\lambda\left(\frac{\partial t}{\partial n}\right)=\varepsilon\sigma(t_0^4-t_\infty^4) \quad (3.15)$$

式中， ε 为物体表面发热率。

根据南极全天频谱测量仪机箱的设计需求与上文进行的热分析，在仿真设置边界条件时，辐射换热量很小，故不考虑辐射边界条件，在发热物体表面施加对应的发热功率，在天线体表面施加对流换热，空气的自然对流系数取最小为 $5\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，安装有扰动风扇的数字接收单元箱体内部表面及器件外表面取空气最小强制对流系数为 $25\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 。同时将 TEC 模型分为三层，分别为热端、绝热层、冷端，绝热层导热系数设置为 $0.0001\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，热端和冷端层导热系数设置为 $175\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，吸热量和放热量与温度的关系由式 3.4、3.5 给出，通过调整 TEC 加热与制冷功率来使机箱内部保持预设 $-10^\circ\text{C}\sim 0^\circ\text{C}$ 的恒温。

3.4.3 热仿真与结果分析

根据项目全天频谱测量仪功能需求和机箱技术指标，针对所设计的一体化多隔间式机箱，进行 -40°C 和 0°C 两个极端温度工况下的热仿真，以对热结构设计的合理性进行仿真验证。并对温度梯度要求最高的双路低噪声接收模块箱体的双 TEC 间距进行参数优化，寻求箱体内温度梯度满足 $\leq 0.5^\circ\text{C}$ 时 TEC 的间距值。

(1) 双路低噪声接收模块箱体热仿真

1) -40°C 极端低温工况

当双 TEC 间的间距为 0 时， -40°C 极端低温工况下 TEC 作为加热器件对箱体内各器件进行加热，此时箱体达到稳态时的温度分布图如下图 3.11 所示，双路低噪声接收模块箱体内温度分布图、微波开关支撑板上温度分布图、矢量网络分析仪均热板上分别如图 3.12 和图 3.13 所示，该工况下箱内温度参数如表 3.4 所示。

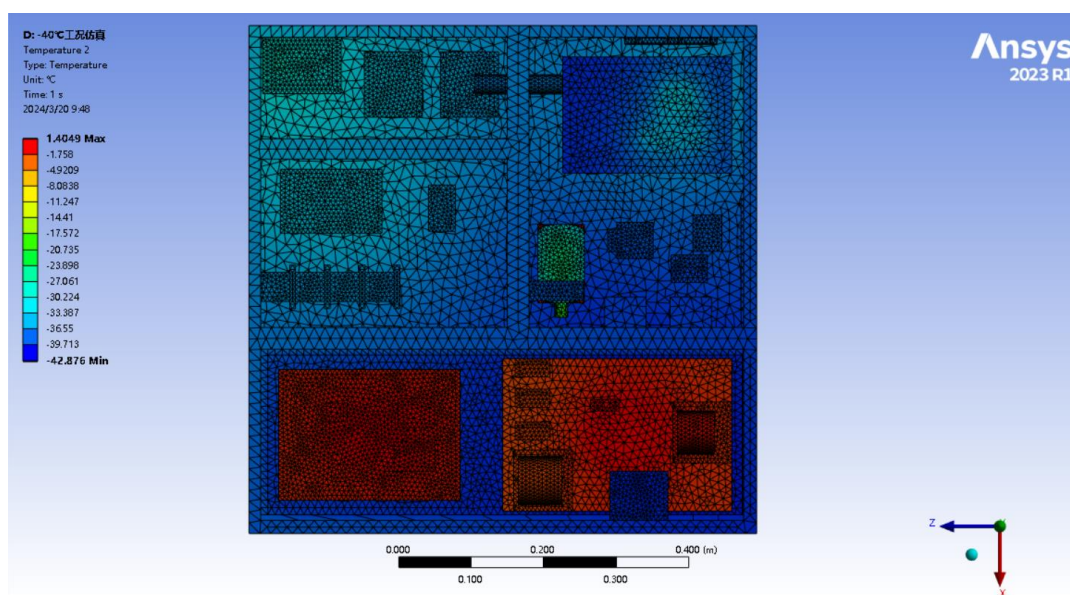


图 3.11 双 TEC 无间距 -40°C 极端低温工况机箱温度分布图

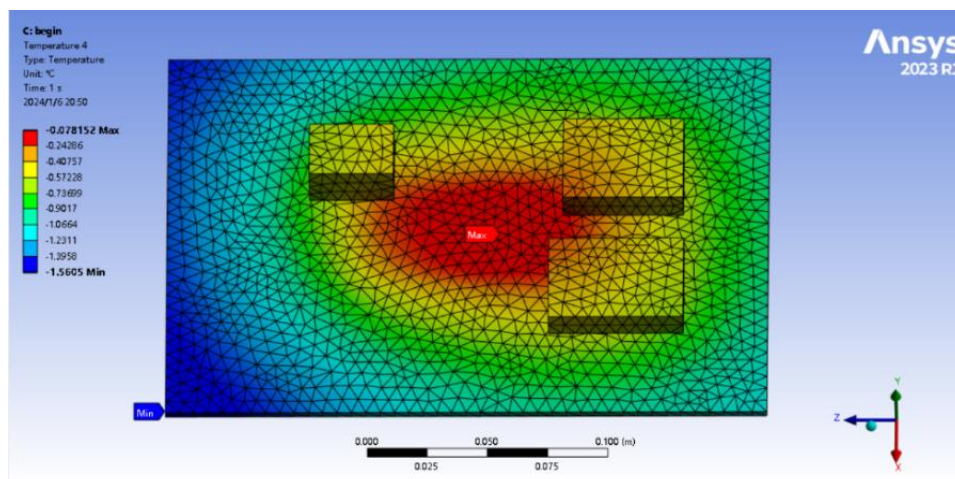


图 3.12 双 TEC 无间距-40℃极端低温工况双路低噪声接收模块箱体温度分布图

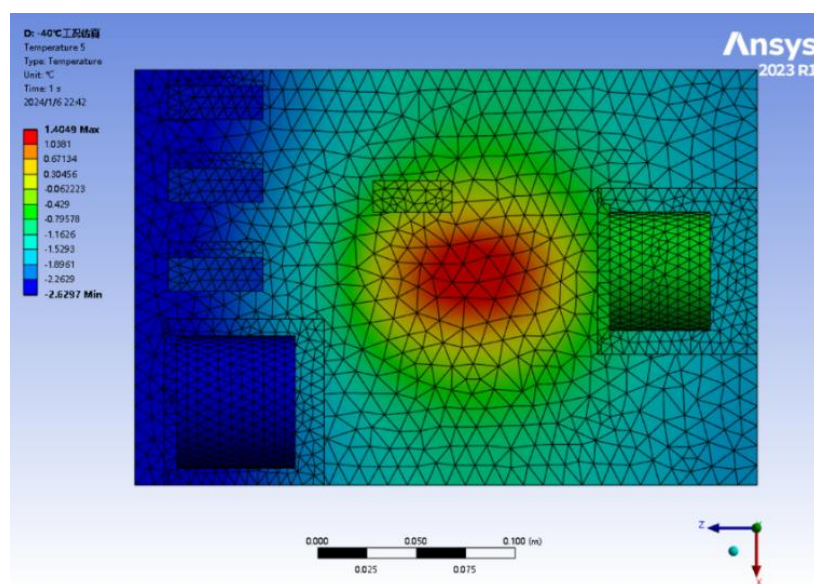


图 3.13 双 TEC 无间距-40℃极端低温工况微波开关支撑板上温度分布图

表 3.4 -40℃工况箱内温度参数表

	机箱总体	双路低噪声 接收箱体	微波开关支撑 板
最大温度/℃	1.4	-0.08	1.4
最小温度/℃	-42	-1.5	-2.6
温差		1.42	4

2) 0℃极端高温工况

同理，当双 TEC 间的间距为 0 时，控制器通过调节 TEC 电流值改变其加热、制冷功率，来使双路低噪声接收模块箱体和微波开关支撑板上温度维持在 0℃，此时 0℃极端高温工况下机箱稳态时各温度分布图如下图 3.14、图 3.15、图 3.16 所示，该工况下箱内温度参数如表 3.5 所示。

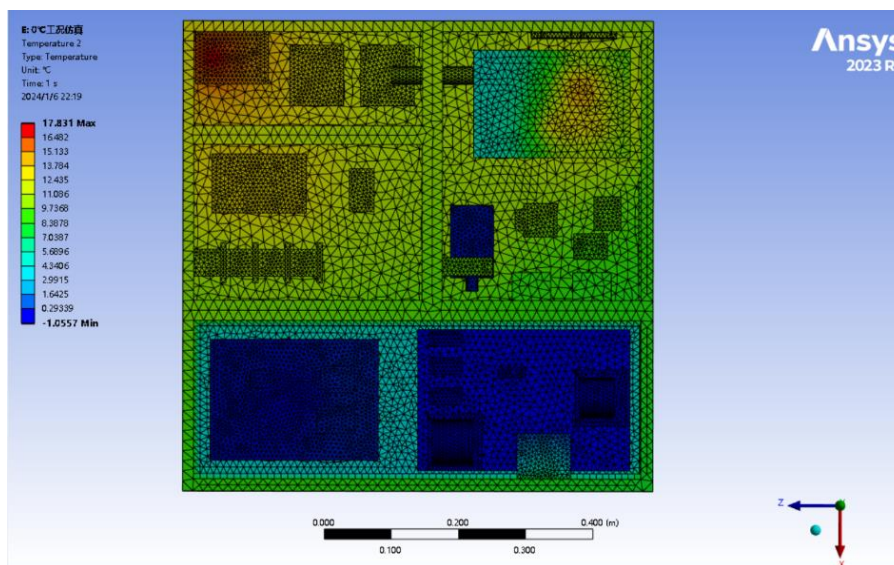


图 3.14 双 TEC 无间距 0℃极端高温工况机箱温度分布图

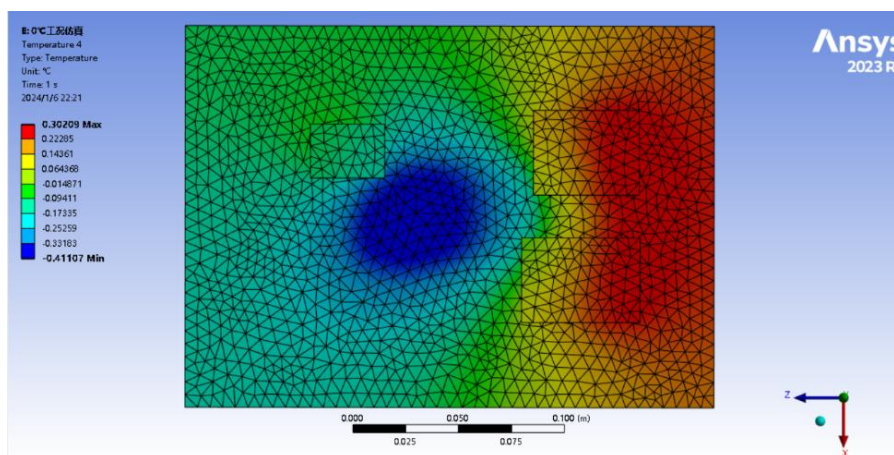


图 3.15 双 TEC 无间距 0℃极端高温工况双路低噪声接收模块箱体内温度分布图

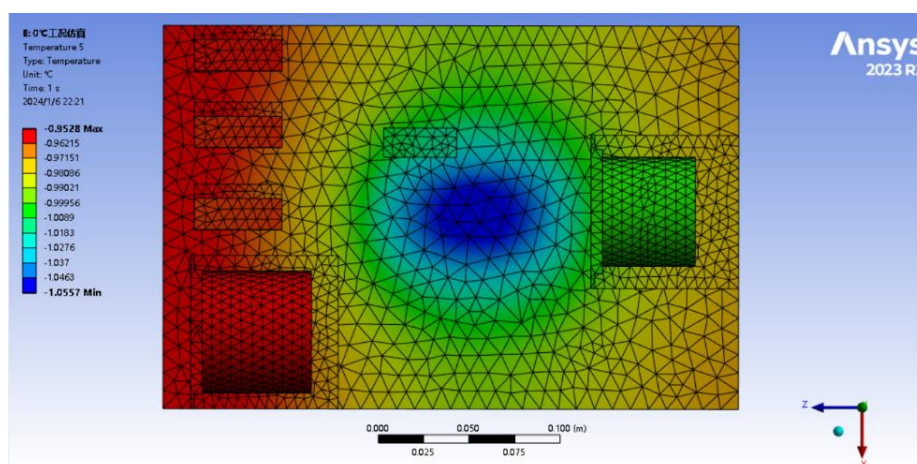


图 3.16 双 TEC 无间距 0℃极端高温工况微波开关支撑板上温度分布图

表 3.5 0℃工况箱内温度参数表

	机箱总体	双路低噪声 接收箱体	微波开关支 撑板
最大温度/℃	17.8	0.03	-0.95
最小温度/℃	-1	-0.4	-1
温差		0.43	0.05

根据热仿真分析结果，-40℃极端低温和 0℃极端高温工况下测量仪机箱各部分 TEC 的工作功率如表 3.6 所示。

表 3.6 两种工况下测量仪机箱各部分 TEC 的工作功率

温度/℃	功率/W		
	双路低噪声 接收模块 TEC	微波开关 支撑板 TEC	矢量网络分析仪 TEC
-40	5（制热）	25（制热）	7.5（制热）
0	-4（制冷）	-0.64（制冷）	-6（制冷）

从仿真结果可以看出，模拟接收单元机箱的保温隔热效果非常优秀，双路低噪声接收模块箱体的双 TEC 总加热功率仅为 5W，即可满足-40℃温度下的加热需求，微波开关支撑板双 TEC 加热功率为 25W 时可以将支撑板上各器件加热至 0℃的工作温度，矢量网络分析仪需要 7.5W。0℃工况下各器件需要的制冷量也很少，选取的 TEC 制冷量、制热量功率均远远满足要求，故 TEC 选型合理。但在双 TEC 无间距排布时，在-40℃极端低温下双路低噪声接收模块箱体内和微波开关支撑板上的最大温差分别有 1.5℃、4℃，在 0℃极端高温下二者的最大温差分别为 0.7℃、0.1℃，可见并不满足双路低噪声接收模块箱体内温度梯度小于 0.5℃、微波开关支撑板上温度梯度小于 3℃的设计要求，需要对 TEC 元件进行重新排布来降低温度梯度。

（2）双 TEC 间距参数优化

为了求出使双路低噪声接收模块箱体内和微波开关支撑板达到最小温差时的两个 TEC 的间距参数，使用 ANSYS 的参数优化模块对两 TEC 位置进行参数化处理，处理方式如图 3.17、图 3.18 所示。最终得出当 P1=10mm，P2=60mm 时，双路低噪声接收模块箱体内温差最小。同理对微波开关支撑板下的两个 TEC 同样采用参数化仿真分析，最终得出当 P3=P4=70mm 时，微波开关支撑板上的温差最小。

则此时-40℃极端低温工况、0℃极端高温工况下的双路低噪声接收模块箱体内和微波开关支撑板上的温度仿真结果如图 3.19 至图 3.22 所示，两极端工况下双路低噪声接收箱体和微波开关支撑板温差值如表 3.7 所示。

可以看出-40℃极端低温工况时，双路低噪声接收模块箱体内最小温差为 0.45℃，微波开关支撑板上的最小温差为 2℃；0℃极端高温工况双路低噪声接收模块箱体内最小温差为 0.46℃，微波开关支撑板上的最小温差为 0.05℃，满足了双路低噪声接收模块箱体的温度梯度小于等于 0.5℃和微波开关支撑板上温度梯度小于 3℃的要求。

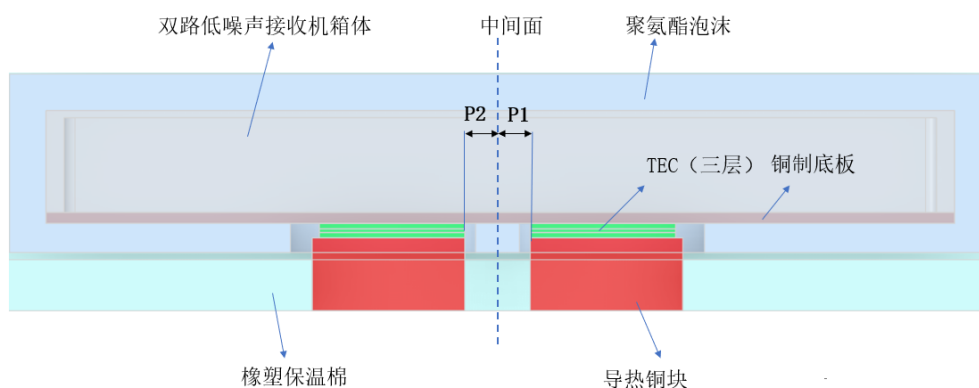


图 3.17 双路低噪声接收模块箱体 TEC 位置参数化处理示意图

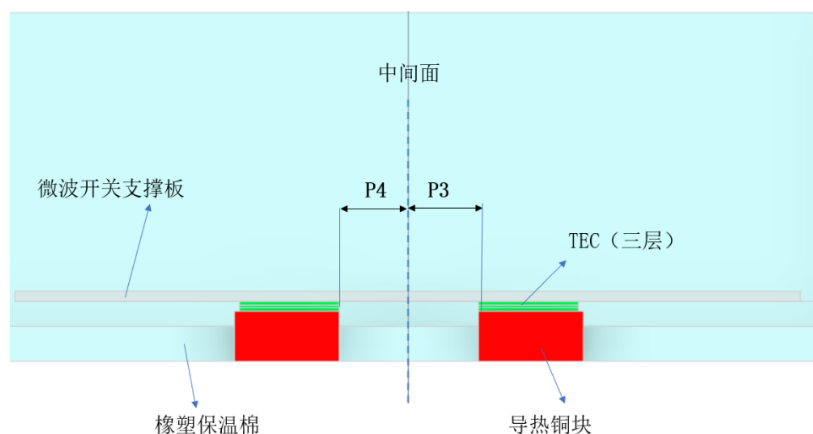


图 3.18 微波开关支撑板 TEC 位置参数化处理示意图

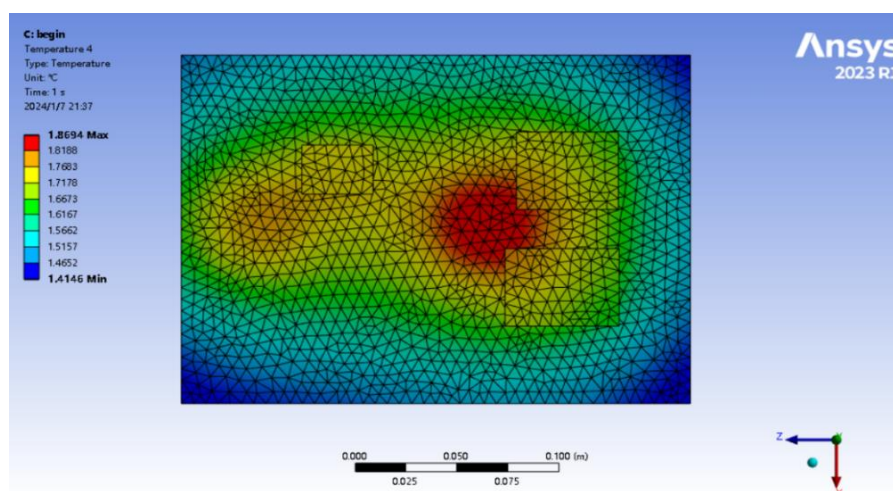


图 3.19 -40℃极端低温工况双路低噪声接收模块箱体内最小温差温度分布图

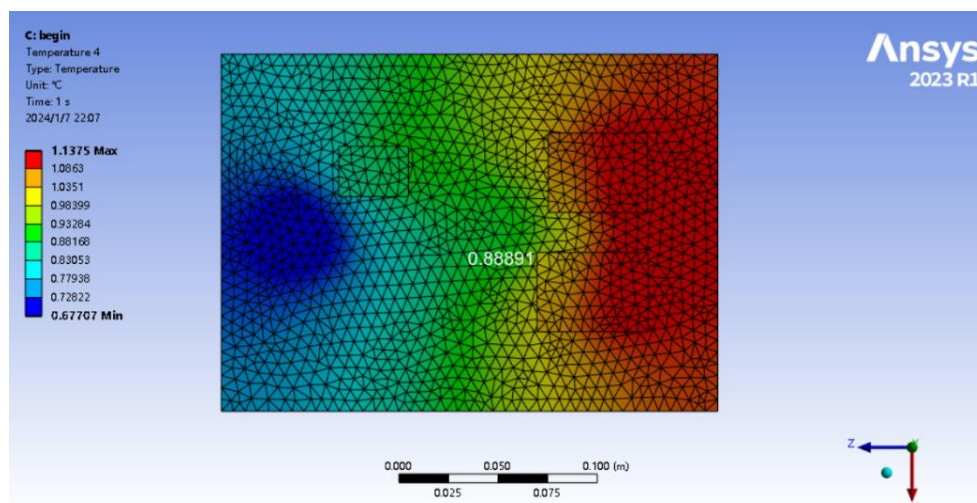


图 3.20 0℃极端高温工况双路低噪声接收模块箱体内最小温差温度分布图

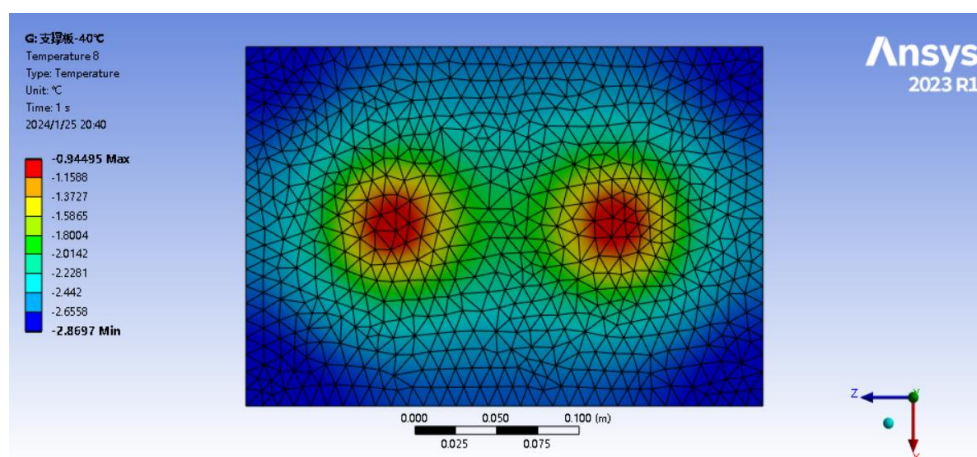


图 3.21 -40℃极端低温工况微波开关支撑板上最小温差温度分布图

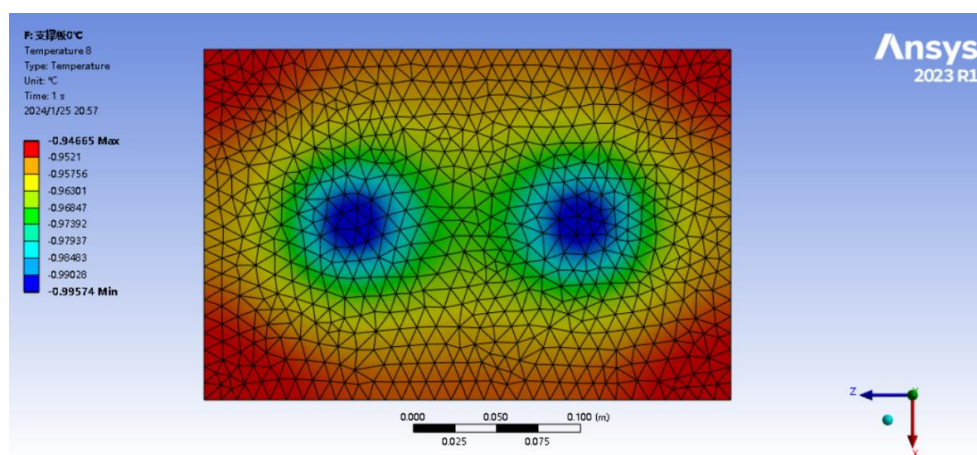


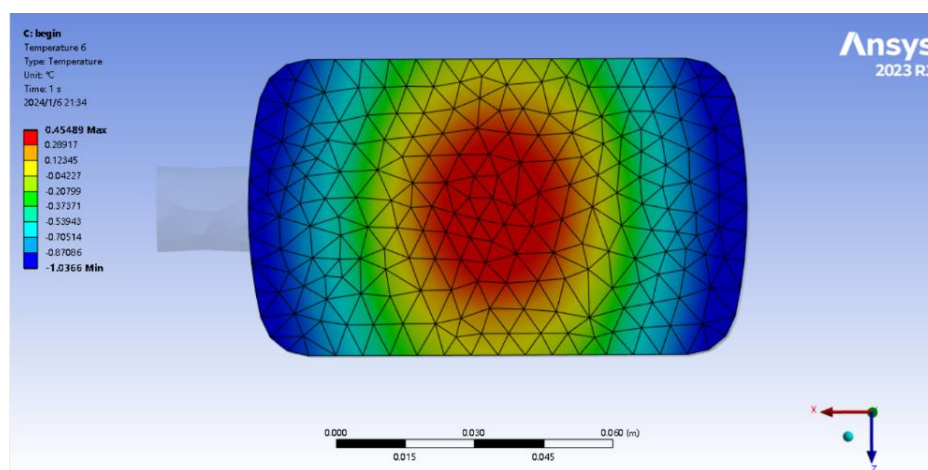
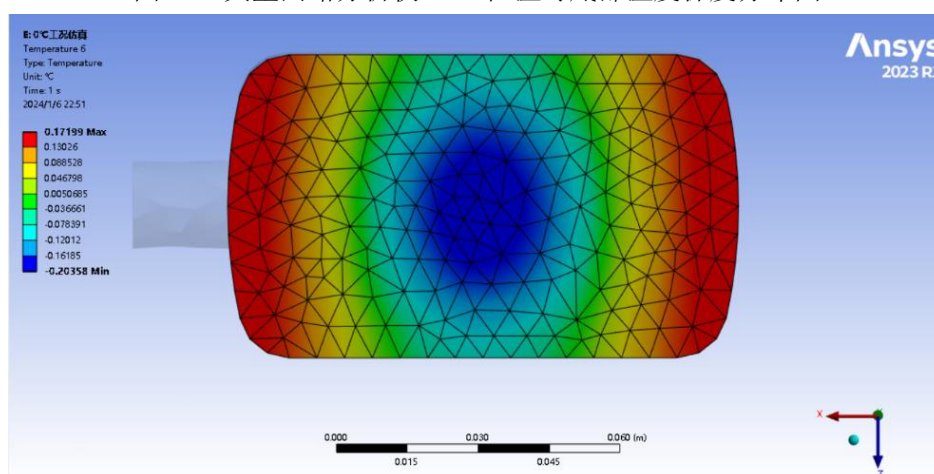
图 3.22 0℃极端高温工况微波开关支撑板上最小温差温度分布图

表 3.7 两极端工况下双路低噪声接收箱体和微波开关支撑板温差

	工况	双路低噪声接收箱体	微波开关支撑板
温差	-40℃	1.42	4
	0℃	0.43	0.05

(3) 数字接收单元机箱内矢量网路分析仪器件热仿真分析

由于矢量网路分析仪也有温度梯度小于 2°C 的要求，因此上文针对该器件进行了热结构设计，使用导热系数高、均温特性好的定制小型均热板放置在矢量网络分析仪底部，当 TEC 加热与制冷时，在均热板的均温作用下，会实现有效降低矢量网络分析仪接触面温度梯度的作用。针对两种极端工况下的矢量网络分析仪底部温度梯度分布图，如上图 3.23、3.24 所示，根据仿真结果可以看出，在 -40°C 极端低温工况下，矢量网络分析仪底部最大温差为 1.5°C ；在 0°C 极端高温工况下，其最大温差为 0.4°C ，均满足设计要求，可以证明该热结构设计的合理性。

图 3.23 矢量网路分析仪 -40°C 恒温时底部温度梯度分布图图 3.24 矢量网路分析仪 0°C 恒温时底部温度梯度分布图

3.5 本章小结

本章针对南极全天频谱测量仪机箱进行了热结构设计，主要包括隔热保温设计、散热设计、加热与制冷设计、总体结构设计。同时，进行了相关热计算分析与 0℃、-40℃极端工况机箱热仿真，并通过参数优化得出了使箱内各器件温度梯度最小的 TEC 间距参数值，温度仿真结果表明，本文所进行的热结构设计能够满足测量仪机箱在南极极端环境下，内部器件的恒温 and 温度梯度需求，热结构设计合理有效。

4 南极全天频谱测量仪机箱电磁兼容设计与分析

南极全天频谱测量仪测量的目标是 50~100MHz 波段的 21cm 微弱中性氢信号，测量天线对射频波段内的电磁信号干扰具有极高的敏感度，但测量仪机箱内部电子器件复杂，模拟接收单元、数字接收单元、系统电源单元内均存在各类噪声源，电磁噪声会通过传导发射和辐射发射等方式干扰箱体内外，严重影响测量天线体和箱内敏感器件的正常工作，所以测量仪机箱不仅需要满足对外极高的屏蔽效能，各电子单元间的也需要具有较高的屏蔽效能。因此，本章将进行机箱电磁兼容相关设计，并通过相关理论分析和电磁仿真软件 HFSS，开展机箱设计结构的电磁屏蔽和电磁噪声泄漏仿真分析。

4.1 机箱电磁兼容设计

一般来说，电磁波在照射到带孔金属屏蔽层表面时会出现四种状况：1.大量电磁能量被金属反射到自由空间内。2.一部分能量进入金属体中，在金属内不断反射衰减并最终被金属吸收。3.极少数能量穿透金属体，进入另一端。4.一部分能量通过孔缝耦合进入另一端如图 4.1 所示。可以看出，如果金属屏蔽层表面存在孔缝而造成电磁辐射能量孔缝耦合泄露，会大大降低金属电磁屏蔽的效能。

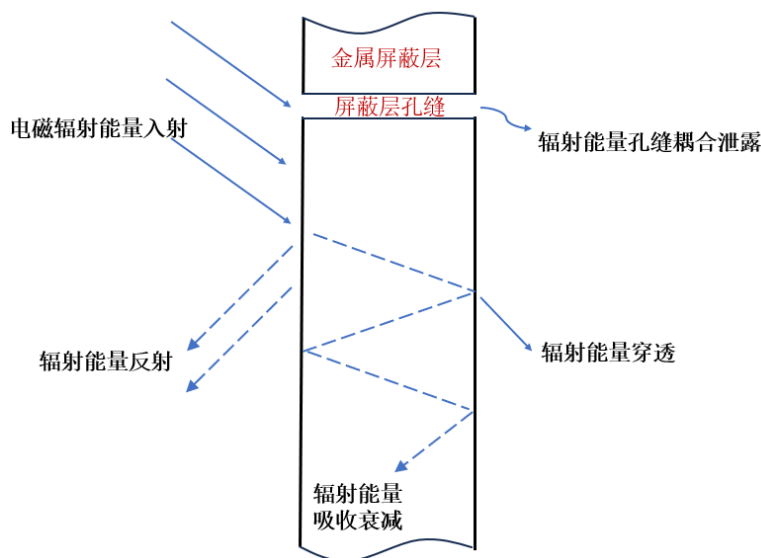


图 4.1 电磁波照射带孔金属屏蔽层能量传递方式

对于频谱测量仪机箱，一方面，机箱上的各个孔缝、线缆等，会与电磁噪声信号产生孔缝耦合、线缆耦合等效应，从而向外泄漏大量的电磁噪声信号。另一方面，测量仪各电子单元本身也会产生电磁噪声信号，如微波开关、晶振、温度

噪声源、PCB 板上形成微型天线等，这些电磁噪声信号如果向外泄漏，会严重影响频谱测量仪的测量工作。

本文针对多类电子单元单箱集成的箱体电磁兼容设计难点，主要是通过控制电磁噪声的传播途径，如降低电子元件和线缆的传导发射、辐射发射、传输线串扰，以及进行机箱电磁屏蔽结构设计等方式进行。

为此，所设计的机箱采用一体化隔间式与嵌套式结构布局，将各单元放置于一个整箱里并用隔间隔开，各单元间的通信和供电由内部隔间穿壁线缆实现，机箱在外暴露的线缆仅有与天线馈电相连接的同轴线、向外传输数据的数据线、外部输入的电源线。

在机箱材料的选择上，机箱材料选择电导率高、强度好、易于加工、成本低的铝合金材料。这样设计的一体化隔间式机箱，不仅有利于提高电磁屏蔽效能，还有利于实现测量仪机箱的轻量化、便携式和低成本要求。除此之外，针对机箱的密封结构和传输线缆、电源信号等的滤波处理也进行了相关电磁兼容设计，设计内容主要有以下几个方面：

（1）箱体结构电磁屏蔽设计

出于加工和安装需求，机箱由机箱体和机箱盖构成，加工时使用铝合金直接铸造出来，对于测量仪箱体便于搬运所使用的箱体把手，通过焊接至平板件上后，再与机箱本体拼接一起，从而避免在箱体面上留下焊缝。同时，为了防止机箱内部各隔间与箱体盖板的连接处的孔缝产生的电磁泄漏，在二者的连接处采用凹凸拼接的结构，并在凹面处填充有铝镀银导电橡胶和屏蔽编制丝网构成的屏蔽橡胶体，起到密封和屏蔽的双重功能，屏蔽橡胶体实物图如图 4.2 所示。



图 4.2 屏蔽橡胶体实物图

除此之外，对机箱结构内的器件进行合理布局，将模拟接收单元、数字接收单元、系统电源单元用隔间相隔开，内部器件在机箱上安装固定时使用盲孔结构。并且，热结构设计中采用的聚氨酯、保温棉等材料实现保温的同时，对隔离电磁干扰也具有一定的作用。

（2）数据传输线缆电磁屏蔽设计

测量仪进行正常工作时，模拟接收单元采集的信号数据会经线缆传输至数字接收单元中进行信号处理和存储，为了避免数据传输时其它器件的电磁噪声与线缆、孔缝相耦合，从而产生电磁泄漏，本文采用 API Technologies Corp 公司的 25 对引脚的 D-SUB 滤波连接器，各单元的数据线缆采用屏蔽效果好的双绞线 STP，再与滤波连接器相连，来实现隔间间数据传输和供电，这种方式可有效降低 EMI。D-SUB 滤波连接器结构如图 4.3 所示。

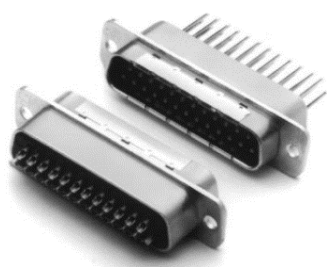


图 4.3 D-SUB 滤波连接器图

对于测量仪机箱向外传输数据的数据线缆，为了避免数据向外传输时内部信号通过数据线缆耦合向外部泄漏，在壁孔上面安装 SMA 接头，需要向外传输数据时直接将外部线缆连接到 SMA 接头上即可。同时，在 SMA 安装处填充导电橡胶垫圈，来进一步防止孔缝电磁泄漏。这种数据传输形式，使测量仪内设备向外传输数据时不需要打开机箱，保证了机箱结构的整体性。

此外，数字接收单元机箱中 LINUX 板向外放出的电磁噪声最大，所以，将 LINUX 控制板单独放入隔间隔离，进一步降低了箱内电子器件的相互干扰和提高了箱内空间利用率。供电电源和 STM32 温度主控板向外的连接线过多，并且走向一致，为了降低线缆排布混乱造成的导线间干扰耦合，故将数据传输线缆集中为一束并通过穿壁的圆柱形铜制波导管与其它器件相连接。

（3）系统电源滤波及屏蔽设计

测量仪机箱采用外部输入的 96V 直流供电，机箱的数字接收单元和模拟接收单元的电磁噪声，同样会通过供电线缆耦合而向外泄漏电磁信号，由于测量仪机箱放置在天线体内部，耦合出的电磁信号会对天线测量产生极大影响。因此，需要对接入机箱的电缆线后端添加滤波器和进行屏蔽结构设计来避免线缆耦合。

根据设计要求，机箱外泄电磁屏蔽效能需大于 120dB，电磁屏蔽要求极高，因此本文采用 4 层高屏蔽效能的穿壁滤波电容进行滤波屏蔽处理，同时每个滤波电容通过螺纹连接安装在 4 个连续的电磁屏蔽铝盒中，供电线缆滤波及屏蔽结构示意图如下图 4.4 所示，滤波电容实物图如图 4.5 所示。

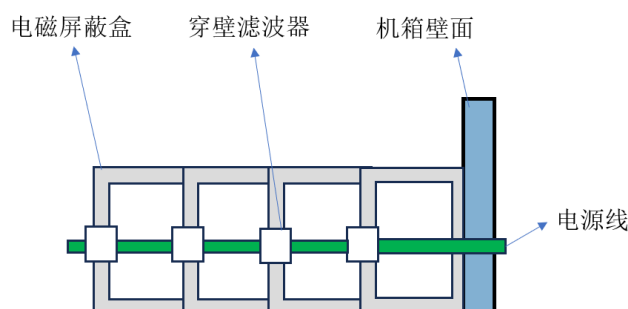


图 4.4 供电线缆滤波及屏蔽结构示意图



图 4.5 滤波电容实物图

4.2 机箱电磁屏蔽分析

根据 Robinson 理论^[78]，对于外部平面波激励入射带有矩形孔缝的机箱，其屏蔽效能的计算，可将机箱等效为终端短路的矩形波导，将孔缝等效为前后两端短路的共面带状传输线，将机箱各参数转换为等效电路模型来进行求解。由于本文设计的南极全天频谱测量仪机箱为一体化隔间式设计，因此需要依据 Robinson 理论针对多隔间式的箱体进行模型构建分析，多层隔间式带孔缝机箱模型图和等效电路图分别如图 4.6、4.7 所示。

图中，测量仪机箱大小为 $L \times D \times H$ ，厚度为 t ，外部入射平面波方向入射方向为 k ，机箱表面上的孔缝大小为 $l \times h$ ，隔间距孔缝所在面距离为 q_1 ，隔间表面孔缝大小为 $l_1 \times h_1$ ，测量点 P 点位于孔缝所在面的中轴线上，距机箱表面孔缝为 p 。

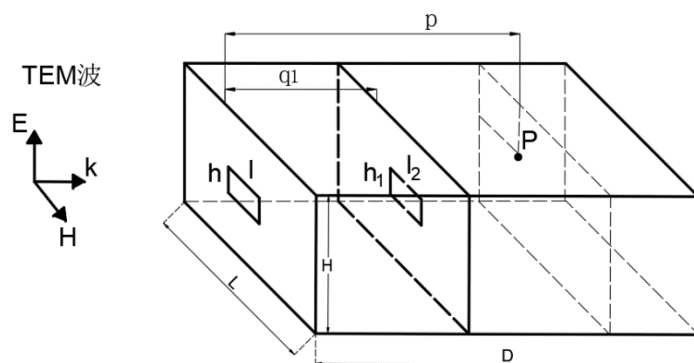


图 4.6 多层隔间式带孔缝机箱模型图

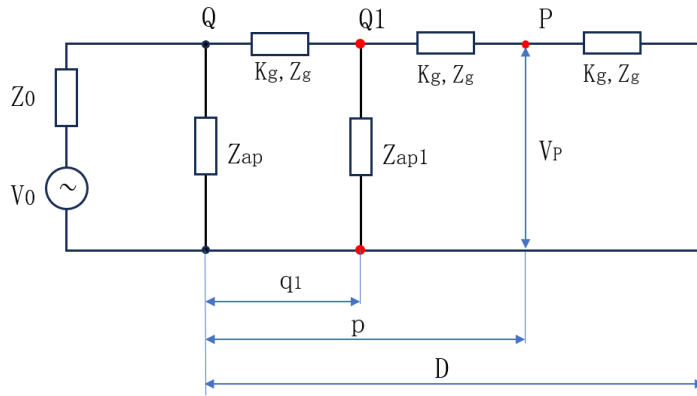


图 4.7 带孔缝机箱等效电路模型

根据传输线理论，入射平面波可简化为电压源 V_0 和等效阻抗 Z_0 ，机箱表面孔缝的等效阻抗 Z_{ap} 为^[79]：

$$Z_{ap} = \frac{1}{2} \frac{l}{L} jZ_{0s} \tan \frac{2\pi \cdot l}{2\lambda} \quad (4.1)$$

$$Z_{0s} = 120\pi^2 \left[\ln \left(2 \frac{1 + \sqrt{1 - (h_e/H)^2}}{1 - \sqrt{1 - (h_e/H)^2}} \right) \right]^{-1} \quad (4.2)$$

$$h_e = h - \frac{5t}{4\pi} \left(1 + \ln \frac{4\pi h}{t} \right) \quad (4.3)$$

将箱体看作矩形波导管，则其特性阻抗 $Z_g = Z_0 / \sqrt{1 - (\lambda/2L)^2}$ ，传播常数 $K_g = 2\pi \sqrt{1 - (\lambda/2L)^2} / \lambda$ ，使用戴维南定理可得等效电路模型中 Q 点的等效电压和等效阻抗，分别为：

$$V_1 = V_0 \cdot Z_{ap} / (Z_0 + Z_{ap}) \quad (4.4)$$

$$Z_1 = Z_0 \cdot Z_{ap} / (Z_0 + Z_{ap}) \quad (4.5)$$

由于等效电路模型中 Q_1 点与 Q 点的距离，与机箱模型中隔间孔缝面与机箱孔缝面的距离 q_1 等价，故电流经过长度为 q_1 的传输线即可从 Q_1 点到达 Q 点，根据传输线相关理论^[80]，可以得出 Q_1 点的等效源的电压和阻抗分别为：

$$V_2 = \frac{V_1}{\cos(K_g \cdot q) + j(Z_1 / Z_g) \sin(K_g \cdot q)} \quad (4.6)$$

$$Z_2 = \frac{Z_1 + jZ_g \tan(K_g \cdot q)}{1 + j(Z_1 / Z_g) \sin(K_g \cdot q)} \quad (4.7)$$

再次根据戴维南定理，可以得出 Q_1 点的等效电压和等效阻抗分别为：

$$V_3 = V_2 \cdot Z_{ap1} / (Z_2 + Z_{ap1}) \quad (4.8)$$

$$Z_3 = V_2 \cdot Z_{ap1} / (Z_2 + Z_{ap1}) \quad (4.9)$$

式中, Z_{ap1} 为隔间表面上孔缝的等效阻抗, 根据孔缝大小参数 l_1 、 h_1 , 可由式 4.1 推出。

同理, P 点处的等效源的电压和阻抗为:

$$V_4 = \frac{V_3}{\cos[K_g \cdot (p - q_1)] + j(Z_3 / Z_g) \sin[K_g \cdot (p - q_1)]} \quad (4.10)$$

$$Z_4 = \frac{Z_3 + jZ_g \tan[K_g \cdot (p - q_1)]}{1 + j(Z_3 / Z_g) \sin[K_g \cdot (p - q_1)]} \quad (4.11)$$

则 P 点处的等效电压和等效阻抗为:

$$V_P = V_4 \cdot Z_{ap'} / (Z_4 + Z_{ap'}) \quad (4.12)$$

$$Z_P = V_4 \cdot Z_{ap'} / (Z_4 + Z_{ap'}) \quad (4.13)$$

同理, 对于 2 层、3 层乃至 n 层隔间, 皆可通过上述公式推出 P 点出的电压和阻抗。综上所述, 对于多层隔间式机箱, 箱体内 P 点的电磁屏蔽效能为:

$$SE = -20 \log(V_P / V_0) \quad (4.14)$$

4.3 机箱电磁仿真分析

前文进行了全天频谱测量仪机箱电磁兼容相关设计, 为了验证设计的合理性, 本文选取 ANSYS 公司下的三维电磁有限元分析软件 HFSS, 来对测量仪机箱结构的电磁屏蔽效能和 EMI 信号泄漏进行仿真分析。

为了使仿真结果更接近实际, 需要对测量仪机箱体三维模型结构进行简化处理, 并且需要保留用于电磁兼容设计的各种器件和结构, 包括机箱体与机箱盖间凹凸结构及屏蔽橡胶体结构、各隔间壁上的穿壁滤波电容、滤波连接器、波导管等, 机箱内主要屏蔽材料的电磁相关参数如下表 4.1 所示。

机箱模型简化完成后导入 HFSS 中, 为箱体内各器件添加材料, 并进行边界条件设置。HFSS 中可使用的边界条件有 16 种, 考虑到求解类型为通过箱体内电磁波经屏蔽结构向外扩散来求解电磁屏蔽效能, 故这里采用的边界条件为理想匹配层(PML)边界, PML 边界可完全吸收入射的电磁波而不会发生反射, 具有更高的计算精度, 设置图如图 4.8 所示, 正方体方框面即为 6 个 PML 边界层, 与箱体的距离为 100MHz 波长的十分之一。

表 4.1 机箱内主要屏蔽材料电磁相关参数表

材料种类	密度 (kg/m^3)	电导率 (Siemens/m)	相对介电常数
铝合金	2689	3.8×10^7	1
屏蔽网编织铝镀银	1150	20000	3
导电橡胶	1900	10^{-14}	4.4
环氧树脂	8933	5.8×10^7	1

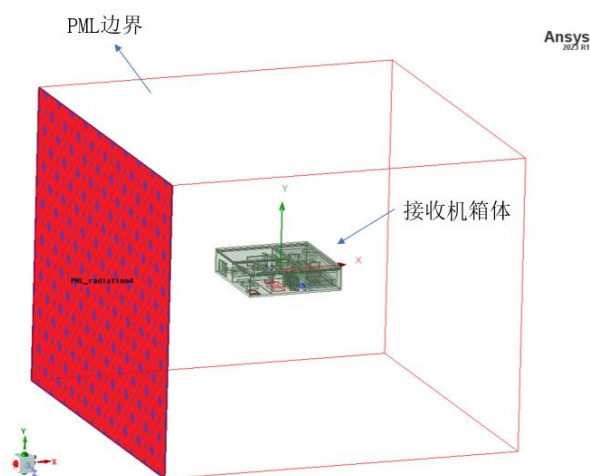


图 4.8 PML 边界设置图

接着对箱体内部释放电磁信号最多的 DC-DC 器件、纹波抑制器、LINUX 主控板器件表面，施加垂直平面入射波电磁激励（Hertzian-Dipole Wave），如图 4.9 所示的红色部分器件，垂直平面波方向为 Y 轴正方向。

为了提高求解精度，设置求解方式为 50~100MHz 的离散扫频，扫频每步间隔 5MHz。根据上文构建的电磁屏蔽模型，为了计算测量仪机箱体的对内、对外电磁屏蔽效能和 EMI 信号电磁泄漏大小，在机箱电磁泄漏最大处，即外界数据线入口处设置观测点 P 点，在模拟接收单元供电线出口处设置观测点 Q 点。通过计算有机箱和无机箱屏蔽时观测点的电场强度，使用式 4.14 即可计算得出机箱体对内、对外的电磁屏蔽效能。在离机箱 1m 处设置观测点 R 点，与第五章中电磁噪声测试中的测量天线所在位置一致，用于观测机箱的 EMI 信号泄漏值，并与实验测试结果作对比。

观测点 P、Q、R 的位置如下图 4.10 所示，有机箱和无机箱体时 P 点、Q 点的电场强度曲线图分别如图 4.11 至图 4.14 所示。最终可求得测量仪机箱在 50~100MHz 频段内的电磁屏蔽效能曲线，及在垂直极化场和水平极化场下机箱 EMI 信号泄漏曲线图，如图 4.15 与图 4.16 所示。

可以看出,机箱的屏蔽效能可在 50~100MHz 工作频段内,均满足测量仪机箱对外屏蔽效能大于 120dB 和隔层间电磁屏蔽效能大于 100dB 的设计需求,同时,EMI 信号泄漏曲线也显示机箱在 50~100MHz 内最大电磁泄漏值为-86dBm,并且随着频率增大泄漏值降低,低于-80dBm 的设计要求。

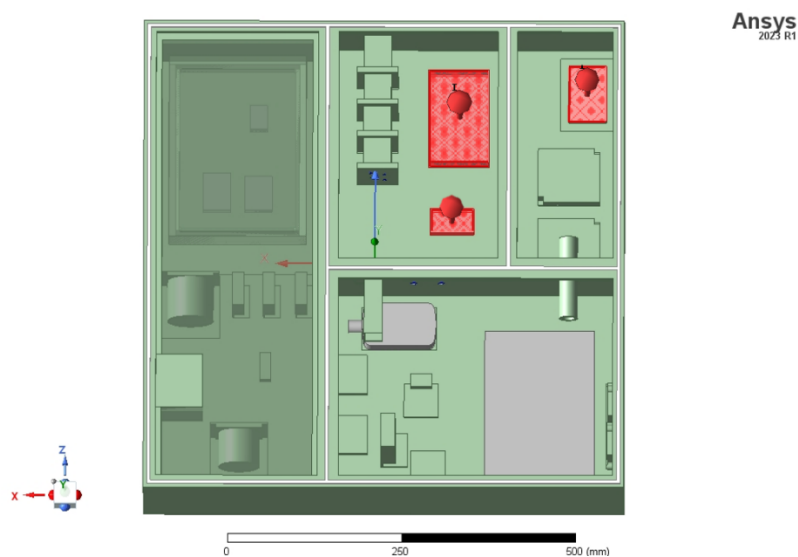


图 4.9 垂直平面波激励设置

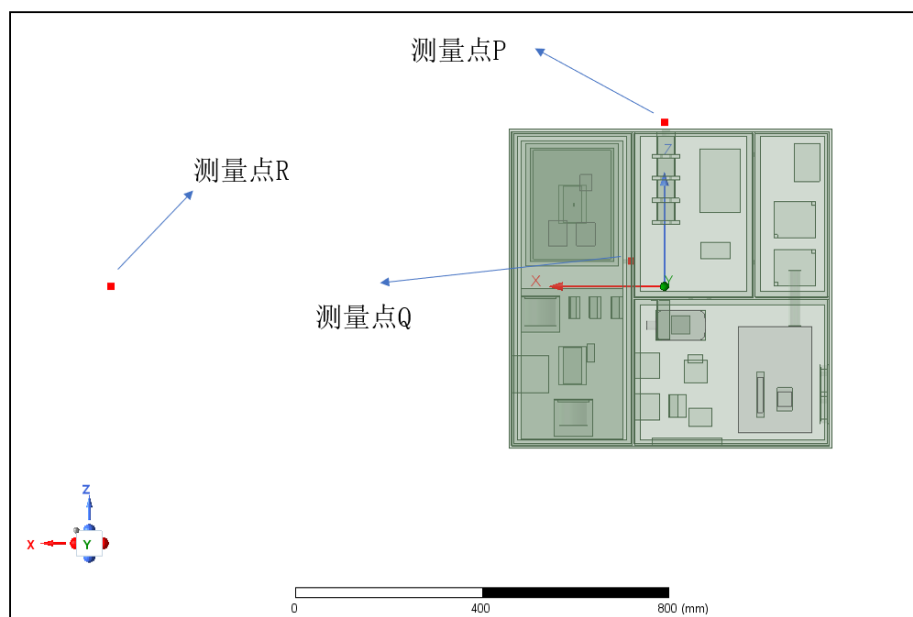


图 4.10 测量点 P、Q、R 位置图

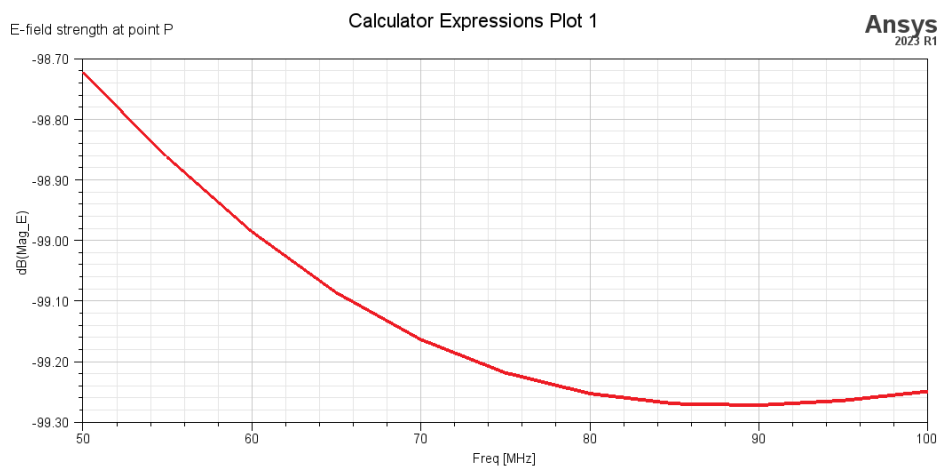


图 4.11 有机箱时 P 点电场强度曲线图

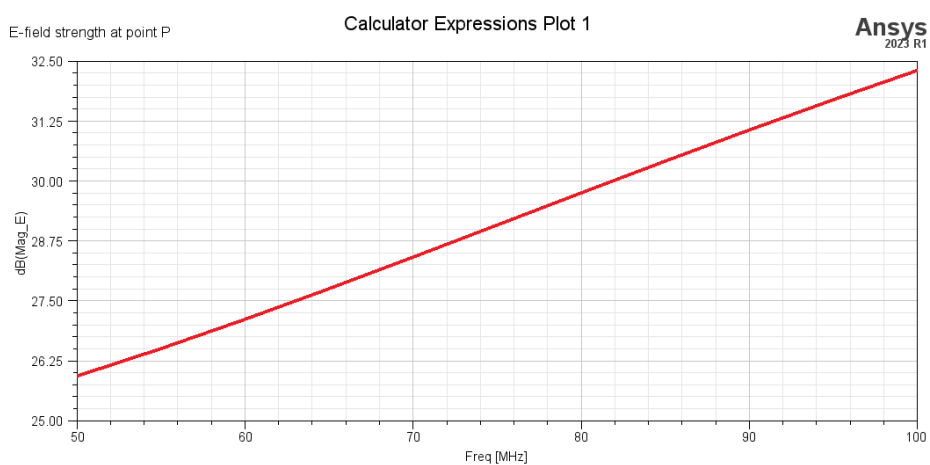


图 4.12 无机箱时 P 点电场强度

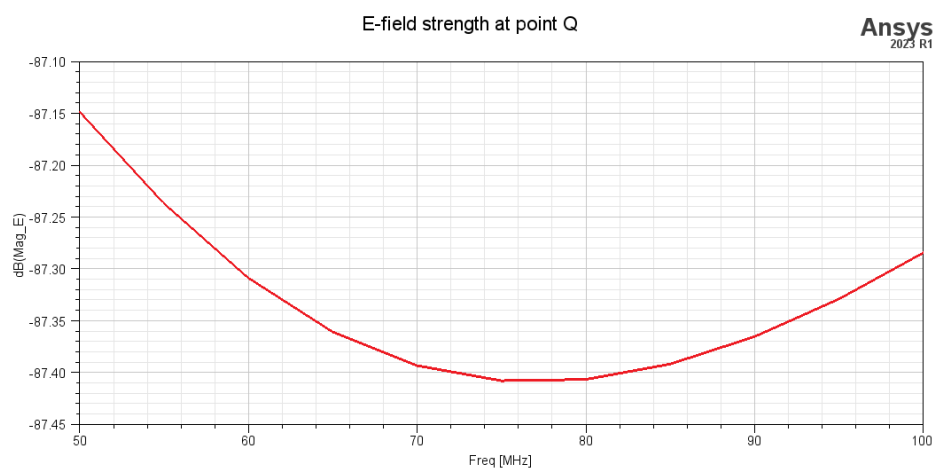


图 4.13 有机箱时 Q 点电场强度

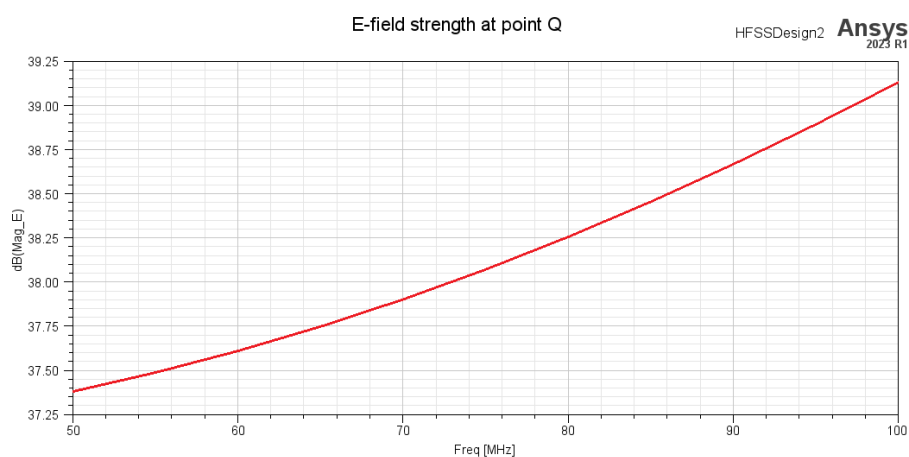


图 4.14 无机箱时 Q 点电场强度

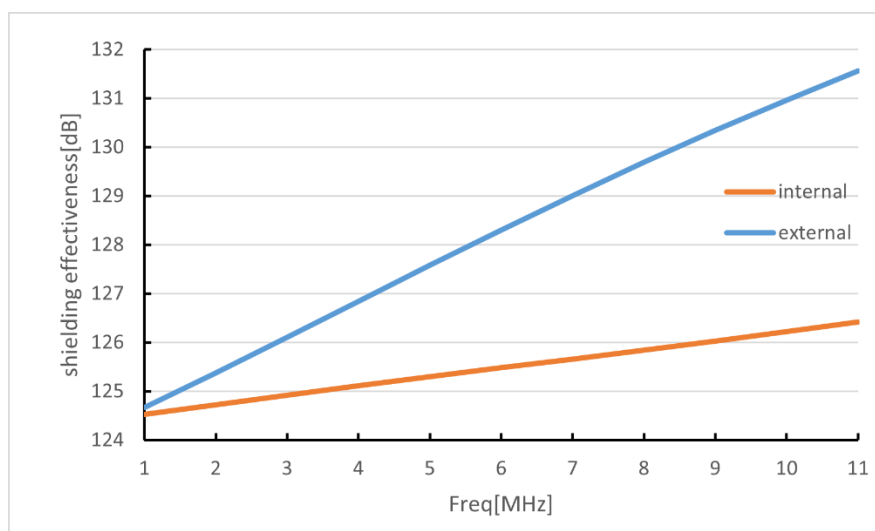


图 4.16 机箱内部隔层间（internal）与对外（external）电磁屏蔽效能曲线图

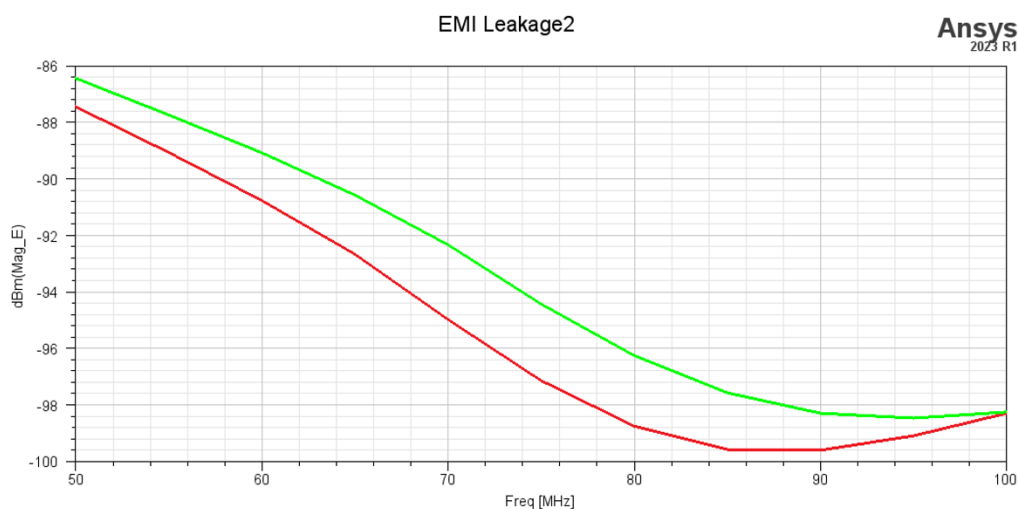


图 4.16 R 点处机箱 EMI 信号泄漏水平极化场（青色）、垂直极化场（红色）曲线图

4.4 本章小结

本章对测量仪机箱电磁兼容进行了设计与分析，针对多类电子单元单箱集成的箱体设计难点，结合上一章的一体化隔间式与嵌套式相结合结构布局，对机箱结构、系统电源、传输线缆等进行了相关的电磁屏蔽结构设计和滤波处理，同时，构建了机箱电磁屏蔽等效模型，并通过 HFSS 对机箱结构进行了屏蔽效能仿真分析与 EMI 信号泄漏仿真分析，结果表明，所设计的机箱电磁屏蔽结构在 50~100MHz 频段内，对内电磁屏蔽效能和隔间间电磁屏蔽效能均大于 124dB，机箱电磁噪声泄漏在水平极化场和垂直极化场上均小于-86dBm。机箱电磁兼容设计满足要求。

5 南极全天频谱测量仪机箱恒温控制单元设计与分析

本章将针对南极低温环境下箱体恒温热控制难点，进行南极全天频谱测量仪机箱恒温控制单元的设计，控制电路、控制算法设计，建立测量仪机箱温控数学模型，并通过 simlink 对模糊自适应 PID 恒温控制算法进行仿真分析。

5.1 恒温控制单元方案设计

根据第三章进行的热结构设计，最终选取了 TEC 作为加热和制冷元器件，为了实现测量仪机箱内高精度的恒温控制，同时考虑到机箱的电磁兼容性，需要对恒温控制单元的控制电路、控制算法进行相关设计。根据第二章的恒温控制单元总体方案，本文将所设计的恒温控制单元由 STM32 芯片作为主控芯片，通过电路板供电模块向控制板提供合适的电流电压，当箱体内温度变化时，温度测量电路可通过高灵敏度的 PT1000 热敏电阻进行温度测量，并将电压信号传输给 STM32 芯片，控制板根据该电压值与内部预设值的差值通过模糊自适应 PID 控制算法控制 TEC 加热制冷来实现测量仪机箱内的恒温需求。由于模拟接收单元箱体內的器件与数字接收单元內的器件的恒温需求不同，因此采用单路 TEC 控制电路来控制数字接收单元箱体內的单 TEC，采用双路 TEC 控制电路来控制模拟接收单元箱体內的两个双 TEC。最后，恒温控制单元的方案图如图 5.1 所示，由 STM32 控制板、模糊自适应 PID 控制算法、电路板供电模块、温度测量模块、TEC 控制模块组成。

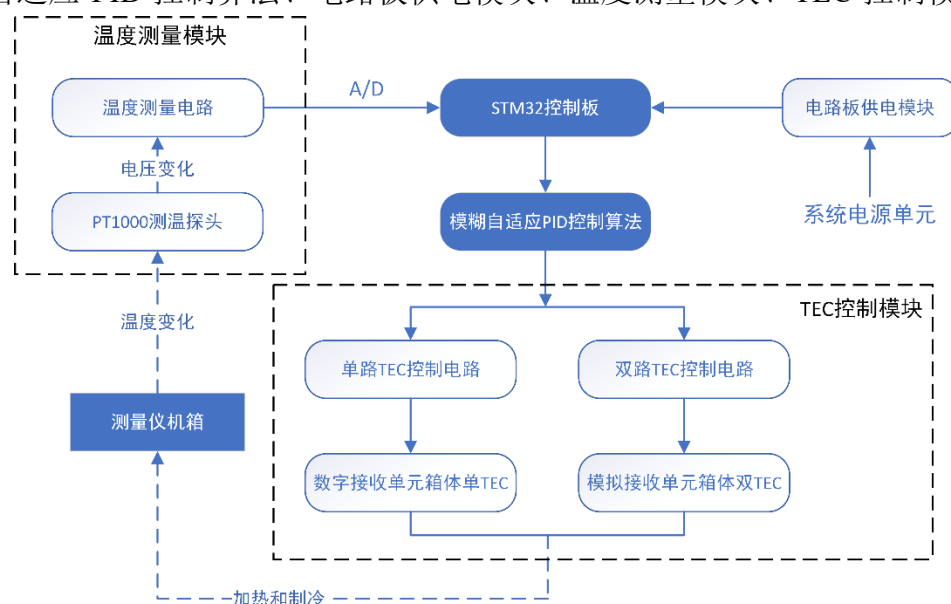


图 5.1 恒温控制单元方案图

5.2 恒温控制单元电路设计

恒温控制单元电路设计主要包括温度测量模块设计、供电模块设计、TEC 控制模块设计，由于测量仪设备工作在南极恶劣环境下，并且对机箱的电磁兼容性有极高的要求，因此在电路设计时需要元器件进行合理选取并进行低温工作测试，同时也要考虑到低能耗的需求。

5.2.1 温度测量模块设计

对于温度的测量一般通过热敏电阻、电阻式温度传感器 RTD、热电偶、IC 传感器等器件，但由于测量装置要放于模拟接收单元机箱内部，为了避免测量器件产生较大的电磁干扰，以及从成本、低能、控温精度上来考虑，最终选择高精度热敏电阻 PT1000 作为测温元件。PT1000 主要工作原理是内部电阻会随着外部温度变化而上升，在 $-50^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 内阻值变化具有很高的线性度。使用 PT1000 进行温度测量时，其线电阻会影响到 PT1000 的测量精度，所以一般会采用三线制、四线制测量方式，四线制测量适用于温度测量精度非常高的场合，所需成本很高。三线制 PT1000 进行温度测量时，主要采用恒流源法和电桥法，恒流源法主要由恒流源驱动电路进行测量，常用于温度的高精度测量，但硬件电路需要格外提供一个具有高精度的恒流源电路，这增加了电路的复杂性和成本；电桥法指不平衡惠更斯电桥法，电路简单有效。基于项目的低成本、低能耗需求，本文采用三线制惠更斯电桥法来进行温度测量，并使用软件来消除线电阻影响而不用增加格外的硬件电路。

温度测量电路图如图 5.2 所示，采用的放大器元件为具有超低噪声、高带宽、零温度漂移的 OPA338 运放，整个 PT1000 测温电路由一个 3.3V 的电压供电，通过电桥式电路和运放对 PT1000 的电阻阻值和变化进行测量和放大，其中 R5、R9、R10 为精度为 1% 的高精度贴片电阻，用于进一步提高 PT1000 测温电阻的温度测量精度，最后输出电压输入到 stm32ADC 采样通道中，电路计算公式如下式 5.1 所示，PT1000 对于温度范围为 $-200^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 时的电阻与温度公式如下式 5.2 所示。

$$\left(\frac{R_{PT1000}}{R_{PT1000} + R_{10}} - \frac{R_5}{R_5 + R_{10}}\right) \cdot V_{DD} \cdot \beta_A = \frac{ADC}{ADC_MAX} \cdot V_{DD} \quad (5.1)$$

$$R_{PT1000} = R \cdot [1 + At + Bt^2 + C \cdot (t - 100^{\circ}\text{C}) \cdot t^3] \quad (5.2)$$

式中， R_{PT1000} 为 PT1000 实时电阻值； V_{DD} 为输入电压值； β_A 为 OPA338 放大倍数； ADC 为 STM32 芯片的 ADC 当前采样值； ADC_MAX 为最大采样值； R 为 PT1000 在 0°C 下的标称电阻，即 1000Ω ； A 、 B 、 C 均为常数， $A = 3.9083 \times 10^{-3}$ ， $B = -5.775 \times 10^{-7}$ ， $C = -4.183 \times 10^{-12}$ 。

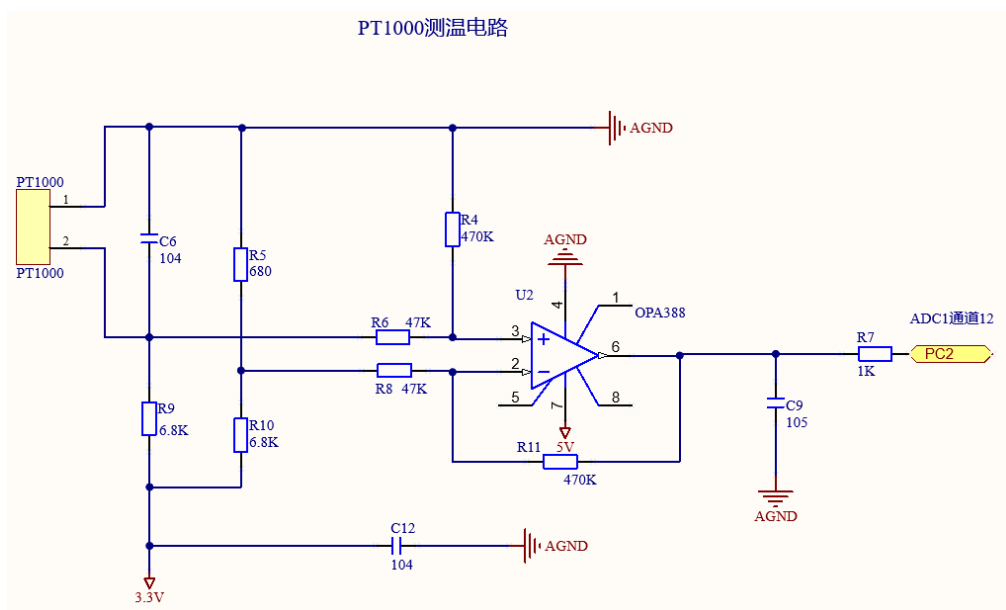


图 5.2 PT1000 温度测量电路图

5.2.2 供电模块设计

南极全天频谱测量仪机箱内部设备的供电，主要由天线体与机箱外 500m 外的太阳能光伏板提供，供电电压为 96V 直流电，并在系统电源单元箱体内经 96V 转 12V 的 DC-DC 器件和纹波抑制器 RAM 器件来为机箱内各设备提供纯净的 12V 直流电。但恒温控制单元采用的是 STM32 系列的主控芯片，需要 5V 和 3.3V 的稳定可靠的直流电源才能正常工作，因此电源模块需要设计 12V 转 5V 电路和 5V 转 3.3V 电路。

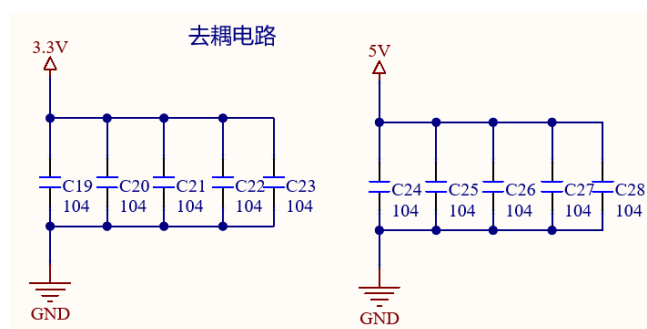


图 5.3 电源去耦电路

考虑到南极极端环境和机箱的电磁兼容及低能耗等需求，本文选用低压差线性稳压器（LDO）作为电压转换的芯片，LDO 适合输入输出压差较低场合，具有低功耗、极低的自我噪声和较高的电源抑制比等优势。为了避免使用易受温度影响的电解电容器件，所以采用瓷片电容、贴片电容作为旁路电容，组成去耦电路并接地来进一步抑制电路的噪声干扰。同时，在电路中添加保险丝和稳压二极管，来实现电路保护和稳压功能。最终电源模块的电路如图 5.3、5.4、5.5 所示，24V 转 5V 电路使用 HT7150 型号的 LDO 元件，5V 转 3.3V 电路采用 PW6566-A-

33 型号的 LDO 元件，两种芯片都具有极低的静态功耗和高精度的输出电压，能够满足控制电路的使用需求。

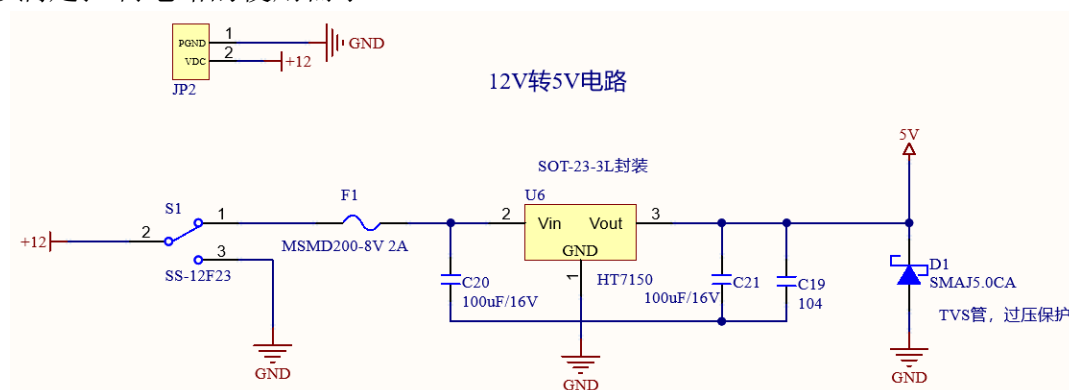


图 5.4 12V 转 5V 电路

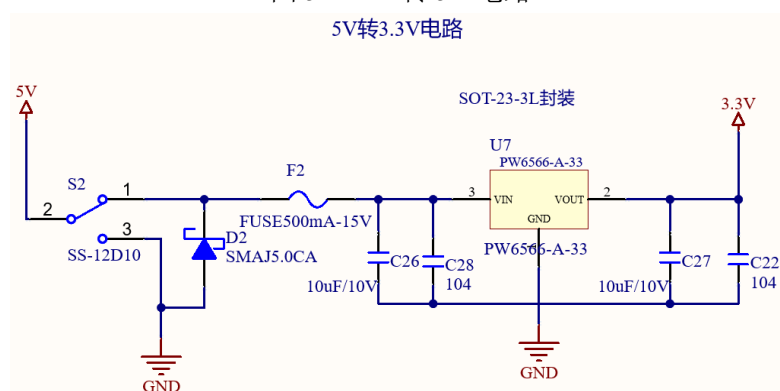


图 5.5 5V 转 3.3V 电路

5.2.3 TEC 控制模块设计

为了使半导体制冷片 TEC 能够稳定可靠的实现制热和制冷工作，TEC 控制模块需要为其提供合适、可变的电流。本文所设计的 TEC 控制模块电路图如下图 5.6 所示。

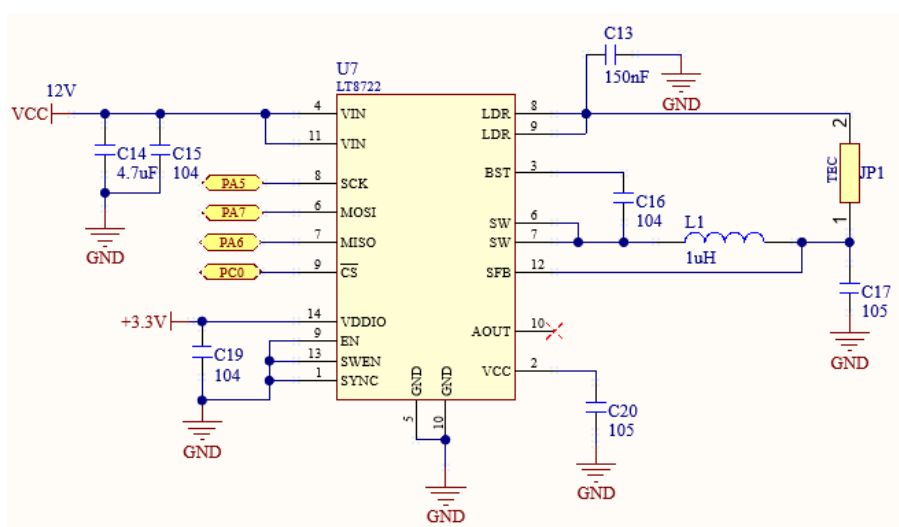


图 5.6 TEC 控制模块电路图

本文选用了 LT8722 芯片作为 TEC 的驱动器, LT8722 是 ADI 公司的一款专门用于驱动 TEC 工作的高性能、高效率全桥 DC/DC 转换器, 内部集成了 25 位高精度 DAC, 可通过 SPI 通信来控制芯片内部的 PWM 占空比、频率和 SFB 端口和 LDR 端口的电压差, 从而改变输出电压和正负输出电流, 并且该芯片应用了静音切换技术, 可最大限度的减少 EMI。此外, 芯片可在 -40℃ 温度环境下正常工作。

5.2.4 电路原理图及 PCB 设计

如下图 5.7 所示, 为各个模块汇总后的恒温控制单元电路原理图, 为了方便调试, 增加了 USB 转串口电路、SWD 下载电路、复位电路、LED 电路等, 此外, 由于 PT1000 测温元件安装在模拟接收单元箱体内部, 为了防止数字信号对温度测量的模拟信号产生干扰, 将测量电路接到模拟地 AGND, 数字器件接到数字地 GND, 同时在 AGND 和 GND 之间使用铁氧体磁珠进行连接, 避免相互污染。其次, 由于电路板需在南极极端环境下正常工作, 各类元器件经过严格的选型和低温测试, 避免使用如电解电容等易受温度影响的器件, 同时选型的各器件在满足低温工作的同时, 具有功耗低、噪声低、温漂小、电源抑制比高等特点。

在 PCB 设计方面, 考虑到电磁兼容性的需求, 本 TEC 恒温控制板采用 4 层板制作, 分别为 TopLayer 层、GND 层、电源层、BottomLayer 层, 为了保证良好的大接地平面, GND 层和电源层采用负片层。PCB 设计时主要考虑以下几点:

(1) 在布局时, 将各个模块所需元器件放置在一起进行模块化布局, 并将模拟电路部分和数字电路部分分开布局。

(2) 在布线时, 铜线对齐紧凑连接, 减少打孔的数量, 尽可能减少回流路径, 此外, 为了避免线与线间的串扰, 铜线间的间距使用 6mm。对于有交叉的信号连接线, 可通过打孔从 Bottom Layer 层连过去。对于对信号要求高的线路, 如温度测量电路等, 应优先布线, 并且线路要短、直以保证信号质量。多个线路并行连接时, 最好保持间距紧靠在一起, 避免铺铜时中间多铺一层。对于需要载流的电源线、地线需要加粗线宽以增大载流面积。

(3) 在接地、接电源时, 接地线和电源连接线应就近打孔与对应层相连接, 由于在电源连接时, 因为设计电路的电源值分别为 12V, 5V, 3.3V, 为避免电源间发生干扰, 直接将电源层进行平面分割, 不同伏值的电压再与对应的平面连接。

(4) 在铺铜时, 为了避免一些高频信号线、集成电路引脚、接插件等成为具有天线特性的辐射干扰源, 从而影响到机箱内其它电子器件的正常工作, 需要在铺铜后进行修剪和布线调整。对于多个接地、多个接电源的引脚, 也可通过铺铜连接在一起后再通过扇孔与对应层相连, 从而提高载流面积以承载更大的电流。

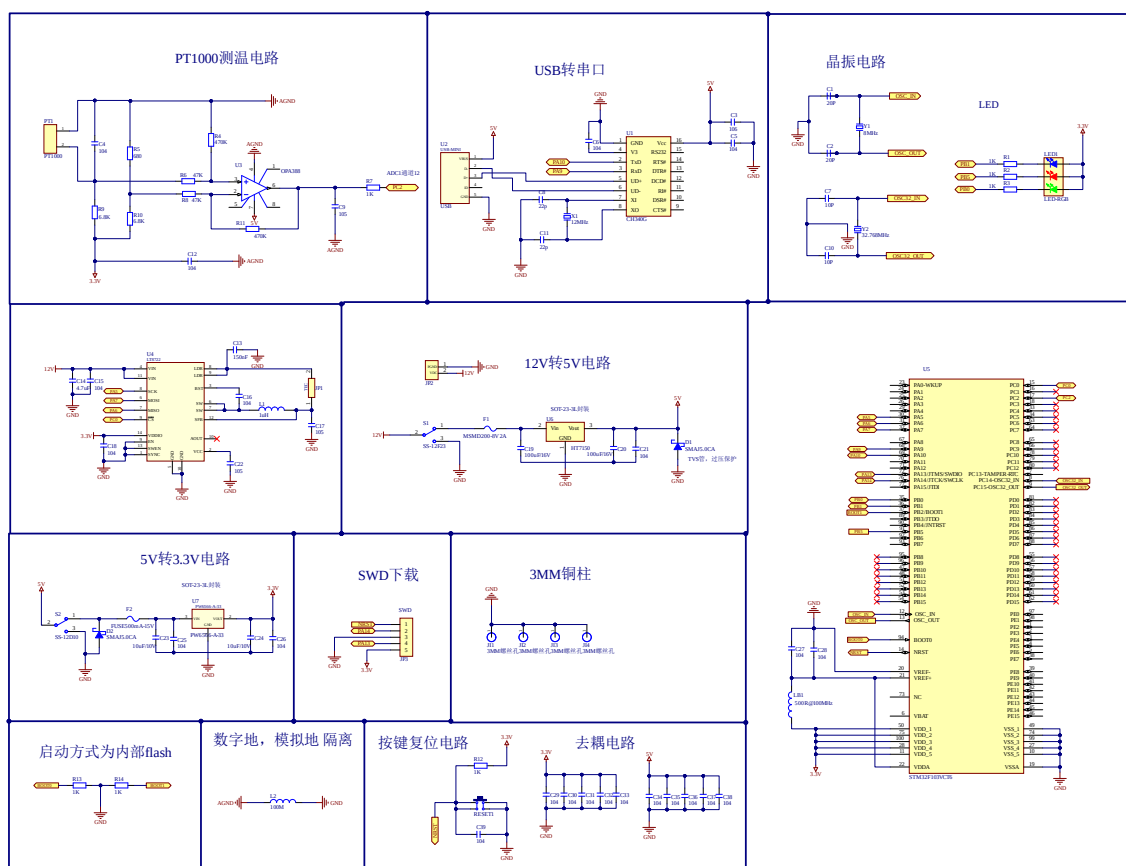


图 5.7 恒温控制单元电路原理图

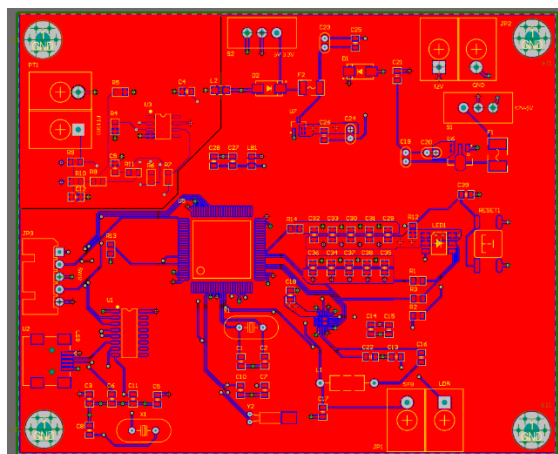


图 5.8 TEC 恒温控制板电路 PCB 图

最终，整个电路板为大小 $110\text{mm}\times 90\text{mm}$ 的四层 PCB 板，PCB 图如图 5.8 所示。实际工作时，由于测量仪机箱内需要的 TEC 有 2 个双 TEC 位于模拟接收单元箱体内，一个单 TEC 位于数字接收单元箱体内，为了避免控制时可能产生的相互电磁干扰，采用两个电路板分别控制，一个为双路 TEC 控制板，另一个为单路 TEC 控制板。

5.3 模糊自适应 PID 控制算法设计

5.3.1 测量仪机箱恒温控制原理方案

对于测量仪机箱的温度控制，最为常用的控制算法为 PID 控制，如图 5.9 所示，温度传感器会测量到机箱内的温度数据并通过模/数转换与预设输入值 $r(t)$ 做差并向 PID 控制器输入偏差 $e(t)$ ，PID 控制器通过比例调节 K_p 、积分调节 K_i 、微分调节 K_d 三个校正环节输出 $u(t)$ 信号，来控制机箱内加热制冷器件输出加热量/制冷量 $c(t)$ ， $c(t)$ 又会影响温度传感器的测量值，从而一个形成闭环反馈控制回路，偏差 $e(t)$ 在 PID 控制器不断调整下趋近于 0，最终使箱体恒温在预设温度下。PID 控制的数学表达式如下式 5.3 所示。

$$u(t) = K_p(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t)dt + T_d \frac{de(t)}{dt}) \quad (5.3)$$

式中， K_p 为比例增益的系数； T_i 为积分环节的时间常数； T_d 为微分环节的时间常数。

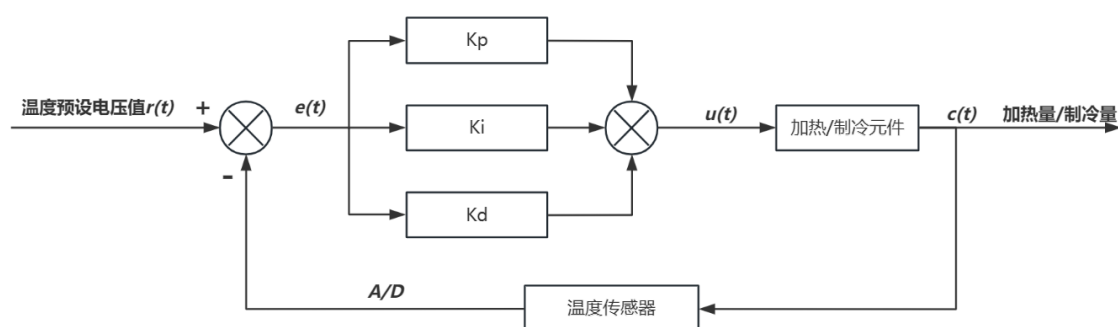


图 5.9 测量仪机箱恒温 PID 控制结构图

PID 控制算法经久不衰，具有控制方式简单、控制性能优异、控制可靠性良好等诸多优势，但本文设计的全天频谱测量仪箱体工作在南极恶劣环境下，箱体温度系统具有时变性、非线性等特性，整定后的 PID 参数值无法根据南极工况变化做出实时调整，导致使用 PID 控制很难实现高精度、稳定、快速的温度控制。因此需要寻求适合于这种工况的控制算法。

模糊自适应 PID 控制算法克服了传统 PID 控制算法无法实时调整 PID 参数的劣势，可以对外界环境进行适应性调整控制，十分适合南极环境下的全天频谱测量仪箱的恒温热控制。模糊自适应 PID 控制是由模糊控制与 PID 控制相结合的一种控制算法，如下图 5.10 所示，首先将测量仪机箱系统的温度偏差 $e(t)$ 及温度偏差的变化率 $ec(t)$ 输入至设计好的模糊控制器，接着由模糊控制器输出修正后的 K_p 、 K_i 、 K_d 三个参数至 PID 控制器，最后由 PID 控制器来对测量仪机箱内的 TEC 元件进行控制，输出的加热量/制冷量又会引起温度变化并通过 PT1000 热敏

电阻及其测量电路反馈到模糊控制器中，模糊控制器再通过这些反馈量调整控制策略，不断地实时动态适应系统变化，形成一个闭环的控制系统。

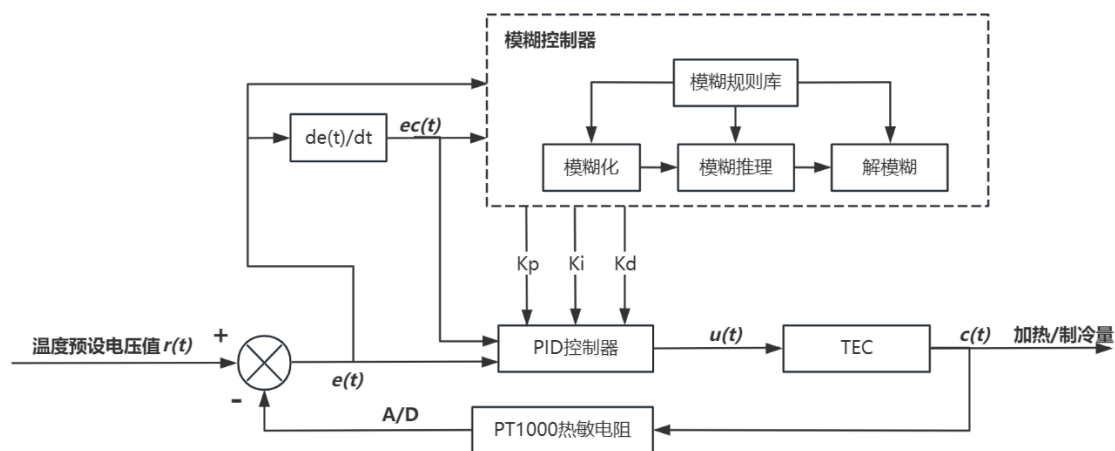


图 5.10 测量仪机箱恒温模糊自适应 PID 控制结构图

模糊控制器主要由模糊化、模糊规则库、模糊推理和解模糊 4 个部分构成，模糊控制器根据输入量和制定好的模糊规则来进行模糊推理输出模糊量，最后再通过解模糊将模糊量输出为具体的控制量输出。常用的模糊控制器系统建模及控制方式有 Zadeh 法、Tsukamoto 法、Lason 法、Mamdani 法^[81]，本文选用最为广泛应用的 Mamdani 方法，其基本步骤为：模糊化、模糊规则库构建、模糊推理和解模糊。

5.3.2 温度参数模糊化

(1) 论域及模糊状态确定

模糊控制的语言最常用的描述方式有七个语言变量，分别为“正大偏差(PB)”、“正中偏差(PM)”、“正小偏差(PS)”、“零偏差(ZO)”、“负小偏差(NS)”、“负中偏差(NM)”、“负大偏差(NB)”。根据测量仪恒温机箱的设计要求，模拟接收单元箱体内部的双路低噪声接收模块箱体内需要达到 0.1°C 的恒温精度，综合考虑，选择温度偏差 $e(t)$ 的基本论域为 $\{-3, 3\}$ ，温度偏差变化率 $ec(t)$ 的基本论域为 $\{-0.3, 0.3\}$ ，选择将二者均量化为 7 个节点，在模糊集合上的论域均定为 $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，并与 7 个模糊状态 $\{NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB\}$ 相对应。

同理，根据 PID 参数的相关整定原则^[82]，将模糊控制器推理得出的 PID 的 3 个调整参数值定为： $\Delta K_p = \pm 3$ 、 $\Delta K_i = \pm 0.03$ 、 $\Delta K_d = \pm 0.03$ ，同时也量化为 7 个节点，其论域和模糊状态同上。则各参数的量化因子分别为： $\alpha_{e(t)} = 1$ 、 $\alpha_{ec(t)} = 10$ 、 $\alpha_{K_p} = 1$ 、 $\alpha_{K_i} = 0.01$ 、 $\alpha_{K_d} = 0.01$ 。

(2) 隶属度函数确定

隶属度函数是用于描述一个元素对于某个模糊集合的隶属程度的函数，其值在 $[0, 1]$ 范围内，越接近于 1，表示这个元素越典型的属于这个模糊集合。隶属度

函数按其曲线形状可划分为三角形隶属度函数、梯形隶属度函数、高斯隶属度函数、S 形隶属度函数、阶梯隶属度函数等, 根据相关选取原则^[83], 本文选用三角形隶属度函数, 则在论域 $\{-3,3\}$ 内, ΔKp 、 ΔKi 、 ΔKd 三个 PID 参数的三角形隶属度函数图如下图 5.11 所示。

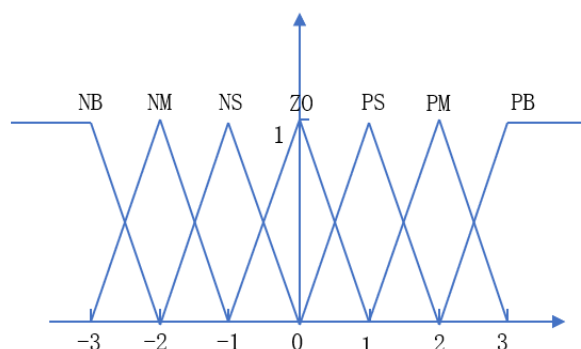


图 5.11 模糊集合三角形隶属度函数图

5.3.3 模糊控制规则设计

表 5.1 ΔKp 模糊控制规则表

$e(t)$	$ec(t)$						
	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PB	PB	PM	PM	PS	ZO	ZO
NM	PB	PB	PM	PS	PS	ZO	ZO
NS	PM	PM	PS	ZO	ZO	NS	NS
ZO	PM	PS	PS	ZO	NS	NS	NM
PS	PS	PS	ZO	NS	NS	NM	NM
PM	PS	ZO	NS	NS	NM	NM	NB
PB	ZO	NS	NS	NM	NM	NB	NB

表 5.2 ΔKi 模糊控制规则表

$e(t)$	$ec(t)$						
	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	NB	NB	NM	NM	NS	ZO	ZO
NM	NB	NM	NM	NS	NS	ZO	ZO
NS	NB	NM	NS	NS	ZO	ZO	PS
ZO	NM	NS	NS	ZO	PS	PS	PM
PS	NS	NS	ZO	PS	PS	PM	PB
PM	ZO	ZO	PS	PS	PM	PM	PB
PB	ZO	ZO	PS	PM	PM	PB	PB

表 5.3 ΔKd 模糊控制规则表

$e(t)$	$ec(t)$						
	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PS	NS	NS	NB	PS	PM	PB
NM	PS	NS	NB	NM	NM	NS	ZO
NS	ZO	NS	NM	NS	NS	ZO	ZO
ZO	ZO	NS	NS	NS	NS	NS	ZO
PS	ZO	ZO	ZO	NS	ZO	ZO	ZO
PM	PM	NS	PS	ZO	PS	PS	PB
PB	PB	PM	PS	PS	PS	PM	PB

模糊自适应 PID 算法会将输入的偏差 $e(t)$ 和偏差变化率 $ec(t)$ 的值映射到模糊集合上, 通过制定的模糊规则表可查出 PID 各参数对应的模糊控制规则。根据模糊自适应 PID 参数的整定要求和相关经验^[84], 分别建立 ΔKp 、 ΔKi 、 ΔKd 的模糊规则表, 如上表 5.1、表 5.2、表 5.3 所示。

5.3.4 模糊推理及解模糊

根据 Mamdani 方法进行模糊推理, 输出的均为模糊值, 需要进行解模糊操作来输出一个精准值, 来对被控对象进行控制。解模糊方式有最大隶属度法、加权平均法、最大平均法、中位数法等^[85], 本文选择最常用的最大隶属度法, 其原理是取所有模糊推理结果的模糊集合中隶属度最大的元素作为输出值, 如果最大值有多个, 则取平均值, 其计算公式如下式 5.4 所示。

$$v_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i, v_i = \max(\mu_v(v)), v \in V \quad (5.4)$$

式中, v_0 为输出值, v 为模糊集合, μ_v 为定义在论域 V 上的隶属函数, $\mu_v(v)$ 为 v 对 V 的隶属度, N 为最大值的数量。

根据上述建立的模糊规则和隶属度函数, 再由模糊推理得出修正的 PID 参数的模糊值 ΔKp 、 ΔKi 、 ΔKd , 最后即可计算出输入 PID 的 3 个参数值 Kp 、 Ki 、 Kd , 计算公式如下式 5.5、5.6、5.7 表示。

$$Kp = Kp0 + \Delta Kp \quad (5.5)$$

$$Ki = Ki0 + \Delta Ki \quad (5.6)$$

$$Kd = Kd0 + \Delta Kd \quad (5.7)$$

式中, $Kp0$ 、 $Ki0$ 、 $Kd0$ 为初始设定值。

5.4 恒温控制单元仿真分析

5.4.1 测量仪机箱恒温控制数学模型

测量仪机箱的温度控制可描述为一阶惯性加滞后的控制过程，其理想数学模型如下式 5.8 所示^[86]。

$$G(S) = \frac{K \cdot e^{-\tau S}}{TS + 1} \quad (5.8)$$

式中， K 为系统开环增益值， T 为时间常数， τ 为滞后系数。

但理想数学模型难以正确描述实际工况下的南极全天频谱测量仪恒温机箱温度系统。因此需要重新建立实际的南极全天频谱仪机箱恒温系统数学模型，建立方法有很多，本文采用阶跃响应测试实验方法^[87]。该方法通过对稳态的恒温控制系统施加一个单位阶跃输入信号，观察恒温系统输出变化，来获取系统的动态性能。经过实际测试，箱体的阶跃响应温度变化曲线如下图 5.12 所示。

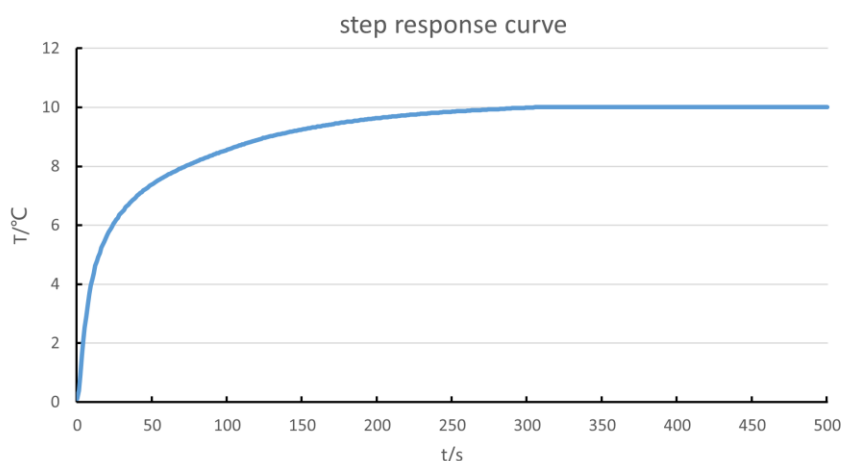


图 5.12 阶跃响应曲线图

将测试数据导入至 matlab 中，并使用 tfest 函数进行传递函数辨识，可得频谱测量仪机箱恒温系统数学模型为：

$$G(S) = \frac{10 \cdot e^{-8S}}{187S + 1} \quad (5.9)$$

5.4.2 模糊自适应 PID 控制算法 simulink 仿真与结果分析

根据上文建立的模糊自适应 PID 控制算法，使用 MATLAB 中的 Fuzzy Logic Toolbox 工具箱构建出模糊控制器，具体构建流程如下：

(1) 使用模糊推理编辑器设置两输入分别为 $e(t)$ 、 $ec(t)$ ，三输出分别为 ΔKp 、 ΔKi 、 ΔKd ，并选择最大隶属度法 mom 作为解模糊方法。

(2) 打开隶属度函数编辑器, 采用 5 段三角形隶属度函数, 并设置各输入输出参数范围均为 $[-3,3]$, 并将各段隶属度函数名称依次命名为 NB、NM、NS、ZO、PS、PM、PB。

(3) 根据文中所建立的模糊规则表, 按照 *If x is A and y is B then z is C* 形式逐条添加 $7 \times 7 = 49$ 条模糊规则。

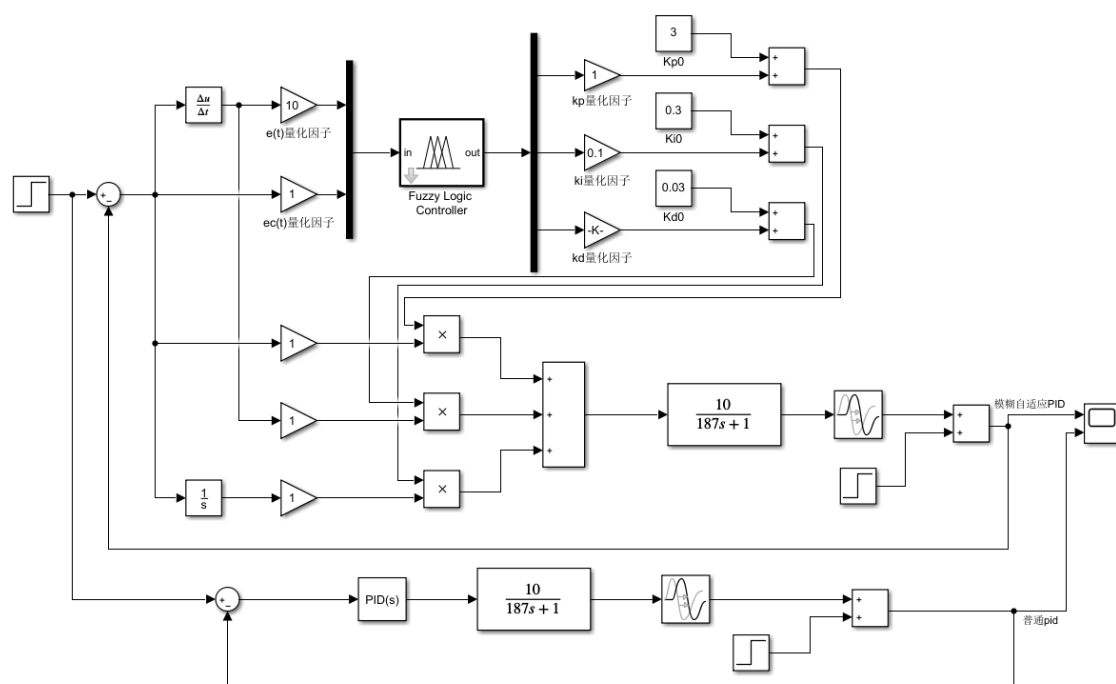


图 5.13 模糊自适应 PID 控制算法及普通 PID 控制算法 simulink 仿真

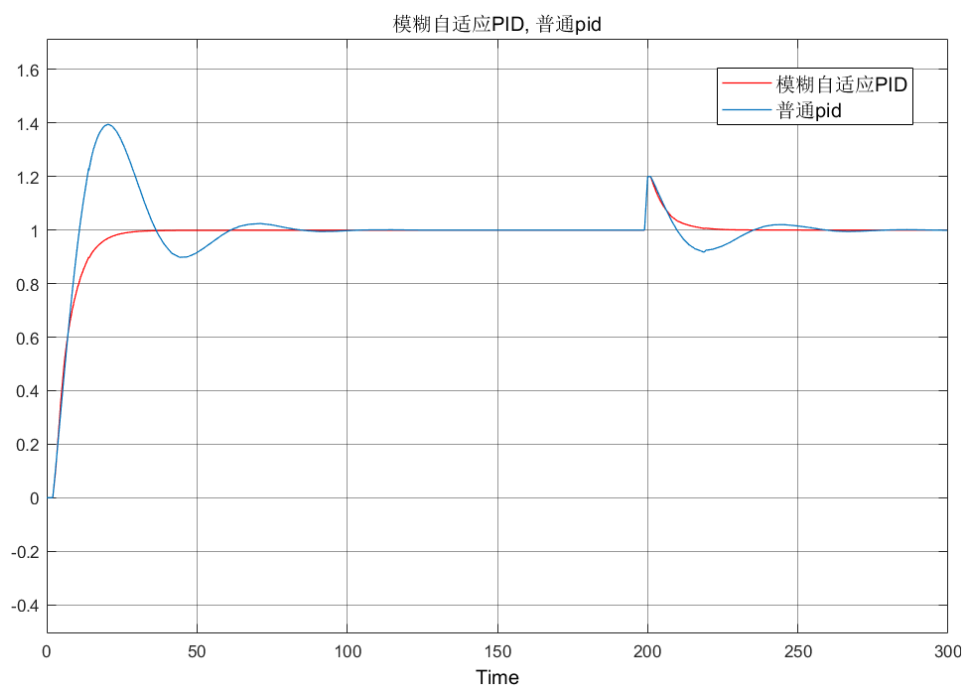


图 5.14 模糊自适应 PID 和普通 PID 控制结果对比图

构建模糊推理器完毕后，导入到 MATLAB 的 Simulink 模块中，并根据上文测出的实际箱体数学模型和 PID 控制原理搭建模糊自适应 PID 控制系统，其结构图如图 5.13 所示。设置 PID 控制器的初始参数分别为 $k_p=3$ 、 $k_i=0.03$ 、 $k_d=0.03$ ，在 200s 时施加一个外界阶跃响应扰动信号，再观测二者的动态抗扰动性能，最终的模糊自适应 PID 和普通 PID 的对比图如图 5.14 所示。

可以看出，在设定的 k_p 、 k_i 、 k_d 参数下，采用普通 PID 控制算法时，系统温度在 150s 时达到稳态，并且存在较大的超调量，但模糊自适应 PID 控制算法控制下，系统响应快速，温度在 50s 出就达到了稳态，并且基本没有超调量产生。此外，系统在 200s 时外界扰动信号的作用下，模糊自适应 PID 控制算法可以快速重新达到稳态，而普通 PID 控制算法则需要更长的时间。由此可见，模糊自适应 PID 控制相比于普通 PID 控制不仅具有更好、更快的动态响应效果，而且具有更强的抗外界干扰能力，更适合于南极全天频谱测量仪机箱的恒温热控制。

5.5 本章小结

本章进行了南极全天频谱测量仪恒温机箱控制单元的设计，首先确定了恒温控制单元的设计方案，控制单元由控制板、模糊 PID 控制算法、电路板供电模块、温度测量模块、TEC 控制模块组成，并针对各个电路模块进行了相关的电路设计，并画出了电路原理图和 PCB 图。接着对模糊自适应 PID 控制算法进行了设计，使用 Mamdani 法通过模糊化、模糊规则设计、模糊推理和解模糊建立了恒温控制的模糊自适应 PID 控制模型，并通过 simulink 进行了模糊自适应 PID 和普通 PID 控制算法的仿真分析，结果显示，模糊自适应 PID 控制不仅具有更好、更快的动态响应效果，而且具有更强的抗外界干扰能力，更适合多类电子单元单箱集成的南极低温工况下的全天频谱测量仪机箱的热控制。

6 机箱样机制作与测试

6.1 样机制作与调试

6.1.1 样机制作

根据前文设计,进行测量仪机箱的样机制作,如图 6.1、图 6.2 所示。机箱整体由铝合金铸造而成,之后通过 CNC 加工成型。为了实现轻量化、易安装设计,箱壁厚度为 6mm ,箱体尺寸为 $700\times 700\times 180\text{mm}$,整体重量为 40kg 。机箱把手采用拼接式设计,通过螺栓角件固定在机箱侧壁和底板上,保证机箱强度的同时,便于加工、安装与运输。

机箱制作完成后,将各个元器件按顺序安装在机箱内部。所有电缆均采用耐低温的特氟龙镀银线,同时,对各线缆进行梳理,防止内部热量集聚与线路串扰、互感作用,增加系统可靠性。并对电源线进行双绞处理,降低共模信号的干扰。连接上控制线、数据线和电源线后,对裸露的焊点进行滴胶绝缘处理,将悬空的线缆固定在箱壁上,防止运输测试过程中,线缆焊点脱落。



图 6.1 测量仪机箱样机内部图

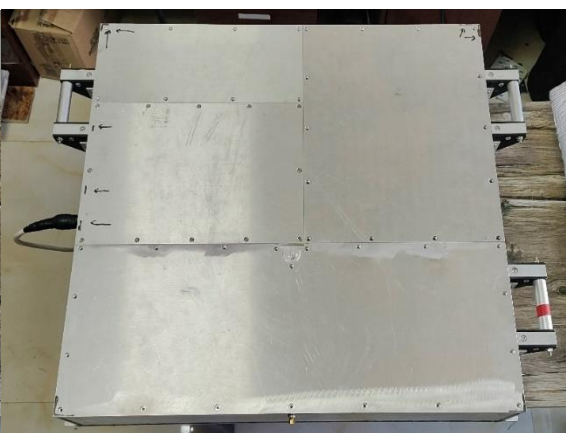


图 6.2 测量仪机箱样机整体图

6.1.2 样机调试

样机制作完毕后,由于测量仪箱体内部各电子器件需要在南极恶劣环境下工作,因此需要进行样机的低温启动调试,来保证南极低温工况下测量仪机箱内部器件可以正常启动,各单元能够正常工作。调试方式为,将测量仪机箱内恒温控制单元相关器件,测量、数据处理相关器件,恒温要求高的双路低噪声接收模块小箱体等一同放置于低温制冷柜中,通电工作后,不断调整制冷柜温度,在上位机电脑中读取小箱内温度测量数据,如图 6.3 所示。



图 6.3 设备低温启动调试图

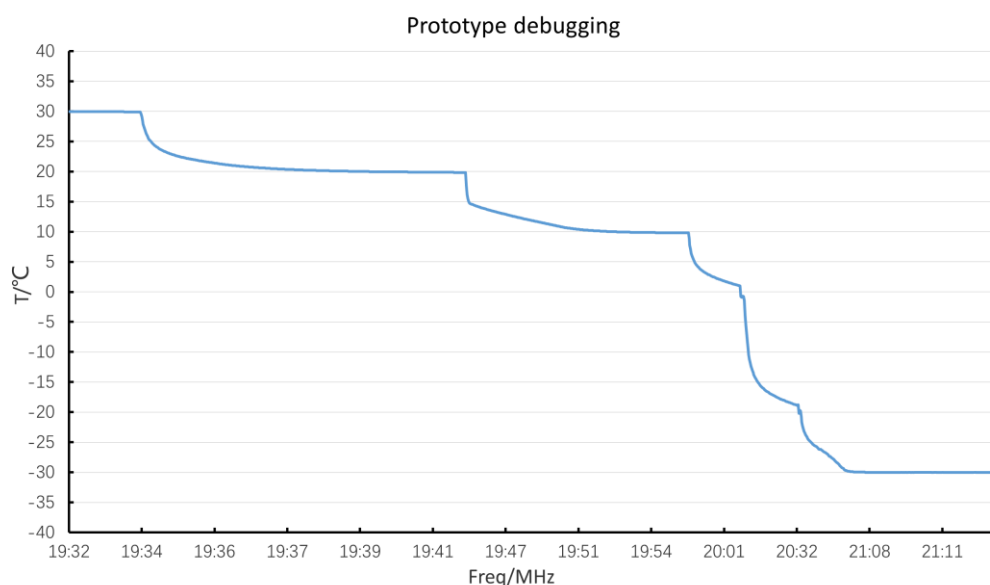


图 6.4 样机调试温度曲线图

设备调试时，首先将各设备启动并使其正常工作，接着测试用电脑通过 wifi 信号与 LINUX 板相连接，LINUX 再通过串口与各 TEC 恒温控制板进行通信，TEC 恒温控制板在工作时会根据读取的 PT1000 测温探头数据采用模糊 PID 控制算法实时调节各 TEC 的制冷量或加热量，从而使双路低噪声接收模块小箱内温度恒定。最终，将读取到的测温探头数据传输到测试用电脑中可视化显示。如图 6.4 所示，为双路低噪声接收单元箱体内部的 PT1000 温度测量数据，具体调试方式为将制冷柜中环境温度按照 20℃、10℃、0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃不断下降的同时，通过不断调整温度预设值来改变 TEC 制冷/加热量使箱内温度始终比环境温度高 10℃并保持恒定，最终在外界环境为-40℃时，箱体内温度恒定在-30℃，可以得出恒温控制单元相关各器件仍可以进行正常工作实现温度控制，并且具有较好的动态响应特性。此外，调试时其它测量、存储设备均可以与 LINUX 板进行

通信。这说明所设计的恒温控制单元各电子器件及测量仪测量、存储等器件可以在设计要求的温度环境下稳定、有效工作。

6.2 低温工况恒温测试实验与结果分析

6.2.1 测试实验过程

为了验证所设计的全天频谱测量仪机箱热结构及热控制设计的合理性,于新疆红柳峡射电天虹观测站野外开展初步低温工况恒温测试实验,所选址的测试地点为山体高原上,具有地势平坦开阔、夜间温度低、环境电磁信号弱等特性,与南极极昼时间下的环境工况相似。使用卡车将测试机箱与相关天线设备拉至山上,进行安装后,在野外恶劣环境下工作测试。实验时将箱内温度设定为 0°C 恒定,并记录机箱内测得的温度数据,测试其恒温控制效果是否满足设计要求。

如图 6.5 所示,为安装在新疆红柳峡射电天虹观测站野外的频谱测量仪机箱,整个实验装置由频谱测试仪机箱、供电电池、双椭圆测量天线、玻璃纤维支架、铝制底板等部分组成,其中,铝制底板下挖有凹洞,测量天线通过巴伦在洞内与测量仪机箱线缆相连。为便于实验,未使用太阳能光伏供电,而是使用供电电池,放置于测量仪机箱内部直接供电。由于本文仅探究测试机箱热结构与控制单元设计的合理有效性,故全天频谱测量天线布置、测试部分不做叙述。最终,将测量仪机箱放置于铝制底板上,开启测量仪机箱内设备,在新疆低温环境下进行为期 2 天的野外测试实验。



图 6.5 机箱低温恒温野外实验场景图

6.2.2 实验结果与分析

测试日期为 3 月 7 号至 3 月 9 号,对机箱内恒温精度需求最高的,双路低噪声接收模块嵌套式箱体进行温度测量,取其内部 PT1000 测温探头稳态时的温度数据,PT1000 每隔 2 秒进行一次温度测量,最终测试结果数据如图 6.6 所示。

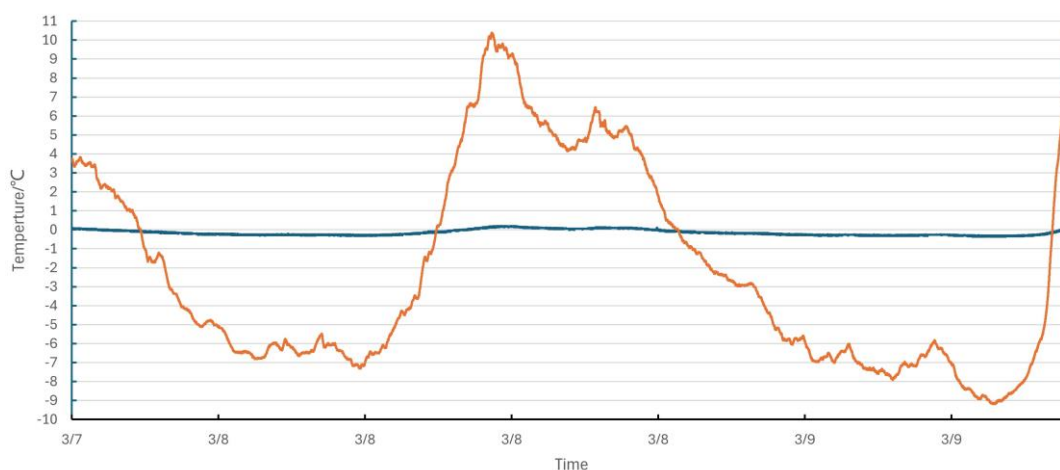


图 6.6 3 月 7 号至 3 月 9 号双路低噪声接收模块嵌套式箱体内部温度数据

图中，红色线为环境温度数据，蓝色线为 PT1000 测温数据。在测量时间段内，通过使用模糊自适应 PID 控制算法对半导体制冷片 TEC 的加热制冷进行调控，最终箱内温度达到预设的 0°C 温度值并保持稳态。图中可以看出，2 天内稳态温度整体分布集中在温度预设值 0°C 附近。此外，最低温度为 -0.34°C ，最高温度为 0.2°C ，可得测量实验 2 天内，嵌套式箱体内部的最大温差为 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ，这与设计要求里的 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 温差要小，这说明实际实验中双路低噪声接收模块嵌套式箱体内部温度波动可满足设计指标要求。而机箱内其它有恒温需求的器件的设计要求值显著大于该值，这也侧面说明了，设计的恒温控制器也可以满足其它器件的恒温波动要求，实测时所进行的整个箱体恒温热结构设计有效。另外，当环境温度变化时，恒温控制器可实时调控，使得嵌套式箱体内部温度波动稳定在预设 0°C ，这体现出控制系统控制效果良好，可有效满足测量仪机箱的设计要求。测试结果中存在部分的波动、毛刺等，这可能与箱体内部热结构复杂、外界环境变化等有关。

6.3 机箱电磁噪声测试与结果分析

根据全天频谱测量仪功能需求和机箱技术指标，测量仪机箱的对外电磁噪声泄漏应低于 -80dBm ，并且越低越好，因此需要对设计制作的样机进行箱体电磁噪声测试。

6.3.1 测试方案设计

箱体电磁噪声测试根据《GJB151B-2013 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量标准》进行，项目编号 RE102，名称为 $10\text{KHz}\sim 18\text{GHz}$ 电场辐射发射，测试地点为清华大学电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室。

测试时使用的主要设备包括待测频谱测量仪机箱、测量用接收机、数据记录用电脑、双锥天线、信号发生器、线性阻抗稳定网络（LISN）等。测试时，待测测量仪机箱和 LISN 放于测试配置边界内，同时需要保证待测测量仪机箱产生最

大电磁噪声的面与测试配置边界的前沿重叠，接着将二者与测量天线一起放置于微波暗室中。整个测试过程首先由 LISN 来提供稳定的测试阻抗以及隔离除待测测量仪机箱外的传导发射，接着使用测量天线接收测量在 50~100MHz 频段内的待测测量仪机箱向外发射的电磁噪声，并传输到测量用接收机中处理，最后由数据记录用电脑来记录测量得到的数据。整体测试方案图如图 6.7 所示。

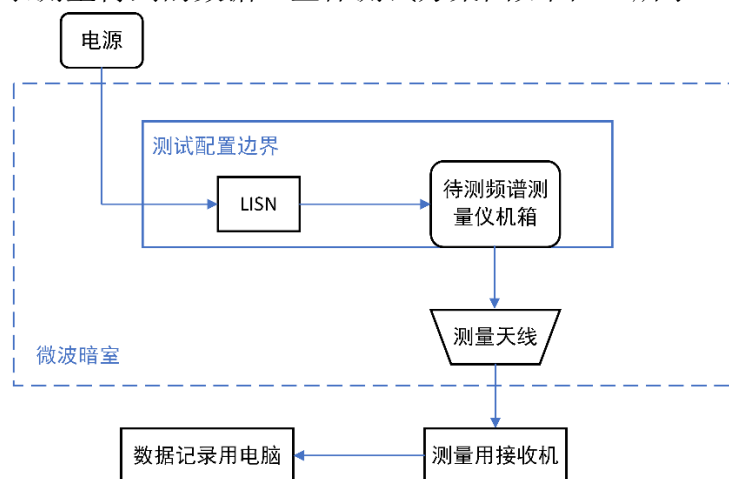


图 6.7 测试方案图

为保证测量的准确有效性，测量天线需要根据 RE102 标准来进行布置和选取，在 50~100MHz 内水平极化场和垂直极化场的测试，测量天线的布置图如下图 6.8 所示。

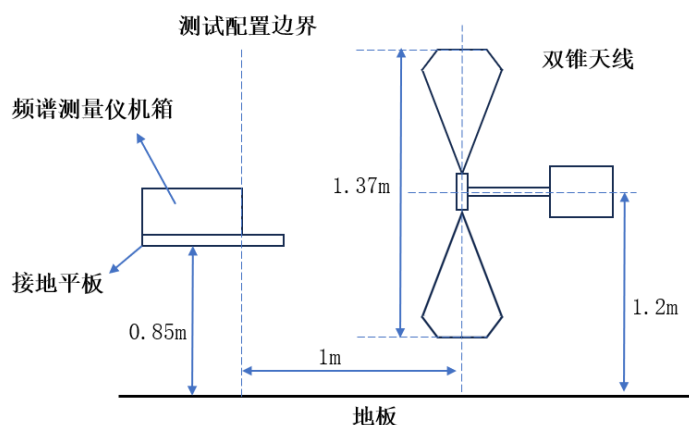


图 6.8 测试天线布置图

6.3.2 电磁噪声测试

测试器件实物布置图如下图 6.9，图 6.10 所示。实际测试前，应根据 RE102 标准进行天线校验和测试，以保证测试天线和测量用接收机能够正常工作。测试时，电源从地板下方供电，待测频谱测量仪机箱与 LISN 放置于接地平板上，二者之间的连接线放置于非导电支撑板上，避免与接地平板相接触，接地平板为黄铜板并通过实心金属搭接条与屏蔽室墙壁相连接。待测频谱测量仪机箱布置在测

试配置标记（图 6.9 中黄线）后，与其边沿重合。第一次测量时，关闭测量仪内各单元设备，使用双锥测量天线进行扫频测量 50~100MHz 频段内环境噪声并记录；第二次测量时，预热待测设备，使其保持在正常工作状态后，再使用双锥测量天线使用扫频进行 50~100MHz 频段内箱体电磁噪声泄漏测量并记录下数据。

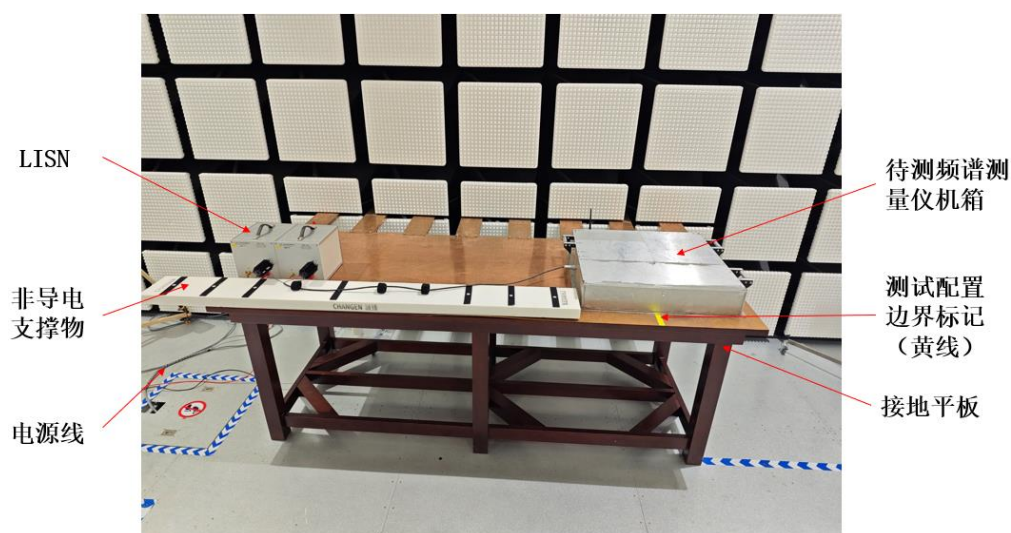


图 6.9 测试器件实物布置图 1

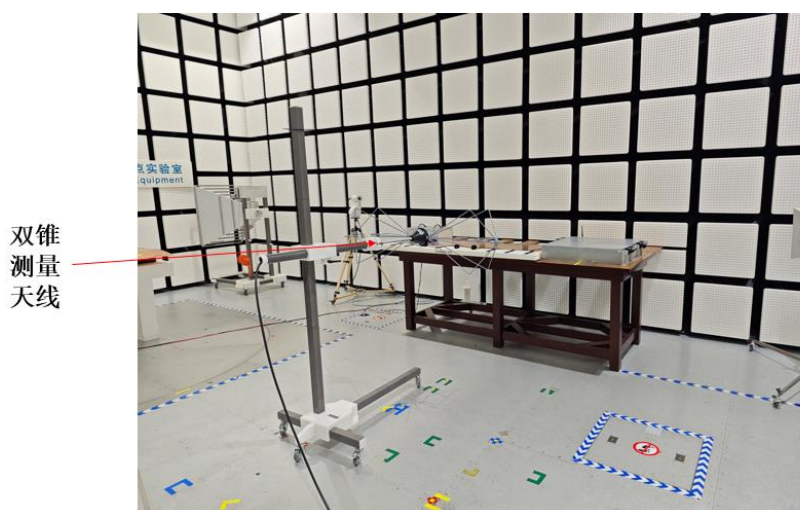


图 6.10 测试器件实物布置图 2

6.3.3 测试结果与分析

将测试用各设备布置完毕后，在 50~100MHz 频段内扫频测量垂直极化场和水平极化场的电磁噪声值，测量结果如下图 6.11、图 6.12 所示，黄线部分为环境背景噪声，蓝色部分为待测频谱测量仪箱体电磁噪声泄漏的测量值。

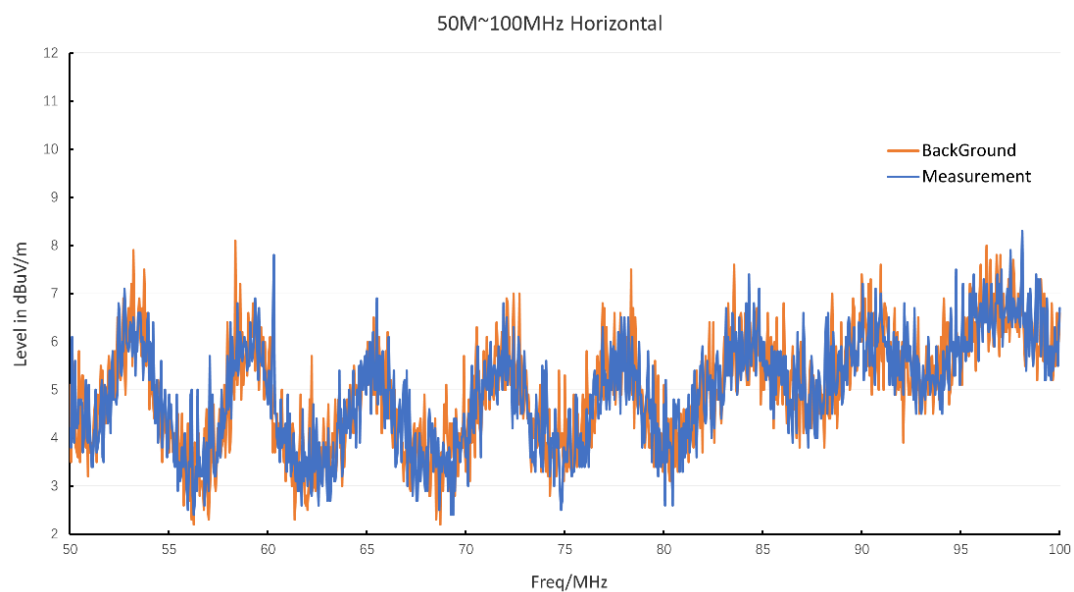


图 6.11 50~100MHz 水平极化场测试结果图

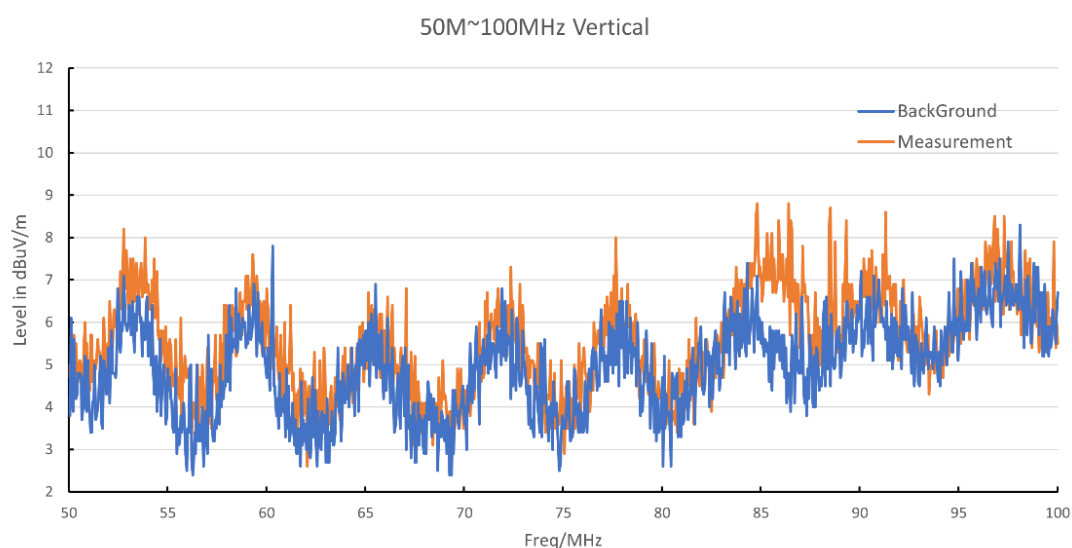


图 6.12 50~100MHz 垂直极化场测试结果图

由测量结果可以看出，机箱在 50~100MHz 频段内的电磁噪声泄漏在水平极化场和垂直极化场整体波动不大，并与背景噪声十分接近，而且没有出现高频尖峰噪点，这定性的表明测量仪箱体几乎没有向外的电磁噪声泄漏。但背景噪声有一定的驻波信号，引起这种现象的原因有很多，可能是由于天线校验时没有完全消除驻波信号、电磁波在环境中进行反射干涉、背景噪声与射频线相互激励、测试天线位置有偏差等因素。因此，在接下来的数据处理中需要去除背景噪声，并进行滤波处理。

根据下式 6.1，将测量结果和背景噪声转换成电压值后，再减去背景噪声，接着使用 Matlab 的中值滤波函数 `medfilter` 进行滤波处理，去除由于扰动产生的毛刺。

最后再通过式 6.2、6.3、6.4 进行电压与功率的转换，将数值调整为 dBm，即可得出测量仪箱体实际电磁噪声泄漏曲线图。

$$dB\mu V/m = 10\lg\left(\frac{V}{1\mu V}\right) \quad (6.1)$$

测量用接收机读数的场强 $dB\mu V/m$ 与功率 dBm 的换算关系式如下：

$$P = \frac{E^2}{Z_0} \cdot A_p \quad (6.2)$$

$$A_p = \frac{G\lambda^2}{4\pi} \quad (6.3)$$

$$dBm = 20\lg\left(\frac{P}{1mW}\right) \quad (6.4)$$

式中， Z_0 为偶极子天线在自由空间内的特性阻抗，值一般为 $377^{[88]}$ ； A_p 为偶极子天线有效面积； G 为偶极子天线增益，这里值为 $2.15dBi$ ； λ 为波长。

对数据进行 medfliter 中值滤波后，可以得到更加平滑的测量仪箱体实际电磁噪声泄漏曲线图，如下图 6.13、图 6.14 所示。

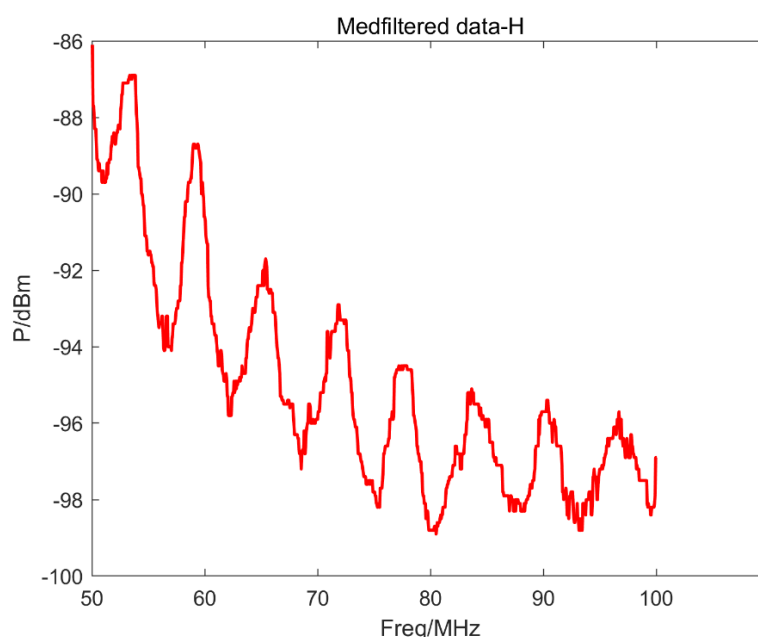


图 6.13 50~100MHz 水平极化场电磁噪声泄漏滤波结果图

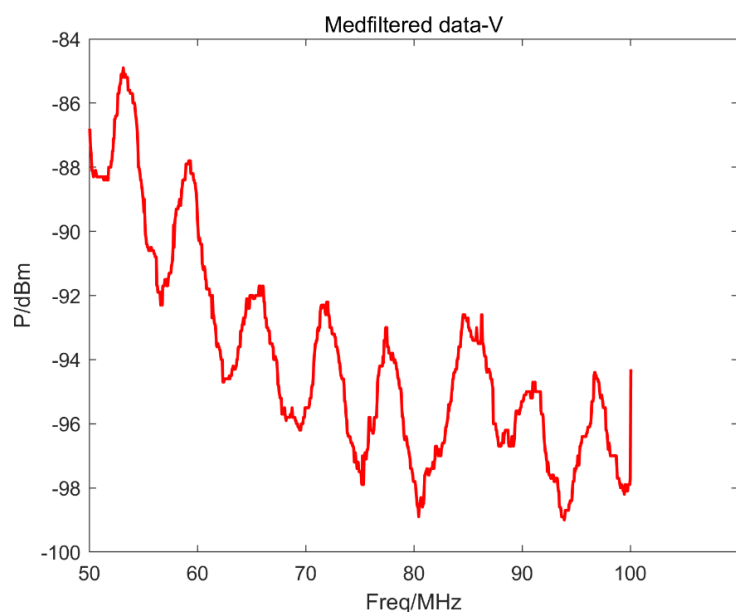


图 6.14 50~100MHz 垂直极化场电磁噪声泄漏滤波结果图

将滤波处理后水平极化场、垂直极化场电磁噪声泄漏曲线与 HFSS 电磁仿真分析结果放在同一张图中进行对比分析,可得下图 6.15、图 6.16。图中,实测拟合曲线采用 6 阶多项式插值法拟合而成,水平极化场拟合曲线 R^2 值为 0.998,垂直极化场拟合曲线 R^2 值为 0.779,说明实测曲线走势与拟合曲线基本一致,拟合效果较好。

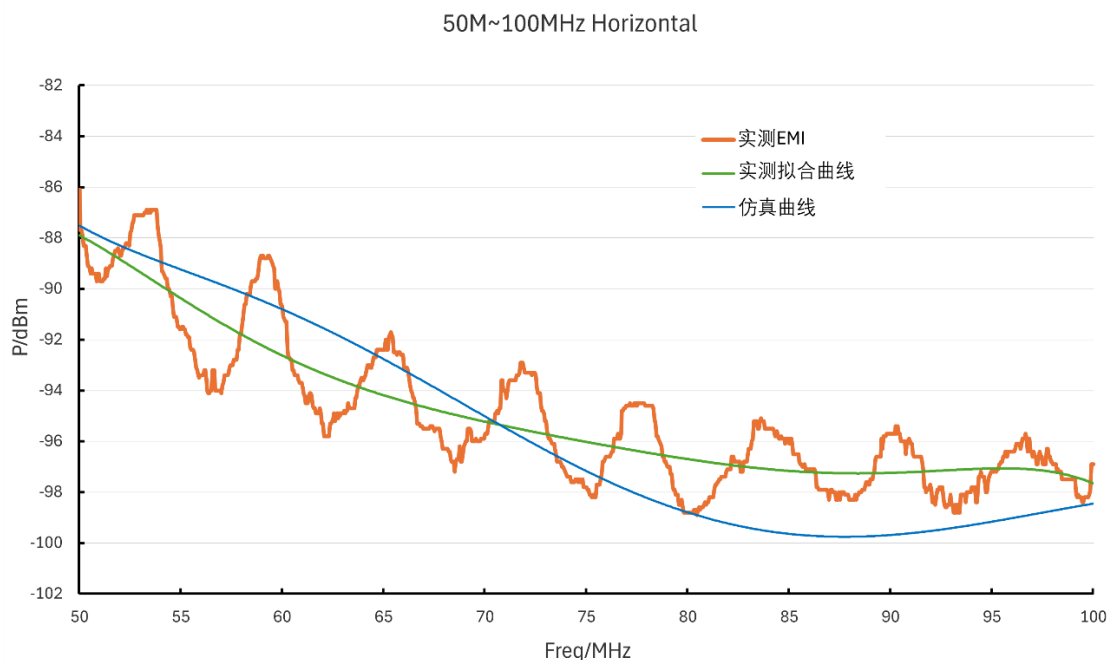


图 6.15 水平极化场实测与仿真曲线对比图

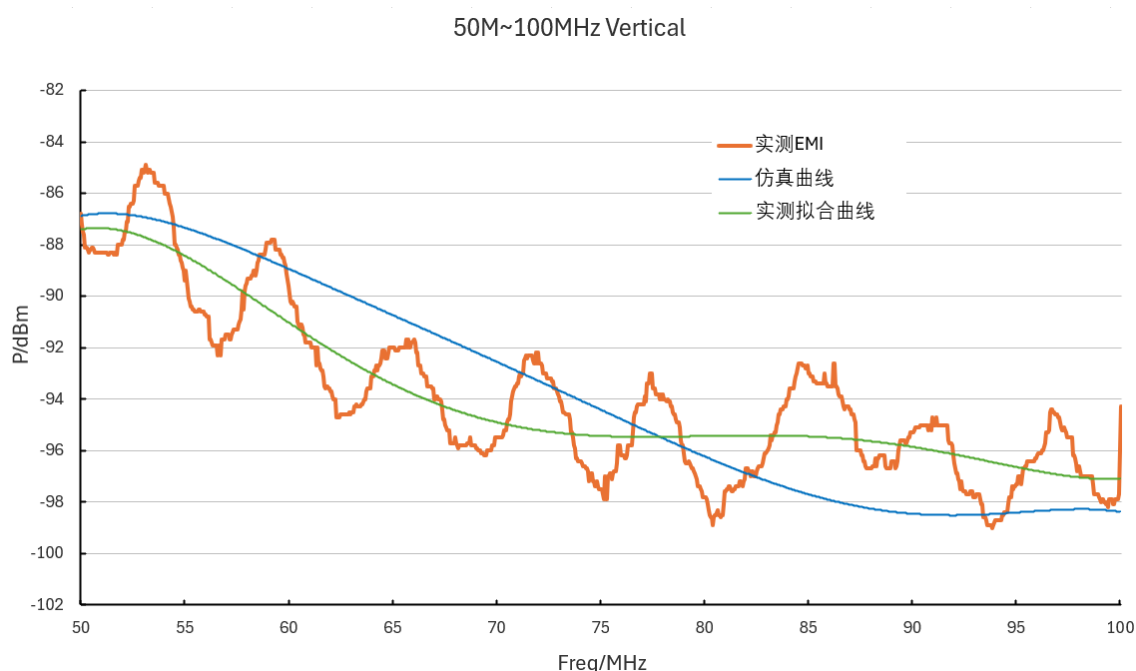


图 6.16 垂直极化场实测与仿真曲线对比图

根据上图，可以看出在 50~100MHz 频段内，测量仪机箱向外的电磁噪声泄漏功率水平极化场最大为 -86dBm ，垂直极化场最大 -85dBm 。根据项目要求，测量仪机箱向外泄漏最高电磁噪声功率不超过 -80dBm ，则测量仪机箱的实际电磁噪声泄漏满足设计指标。图中，电磁噪声实际泄漏值在 50~100MHz 频段内，随着频率的增大而呈下降趋势，这可能与双锥天线的特性、传输线的特性、自然衰减等因素有关。实测值中的驻波信号形式的波动是由于屏蔽室条件限制，导致背景噪声信号中驻波信号没有消除完全而产生的，但并不影响整体结果和趋势。实测结果与仿真结果在数值和趋势基本一致，但在水平极化场和垂直极化场上都存在低频波段上仿真值略差于实际值，高频波段上仿真值略好于实测值的现象，这可能是由于仿真激励波设置较为简单，而实际机箱内的电子器件的电磁波发射状况更为复杂，导致实际频率不同，电磁发射功率会出现差异；还可能与机箱内部结构、测试时屏蔽室环境、天线特性等因素的影响，但从总体数值、波动幅度、走向趋势上来看，测试结果较为符合仿真结果。

综合以上结果分析，可以看出南极全天频谱测量仪机箱的实际电磁噪声泄漏极小，机箱屏蔽性能优异，电磁兼容设计有效。

6.4 本章小结

本章进行了机箱样机制作与设备调试，制作完成的样机尺寸为 $700\times 700\times 180\text{mm}$ ，总重量为 40kg 左右，满足轻量化、紧凑化设计要求，设备调试结果显示，设计的恒温控制单元具有良好的动态响应特性。同时，进行了机箱低温恒温实验与电磁噪声测试，结果表明，机箱恒温精度、EMI 信号泄漏值满足

设计要求，机箱热结构与电磁屏蔽结构设计合理，较为有效的解决了南极全天频谱测量仪机箱恒温热结构设计难点和多类电子单元单箱集成的箱体电磁兼容设计难点。

7 总结与展望

7.1 总结

本文根据中国科学院科研仪器重点项目“宇宙黎明全天空平均射电频谱测量装置(ZDKYYQ20200008)”和“中国科学院空间科学战略先导科技专项(XDA15020200)”项目仪器研制的需求,开展了南极全天频谱测量仪机箱的设计、分析、样机制作调试与实验测试等研究,主要工作总结如下:

(1) 分析了南极全天频谱测量仪机箱的功能需求,明确了机箱恒温与电磁兼容设计的技术指标;提出了机箱热结构、电磁兼容及温控的设计方案。

(2) 南极极端环境温度、箱内多热源恒温机箱的热结构设计与仿真分析。提出了一种隔间与嵌套相结合的机箱布局结构,利于箱内各电子单元对恒温与梯度及电磁兼容的需求。设计与理论分析了机箱隔热保温、加热与制冷及散热等热结构。建立了机箱热仿真分析模型,优化了加热与制冷元件 TEC 间距参数,分析校核了南极 -40°C 和 0°C 的环境温度工况下,机箱在预设温度下的恒温与温度梯度情况,结果表明,温度梯度满足设计要求,实现了机箱的紧凑化、低功耗与轻量化设计目标。

(3) 多类电子单元集成机箱电磁兼容设计与电磁仿真分析。根据隔间与嵌套相结合的机箱布局结构,设计了机箱隔间电磁屏蔽、线缆屏蔽、穿壁孔缝、线路耦合处理等电源滤波和屏蔽结构与方案。建立了机箱电磁仿真模型,分析计算了箱体结构屏蔽效能和 EMI 信号泄漏情况,结果表明,机箱在 50~100MHz 频段内,机箱电磁屏蔽效能和箱内隔间电磁屏蔽效能均大于 124dB,机箱电磁噪声泄漏在水平极化场和垂直极化场上均小于-86dBm,满足了机箱对外屏蔽效能大于 120dB、箱内隔层间电磁屏蔽效能大于 100dB、机箱 EMI 信号泄漏小于-80dBm 的设计要求,实现了多类电子单元集成机箱的电磁兼容设计。

(4) 机箱恒温控制单元设计与控制仿真分析。设计了机箱恒温控制方案,应用 STM32 芯片作为主控芯片,设计了温度测量模块、供电模块、TEC 控制模块及电路器件选型。设计了频谱测量仪机箱恒温模糊自适应 PID 控制算法,建立了机箱恒温控制的数学模型,应用 Simulink,仿真分析了模糊自适应 PID 控制算法,结果显示,模糊自适应 PID 控制算法具有良好的动态响应效果和抗外界干扰能力,实现了南极低温环境下箱体恒温的热控能力。

(5) 全天频谱测量仪机箱样机制作、设备调试、低温恒温 and 电磁噪声测试实验。制作与调试了机箱样机,机箱热控能运行工作;低温恒温实验显示,所设

计的测量仪机箱热结构与控制单元，可满足箱体内器件的恒温需求，控制单元具有良好的动态响应与较高的控制精度。电磁噪声测试实验显示，在 50~100MHz 频段内，测量仪机箱向外的电磁噪声泄漏功率水平极化场最大为 -86dBm ，垂直极化场最大 -85dBm ，与电磁仿真结果较为符合，满足低于 -80dBm 的设计指标目标。

本文所设计开发的全天频谱测量仪机箱，在理论仿真分析与实验测试上，均满足了设计指标要求，现已有样机与测量仪整体，正在南极测试实验，也将继续与测量仪整体，在新疆和西藏极低温环境下实验测试。

7.2 展望

所设计的南极全天频谱测量仪恒温与电磁兼容机箱，满足了项目功能需求和设计指标，但限于时间，仍有一些工作需要进一步完善与研究，主要有：

（1）全天频谱测量仪机箱的初步恒温实验。目前，在新疆测试了双路低噪声接收模块嵌套式箱体在低温工况下 2 天内的温度波动数据，结果显示，箱内器件的恒温精度满足设计要求。目前，机箱在南极正在进行实地实验测试，但数据尚没有取回。今后，为了更全面的探究箱体恒温性能，后续可与测量仪整体，在新疆和西藏极低温环境下，加长时间、多低温环境及温度梯度的测试研究。

（2）全天频谱测量仪机箱电磁屏蔽性能测试。目前，已测试了机箱整体电磁噪声泄漏情况，结果表明机箱整体对外电磁屏蔽效能优异。但限于时间和现有实验条件，箱内各隔间的电磁噪声干扰情况尚没有测试。后续应进一步测试箱内各隔间的电磁噪声泄漏情况，以完善机箱电磁兼容的分析与校核或优化研究。

（3）机箱恒温控制研究。本文选用了模糊自适应 PID 控制算法，Simulink 仿真与机箱温度实验均表明，该控制算法具有良好的动态响应性能和抗干扰能力，但模糊 PID 模糊规则的制定具有一定的主观性、经验性，是否有更适合南极工况下的恒温控制算法，仍需要进一步的探索研究。

参考文献

- [1] 严瑞斌. 宇宙 21cm 全天频谱测量天线设计及实验研究[D]. 杭州电子科技大学, 2021.DOI:10.27075/d.cnki.ghzdc.2021.000283.
- [2] 唐永振. 南极冰下湖无污染热熔钻工程样机加热与控制系统研制[D]. 杭州电子科技大学,2021.DOI:10.27075/d.cnki.ghzdc.2021.000254.
- [3] 陈新海,张侃健,魏海坤,朱蔚萍. 无人值守的南极科考平台温控系统设计与实现[J].自动化仪表,2013,34(10):23-27.DOI:10.16086/j.cnki.issn1000-0380.2013.10.019.
- [4] 周星光,李玥峰,詹世湘,庞宗强. 基于半导体制冷技术的自动温控箱的研究与设计[J].国外电子测量技术,2019,38(09):55-59.DOI:10.19652/j.cnki.femt.1901542.
- [5] 杨南芬. 恒温箱控制系统的研究与设计[D]. 江苏:江苏大学,2011. DOI:10.7666/d.y1894449.
- [6] 任建. 基于 STM32 的智能乌氏粘度仪恒温水浴温度控制系统设计[D]. 湖南大学, 2016.
- [7] Zhang Y ,Dang H ,Tang Y .Research on Temperature Control of Incubator Based on Chaotic Particle Swarm Optimization and Fuzzy PID[J].International Journal of Frontiers in Engineering Technology,2022,4.0(7.0).
- [8] Najariyan M, Zhao Y. Granular fuzzy PID controller[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 167: 114182.
- [9] Mitra P, Dey C, Mudi R K. Fuzzy rule-based set point weighting for fuzzy PID controller[J]. SN Applied Sciences, 2021, 3(6): 651.
- [10] Zeng W, Jiang Q, Liu Y, et al. Core power control of a space nuclear reactor based on a nonlinear model and fuzzy-PID controller[J]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 132: 103564.
- [11] Xu H, Wang L, Guo F, et al. A Thermal Management Strategy for Proton Exchange Membrane Fuel Cell via Nonlinear Model Predictive Control[C]//IECON 2023-49th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2023: 1-6.
- [12] Reddy C S, Balaji K. A genetic algorithm (GA)-PID controller for temperature control in shell and tube heat exchanger[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020, 925(1): 012020.

- [13] 潘林法,李桂秀,柴磊,陆毅轩,于波,徐海斌.小型高精度半导体制冷恒温控制器研究[J].电子制作,2014(05):45-46.DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2014.05.249.
- [14] 张宇. 高精度恒温箱温度控制理论与系统设计[D].合肥工业大学,2005.
- [15] 彭梦迪,郑晟.高精度恒温箱温度控制系统的实现[J].现代电子技术,2021,44(02): 9-12.DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2021.02.003.
- [16] 李明揆. 基于 Smith 预估器的恒温箱温度控制[J]. 科技信息,2009(35):514-515. DOI:10.3969/j.issn.1001-9960.2009.35.397.
- [17] Huang H, Zhang S, Yang Z, et al. Modified Smith fuzzy PID temperature control in an oil-replenishing device for deep-sea hydraulic system[J]. Ocean Engineering, 2018, 149: 14-22.
- [18] Xia D, Kong L, Hu Y, et al. Silicon microgyroscope temperature prediction and control system based on BP neural network and Fuzzy-PID control method[J]. Measurement Science and Technology, 2015, 26(2): 025101.
- [19] 屈百达,夏怡,郑莲和. 恒温箱温度的 H^∞ 优化控制[J]. 江南大学学报(自然科学版),2004,3(2):111-114. DOI:10.3969/j.issn.1671-7147.2004.02.001.
- [20] 苏力,雷瑛. 恒温箱温度测控系统设计及其 BP 网络控制预测[J]. 电气自动化,2021,43(2):35-37. DOI:10.3969/j.issn.1000-3886.2021.02.013.
- [21] 刘翠娜,张双喜,周恒勤,等. 便携式蓄冷保温箱结构优化[C]. //中国建筑学会建筑热能动力分会第十七届学术交流大会论文集. 2011:167-170.
- [22] 戴丹,张庆勇,王朝,杨冬,李捞摸.野战医用冰箱隔热箱体的研究设计[J].医疗卫生装备,2013,34(07):9-11.
- [23] 余冬冬,魏海坤,张侃健.用于南极低温低压环境下的恒温恒压装置设计[J].信息技术与信息化,2013(05):114-116.
- [24] 赵伟.基于 ANSYS 的机箱热仿真及结构改进设计[J].现代制造技术与装备,2021, 57(04):91-92.DOI:10.16107/j.cnki.mmte.2021.0296.
- [25] 倪同清.一款液冷机箱的散热结构设计与分析应用[J].机电信息,2023,(17):36-39. DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.17.010.
- [26] Clayton R.Paul, et al. Introduction to Electromagnetic Compatibility[M].闻映红等译.北京:人民邮电出版社,2007.9
- [27] 赵金木. 通讯机箱机械设计电磁屏蔽浅析[J]. 科技展望,2017,27(20):127.
- [28] 龚雅娟,胡远. 某型舰载机箱电磁屏蔽的结构工艺设计[J]. 舰船电子工程,2010,30(4):185-187. DOI:10.3969/j.issn.1627-9730.2010.04.052.
- [29] 田建学,魏俊淦,赵波. 机载设备机箱的电磁屏蔽设计[J]. 电子设计工程,2012,20(7):187-189. DOI:10.3969/j.issn.1674-6236.2012.07.066.

- [30] 郭文卿,丁祎明,王永胜,等. 电子控制器机箱电磁屏蔽效能仿真与测试验证[J]. 现代工业经济和信息化,2022,12(3):78-80. DOI:10.16525/j.cnki.14-1362/n.2022.03.027.
- [31] Yang W, Maozhen H, Qi L, et al. Structure design and Simulation of a high performance double-layer shielding box[C]//2022 IEEE 10th Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation (APCAP). IEEE, 2022: 1-2.
- [32] Huang L. Simulation Analysis of Electromagnetic Compatibility of Perforated Boxes Based on FEKO[C]//Annual Conference of China Electrotechnical Society. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022: 964-972.
- [33] Güler S. An investigation on electromagnetic shielding effectiveness of metallic enclosure depending on aperture position[J]. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 2023, 57(2): 129-145.
- [34] Chen Y, Li J, Li T, et al. Recent advances in graphene-based films for electromagnetic interference shielding: Review and future prospects[J]. Carbon, 2021, 180: 163-184.
- [35] Zhang Y, Pan T, Yang Z. Flexible polyethylene terephthalate/polyaniline composite paper with bending durability and effective electromagnetic shielding performance [J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 389: 124433.
- [36] Hong J, Xu P, et al. Electromagnetic interference shielding anisotropy enhanced by CFRP laminated structures[J]. Composites Science and Technology, 2021, 203: 108 616.
- [37] Kruželák J, Kvasničáková A, Hložeková K, et al. Progress in polymers and polymer composites used as efficient materials for EMI shielding[J]. Nanoscale Advances, 2021, 3(1): 123-172.
- [38] 杨福荣,李鹏,许万业等. 线缆-机箱电磁兼容分析的 PEEC-MoM 混合方法[J]. 西安电子科技大学学报(自然科学版),2016,43(6):147-151,157. DOI:10.3969/j.issn.1001-2400.2016.06.025.
- [39] 刘恩博,杜平安,周元等. 以 PCB 为干扰源的带孔机箱电磁辐射特性仿真研究[J]. 电子学报,2015,43(3):611-614. DOI:10.3969/j.issn.0372-2112.2015.03.030.
- [40] 罗静雯. 基于电磁拓扑的机箱屏蔽特性分析方法研究[D]. 四川:电子科技大学,2016. DOI:10.7666/d.D00990967.
- [41] 张晓宇. 基于传输线方程的复杂系统电磁干扰路径求解[D]. 华北电力大学,2015. DOI:10.7666/d.Y2878567.

- [42] Zhang Y, Li R, Zhang J Y, et al. Electromagnetic Shielding Analysis of Heat Dissipation Structure for Welding Robot Servo Control Cabinet[C]//Proceedings of the Seventh Asia International Symposium on Mechatronics: Volume II. Springer Singapore, 2020: 310-318.
- [43] Zhang X, Yang Y, Yang J, et al. Prediction of Electromagnetic Shielding Effectiveness of DCS Cabinet Based on Neural Network[C]//International Symposium on Software Reliability, Industrial Safety, Cyber Security and Physical Protection for Nuclear Power Plant. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023: 233-240.
- [44] Sun J, Gong Y, Jiang L. An improved model for the analysis of the shielding performance of an apertured enclosure based on EMT theory and BLT equation[J]. Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 2022, 36(2): 246-260.
- [45] 沈亚文. 全天频谱接收机低噪声恒温机箱设计与测试研究[D].杭州电子科技大学,2023.DOI:10.27075/d.cnki.ghzdc.2023.000503
- [46] 张雪莹,郭铨,郑倩等. 宇宙黎明和再电离时期低频全天总功率探测实验现状[J]. 天文学报, 2023, 64(1).
- [47] 巩娟霄,谢爱红,卞林根等. 南极中山站-昆仑站断面最高和最低气温变化特征[J]. 冰川冻土, 2015, 37(3): 604-613.
- [48] 张兰,蒋全伟,郭林辉,等. 耐高低温全功率范围可调的波长稳定半导体激光光源[J]. Chinese Journal of Lasers, 2023, 50(11): 1101018-1101018-8.
- [49] Hu Y ,Hu K ,Shang Z , et al.Meteorological Data from KLAWS-2G for an Astronomical Site Survey of Dome A, Antarctica[J].Publications of the Astronomical Society of the Pacific,2019,131(995):015001-015001.
- [50] Meteorological Data for the Astronomical Site at Dome A, Antarctica[J].Publications of the Astronomical Society of the Pacific,2014,126(943):868-881.
- [51] 武维刚,武麦凤.1990—2020 年南极中山站气候特征及趋势分析[J].内蒙古气象, 2021,(04):3-9.DOI:10.14174/j.cnki.nmqx.2021.04.001.
- [52] 杨世铭,陶文铨. 传热学(第 4 版) [Heat Transfer][M].高等教育出版社,2006.
- [53] 郭海龙. 应用于极端低温环境下的摄像装置热控结构设计与分析[D].中国科学院大学(中国科学院西安光学精密机械研究所),2023.DOI:10.27605/d.cnki.gkxgs.2023.000059.
- [54] 王威,孔波,陈淑梅等. 膨胀珍珠岩及气相二氧化硅填充硅橡胶复合材料的制备与隔热性能[J]. 硅酸盐学报,2023,51(04):975-981.DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.20220619

- [55] 王宏火,章琳琳. 硅酸盐保温节能涂层最新研究进展[J]. 中外企业家,2017,(09):257.
- [56] 徐岩. 真空绝热板制备及热工性能研究[D]. 吉林建筑大学,2023.DOI:10.27714/d.cnki.gjljs.2023.000185.
- [57] 王景,李小朋. Al₂O₃ 气凝胶建筑保温材料的制备及性能研究[J]. 功能材料,2023,54(10):10163-10168.
- [58] 徐志强. SiO₂ 气凝胶复合保温材料在供热管路中的应用探究[J]. 节能与环保,2023,(08):46-48.
- [59] 张萌. 聚氨酯保温材料研究进展[J]. 合成树脂及塑料,2023,40(04):72-75+81.DOI:10.19825/j.issn.1002-1396.2023.04.15
- [60] 杨朝蓬,张宁,段志宇. 车用锂离子动力电池风冷散热系统研究进展[J]. 电源技术,2023,47(01):2-5.
- [61] Wenhe L ,Ying W ,Wenxu Y , et al.Design and optimization of an integrated liquid cooling thermal management system with a diamond-type channel[J].Thermal Science and Engineering Progress,2024,47102325-.
- [62] 刘家良. 石墨烯辐射散热涂层的制备及性能研究[D]. 广东:华南理工大学,2022.
- [63] Rodriguez J R, Kim P J, Kim K, et al. Engineered heat dissipation and current distribution boron nitride-graphene layer coated on polypropylene separator for high performance lithium metal battery[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2021, 583: 362-370.
- [64] R. A D ,K. G ,Rafiuddin M , et al.Dissipative magnetic ohmic heating influence on radiative nanofluid flow about a permeable stretching sheet under a porous medium with heat source[J].International Journal of Ambient Energy,2023,44(1):2078-2089.
- [65] Kartik V ,Ran Y ,Hao G , et al.An integrated numerical and analytical model to understand the effect of relative phase in a dual-port solid-state microwave heating process[J].Journal of Food Engineering,2024,367111869-.
- [66] 林键,张婷婷,宋华振等. 电弧加热高焓风洞流场诊断和驻室参数计算方法[J]. 空天技术,2023,(03):52-59+87.DOI:10.16338/j.issn.2097-0714.20230056
- [67] 王事陪,欧先印,桑恒钦等. 高频电加热处理器电磁感应技术在电加热锅炉除垢实现上的应用[J]. 电气技术与经济,2023,(07):80-81+90.
- [68] Delun G ,Feng W ,Xiuqin Z , et al.Comprehensive study on catalytic coating tubular reactor with electromagnetic induction heating for hydrogen production through methanol steam reforming[J].International Journal of Hydrogen Energy,2024,50(PC):1-17.

- [69] Tri A A ,R M K ,Suprayogi .Design, simulation, and optimization of portable atmospheric water generator using vapor compression refrigeration system[J].Journal of Physics: Conference Series,2023,2673(1).
- [70] Sreenesh V ,Gireeshkumaran T .Review on performance analysis in diffusion absorption refrigeration system (DARS) using different working fluids[J].International Journal of Ambient Energy,2023,44(1):2185-2199.
- [71] 王默晗,姚易先,郝红宇. 浅谈太阳能制冷技术的发展及应用[J]. 制冷与空调 (四川),2007,21(1):100-103,32. DOI:10.3969/j.issn.1671-6612.2007.01.028.
- [72] Shalini V ,S. R .Investigation of magnetocaloric effect in Holmium substituted Dysprosium iron garnet for magnetic refrigeration applications[J].Journal of Magnetism and Magnetic Materials,2024,589171512-.
- [73] Hameed S S ,Akash L .Performance analysis in the design of thermoacoustic refrigeration system: review[J].Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects,2023,45(3):7705-7731.
- [74] 徐静远,罗二仓. 热驱动热声制冷技术发展现状与展望[J]. 制冷学报,2022,43(4): 12-25. DOI:10.3969/j.issn.0253-4339.2022.04.012.
- [75] Manoj S ,Faizul M S M ,Fatmadiana S H M W , et al.A review on the progress and development of thermoelectric air conditioning system[J].International Journal of Green Energy,2024,21(2):283-299.
- [76] 闫浩,朱魁章,高瑶等. 红外 CCD 探测器半导体制冷组件的研制[J]. 低温与超导, 2018,46(08):82-86.DOI:10.16711/j.1001-7100.2018.08.016
- [77] 颜兆福,朱婧. 钢桥极限梯度温度分布的稳态热分析[J]. 工业建筑,2023,53(S2):386-389+294.
- [78] 涂志章. 复杂电磁环境下孔缝箱体电磁屏蔽特性研究[D].昆明理工大学,2021.DOI:10.27200/d.cnki.gkmlu.2021.000991
- [79] 罗静雯. 基于电磁拓扑的机箱屏蔽特性分析方法研究[D].电子科技大学,2016.
- [80] 张晓宇. 基于传输线方程的复杂系统电磁干扰路径求解[D].华北电力大学,2015.
- [81] Zhangmiaoge L ,Zhouxiao L ,Jianzhao L , et al.Thermal management with fast temperature convergence based on optimized fuzzy PID algorithm for electric vehicle battery[J].Applied Energy,2023,352
- [82] Wenrong Y ,Dalei Z ,Yumeng Z , et al.Self-tuning vibration reduction study of magnetic fluid rolling-ball damper based on PSO-FUZZY-PID[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science,2024,238(1):29-47.

- [83] Bo X ,Keung H L ,Sakthivel R .Interval type-2 fuzzy-model-based control design and membership-functions-dependent analysis[J].International Journal of Systems Science,2023,54(15):2837-2839.
- [84] S. K S ,G. A .Fuzzy Logic-Based Self-Tuning PID Controllers Using Parameters Adaptive Method for Stabilization of a Two-Axis Seeker Gimbal[J].IETE Journal of Research,2023,69(9):6188-6197.
- [85] Khather I S ,Ibrahim A M ,Ibrahim H M .Dual fuzzy logic PID controller based regulating of dc motor speed control with optimization using Harmony Search algorithm[J].Eastern-European Journal of Enterprise Technologies,2023,4(8):6-14
- [86] 张焱. 弱电磁高精度恒温箱关键技术研究[D].西京学院,2022.DOI:10.27831/d.cnki.gxjxy.2022.000182
- [87] 程东旭,陈芝飞,苏东赢等. 高精度恒温箱稳定性分析及鲁棒性改进[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版),2022,45(09):1160-1164.
- [88] 曹攀. 宽频域可调谐频率选择表面研究[D].西安电子科技大学,2022.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2022.001707